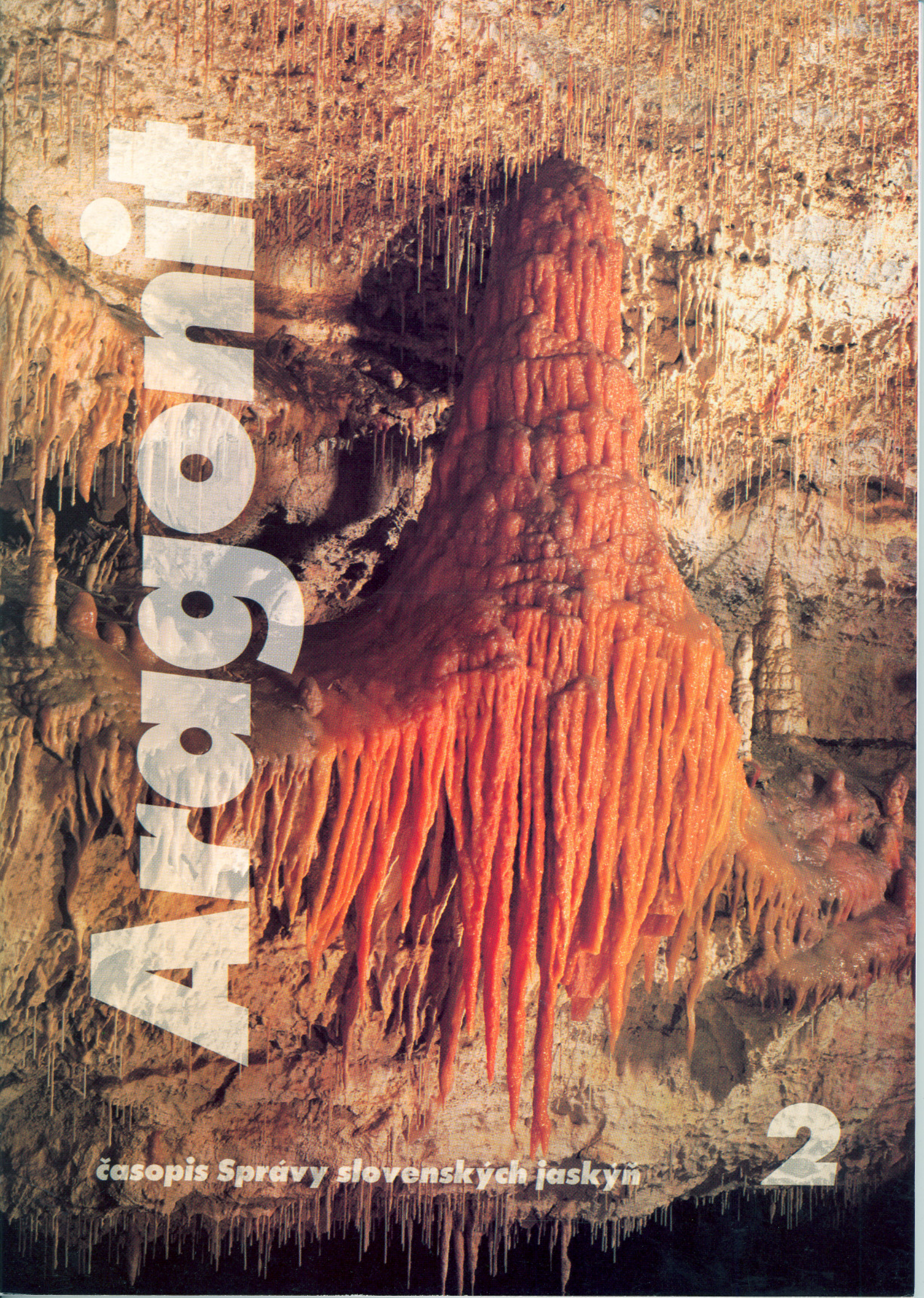


Aragonit

časopis Správy slovenských jaskýň

2

Podkovár veľký
(*Rhinolophus ferrumequinum*)
je s váhou 20-30 g
a dĺžkou tela 5,5-7,3 cm
najväčší spomedzi troch druhov
u nás žijúcich podkovárov.
S počtom cca 270 jedincov je to
najpočetnejšie zastúpený druh netopiera
v Jasovskej jaskyni. Veľmi vzácne sa
vyskytuje ešte v niekoľkých ďalších
sprístupnených jaskyniach na
Slovensku. V červených knihách väčšiny
európskych štátov sa spravidla uvádza
ako kriticky ohrozený druh.

Jaskyne sú súčasťou prírodného dedičstva Slovenskej republiky. Zákon NR SR č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny ustanovil všetky jaskyne a priepasti za prírodné pamiatky. Najvýznamnejšie z nich sú od novembra 1996 vyhlásené za národné prírodné pamiatky, medzi ktoré patrí i dvanásť sprístupnených jaskýň. Ochtinská aragonitová jaskyňa, Domica, Gombasecká jaskyňa a Jasovská jaskyňa sú od decembra 1995 súčasťou svetového prírodného dedičstva.

Keďže sprístupnené jaskyne sú značne atakované človekom, vyžadujú si osobitnú pozornosť z hľadiska ochrany. Návrh a realizácia ochranárskych opatrení závisí od detailného poznania zákonitostí krasových geosystémov.

Koncepčne túto činnosť upravujú *Strategické ciele rozvoja starostlivosti a ochrany sprístupnených a sprístupňovaných jaskýň v Slovenskej republike,* ktoré schválilo Ministerstvo životného prostredia SR dňa 8. marca 1996 v súlade so *Stratégiou, zásadami a prioritami štátnej environmentálnej politiky* z roku 1993. Upriamené sú na zníženie a postupné minimalizovanie nepriaznivých antropogénnych vplyvov na jaskyne súvisiacich s ich návštevnosťou i využívaním krajiny na povrchu, revitalizáciu narušených častí jaskýň, vytváranie esteticky pôsobivého a kultúrneho prostredia vstupných areálov a ich okolia, dokumentáciu a ochranu sintrovej, aragonitovej a ľadovej výplne. Tým sa završili snahy z prvej polovice 90. rokov o „plné" konštituovanie Správy slovenských jaskýň ako odbornej organizácie ochrany prírody v rezorte Ministerstva životného prostredia SR.

Ochrana musí byť úzko spätá s ďalším poznávaním jaskýň. Preto sa zdôrazňuje výskum a monitorovanie geologických, geomorfologických, hydrologických, speleoklimatických a biospeleologických pomerov. S tým súvisí spoznanie štruktúry a stability jaskynných geosystémov, dosiahnutie a udržanie ich únosného využívania, ako aj analýza vplyvu prírodných procesov na stabilitu a dynamiku jaskynných geosystémov. Súčasne treba zabezpečovať komplexnú dokumentáciu a budovať informačný systém o jaskyniach.

Zamerať sa treba aj na zvýšenie úrovne výchovnej a publikačnej činnosti, podobne na prehĺbenie spolupráce s miestnou komunitou a s odborníkmi v problematike ochrany a manažmentu jaskýň doma i v zahraničí. Na významné poslanie sprístupnených jaskýň ako náučných lokalít, kde sa koncentruje veľký počet návštevníkov, poukazuje aj *Stratégia environmentálnej výchovy v chránených územiach* schválená Ministerstvom životného prostredia SR vo februári 1997.

RNDr. Pavel Bella
úsek ochrany jaskýň

OBSAH / *CONTENTS*

Úvodník / *Editorial*

OCHRANA, VÝSKUM A DOKUMENTÁCIA JASKÝŇ / *PROTECTION, RESEARCH AND DOCUMENTATION OF CAVES*

S. Klaučo - J. Filová - J. Zelinka: Speleoklimatický monitoring Ochtinskej aragonitovej jaskyne / *Speleoclimatic monitoring of the Ochtinská Aragonite Cave* ... 3
J. Tulis: Pohyb ľadu v Dobšinskej ľadovej jaskyni / *Ice movement in the Dobšinská Ice Cave* ... 6
J. Géczy - Ľ. Kucharič: Geofyzikálny prieskum ponornej oblasti jaskyne Domica / *Geophysical survey of the Domica Cave ponor area* ... 8
E. Müncner: Seizmické merania v Gombaseckej jaskyni / *Seismic measuring in the Gombasecká Cave* ... 11
P. Bella: Názory na genézu Ochtinskej aragonitovej jaskyne / Opinions on genesis of the Ochtinská Aragonite Cave ... 13
J. Sýkora: Meračská dokumentácia sprístupnených jaskýň v kontexte Bezpečnostného predpisu pre jaskyne / *Surveying documentation of show caves in the context with Safety considerations for caves* ... 15
M. Kurka: Objav Vianočnej priepasti v Harmaneckej jaskyni / *Discovery of the Christmas abyss in the Harmanecká Cave* ... 16
J. Zelinka: Uzatváranie vchodov do jaskýň / *Closing of cave entrances* ... 16
M. Peško: Úprava odtoku prívalových vôd v Gombaseckej jaskyni / *Flood waters runoff regulation in the Gombasecká Cave* ... 17

JASKYNE A VEREJNOSŤ / *CAVES AND PUBLIC*

M. Fillo: Nová elektroinštalácia Ochtinskej aragonitovej jaskyne / *New electrical installation in the Ochtinská Aragonite Cave* ... 18
Ľ. Nudzíková: Návštevnosť sprístupnených jaskýň v roku 1996 / *Show caves attendance in 1996* ... 18
J. Paulus: Rekonštrukcia dolnej časti prehliadkovej trasy v Dobšinskej ľadovej jaskyni / *Reconstruction of show track lower part in the Dobšinská Ice Cave* ... 19
F. Bernadovič: Náučný chodník k Belianskej jaskyni / *Educational path to the Belianska Cave* ... 20
V. Janíček: Vstupný areál Belianskej jaskyne útulnejší / *Entrance area of the Belianska Cave being cosier* ... 20
P. Bella: Stála výstava vo vstupnom areáli Jasovskej jaskyne / *Permanent exhibition in the entrance area of the Jasovská Cave* ... 21
J. Bachleda - S. Pavlarčík: Hudobné koncerty v Belianskej jaskyni / *Musical concerts in the Belianska Cave* ... 22
P. Bella: Domica a Ochtinská aragonitová jaskyňa na poštových známkach / *Domica Cave and Ochtinská Aragonite Cave on stamps* ... 23

Z HISTÓRIE / *FROM THE HISTORY*

M. Orfánus: 75. výročie objavenia Važeckej jaskyne / *75th anniversary of the Važecká Cave discovery* ... 24
J. Ujházy: 25 rokov sprístupnenia Ochtinskej aragonitovej jaskyne /*25 years from opening the Ochtinská Aragonite Cave to the public* ... 25

ZAUJÍMAVOSTI ZO ZAHRANIČIA / *ATTRACTIONS FROM ABROAD*

D. Mičuch: Študijná cesta - Francúzsko 1996 / *Study tour - France, 1996* ... 26
P. Bella: Poznatky zo študijnej cesty po sprístupnených jaskyniach Francúzska / *Knowledge from the study trip to show caves in France* ... 27
I. Račko: Študijná cesta -Taliansko 1996 / *Study tour - Italy, 1996* ... 29
A. Lucinkiewicz: Niektoré poznatky zo študijnej cesty v Taliansku / *Some knowledge from the study trip to Italy* ... 31
J. Zelinka: Sprístupnené jaskyne pri Castletone vo Veľkej Británii / *Show caves at Castleton in Great Britain* ... 32
F. Bernadovič: Mininetopier z jaskýň Say Yoka v Thajsku / *Dwarf bat of Say Yoka caves in Thailand* ... 33

JASKYNIARSKE PODUJATIA A UDALOSTI / *SPELEOLOGICAL UNDERTAKINGS AND EVENTS*

J. Hlaváč: Vyhlásenie jaskýň Slovenského a Aggtelekského krasu za svetové dedičstvo / *Including of Slovak and Aggtelek Karst into the World Heritage* ... 34
P. Bella: Odborný seminár „Sprístupnené jaskyne - výskum, ochrana, využívanie" / *Specialist seminar „Show caves - research, protection, utilization"* ... 35
J. Zelinka: Medzinárodný míting sprístupnených jaskýň, Budapešť- Aggtelek 1996 / *International meeting about show caves, Budapest - Aggtelek, 1996* ... 37
J. Hlaváč: Dohoda o spolupráci medzi Správou slovenských jaskýň a Agentúrou ochrany prírody a krajiny Českej republiky / *Co-operation agreement of the Administration of Slovak Caves with the Agency for nature and landscape protection of the Czech republic* ... 38
D. Macko: Ulica a pamätná tabuľa Jána Majku v Dolnej Strede / *Street and memorial table of Ján Majko in Dolná Streda* ... 38
D. Mičuch: Premiéri vlád Slovenska a Litvy v Demänovskej jaskyni slobody / *Prime ministers of Slovakia and Lithuania in the Demänovská Cave of Liberty* ... 39
P. Bella: Poslanci v Ochtinskej aragonitovej jaskyni / *Members of Parliament in the Ochtinská Aragonite Cave* ... 40
P. Bella: 2. odborný seminár pre pracovníkov sprístupnených jaskýň / *2nd vocational seminar for employees of show caves* ... 40

SPRÍSTUPNENÉ JASKYNE V LITERATÚRE / *SHOW CAVES IN LITERATURE*

J. Jakál: Slovensko - Sprístupnené jaskyne / *Slovakia - Show caves* ... 41
M. Peško: Sprístupnené jaskyne - výskum, ochrana a využívanie / *Show caves - research, protection, utilization* ... 41
P. Bella: *Show Caves and Environmental Monitoring* ... 41
F. Bernadovič: Netopiere 1/1995 / *Bats 1/1995* ... 42
P. Bella: Martin Knez: Vpliv lezik na razvoj kraških jam (primer Velike doline, Škocjanske jame) / *The beddings-plane impact on development of karst caves (an example of Velika dolina, Škocjanske jame caves)* ... 42
P. Bella: *Škocjanske jame: A Contribution to Bibliography* ... 42
P. Bella - P. Holúbek: Z bibliografie slovenských sprístupnených jaskýň, II. časť / *From the bibliography of the Slovak show caves, part II.* ... 43

SPOLOČENSKÉ SPRÁVY / *SOCIAL REPORTS*

J. Hlaváč: Životné jubileum Doc. RNDr. Jozefa Jakála, DrSc. / *Life jubilee of Doc. RNDr. Jozef Jakál, DrSc.* ... 48
J. Paulus: Martin Fillo 55-ročný / *Martin Fillo 55 years old* ... 48
M. Fillo: Ján Farkaš 50-ročný / *Ján Farkaš 50 years old* ... 48

Aragonit 2

časopis Správy slovenských jaskýň

Zodpovedný redaktor: Ing. Jozef Hlaváč
Výkonný redaktor: RNDr. Pavel Bella
Redakčná rada: Doc. RNDr. Jozef Jakál, DrSc., Dušan Macko, Ing. Ľubomír Očkaik, p. g. Matúš Peško, RNDr. Ján Zuskin

Vydala Správa slovenských jaskýň v Liptovskom Mikuláši roku 1997 v Knižnom centre, Predmestská 51, 010 01 Žilina.
Registračné číslo 1523/96.
Redaktor vydavateľstva: Bohuslav Kortman. Grafická úprava: Tibor Suchánek.
Sadzba: PITT & LEON, Žilina. Tlač: Edičné stredisko Žilinskej univerzity v júli 1997 ako svoju 673. publikáciu.

Obrázky na obálke: Demänovská jaskyňa slobody a Demänovská ľadová jaskyňa (foto M. Eliáš)

SPELEOKLIMATICKÝ MONITORING OCHTINSKEJ ARAGONITOVEJ JASKYNE

Stanislav Klaučo - Jana Filová - Ján Zelinka

Speleoklimatické pomery Ochtinskej aragonitovej jaskyne sú v súčasnom štádiu vývoja jaskyne jedným z rozhodujúcich faktorov, ktoré ovplyvňujú stabilitu jej prírodných prvkov. Ide najmä o ich vzťah k dnes sa už netvoriacej unikátnej aragonitovej výplni. Mechanizmus ohrozenia spočíva v korózii jej povrchu z možnej kondenzácie vodných pár obohatených o CO_2 vydychovaný návštevníkmi jaskyne.

Cieľom monitoringu bolo poznanie zmien a vývoja speleoklimatického režimu sústavy v závislosti od návštevnosti jaskyne. Pri realizácii monitoringu sa využila technika poskytnutá v rámci projektu PHARE EC/HEA/10 SI „Ochrana prírodných zdrojov v krase". Vďaka nej sa vykonali veľmi náročné kontinuálne pozorovania, ktoré v predchádzajúcich etapách výskumu jaskyne nebolo možné uskutočniť.

Pre monitoring sme použili moderné automatické a registračné stanice firmy SILENA z Talianska. Stanica je zložená zo snímačov a datalogeru. Zaznamenáva základné klimatické charakteristiky - barometrický tlak, relatívnu vlhkosť, teplotu (suchú a mokrú) a rýchlosť prúdenia vzduchu. Činnosť snímačov riadi programovateľný dataloger. Interval záznamu daných parametrov možno nastaviť už od niekoľkých sekúnd, čo dovoľuje veľmi detailné merania ich zmien. Limitujúcim faktorom rozsahu a dĺžky jednej série meraní je veľkosť jeho pamäťovej jednotky (64kB), čo v našom prípade umožnilo záznam približne 8100 údajov.

Pozorovacie stanovištia sme vybrali tak, aby sa mohli charakterizovať a porovnávať speleoklimatické zmeny vo všetkých významných častiach jaskyne. S týmto cieľom sme rozmiestnili šesť staníc.

Pozorovania sa uskutočnili vo dvoch variantoch umiestnenia snímačov. V prvom prípade boli inštalované v tzv. „dýchacej zóne návštevníkov", vo výške asi 1,2 m nad počvou. Takéto umiestnenie bolo počas celého pozorovania rovnaké na troch stanovištiach - na začiatku Puklinovej chodby, v Mramorovej sieni a Hlbokom dóme. V centrálnej časti jaskyne s najbohatšou aragonitovou výzdobou - Sieni mliečnej cesty - sa využil druhý variant umiestnenia snímačov. Išlo o ich zoradenie vo vertikálnom profile v troch výškových úrovniach nad sebou - 0,5 m a 1,7 m nad počvou a asi 0,5 m pod stropom.

Speleoklimatický režim a jeho zmeny vyvolané vplyvom návštevnosti sa sledovali dvoma spôsobmi monitorovania. Prvý, základný, zaznamenával v 10-minútových intervaloch variabilitu zmien sledovaných speleoklimatických parametrov počas prevádzkovania jaskyne v období od 20. 5. do 13. 11. 1996. Na detailnejšie spoznanie priebehu speleoklimatických zmien vyvolaných návštevníkmi jaskyne sa uskutočnili v období s najvyššou návštevnosťou dve mikrorežimné pozorovania.

Monitorovacie stanovište v Sieni mliečnej cesty v Ochtinskej aragonitovej jaskyni. Foto: S. Klaučo

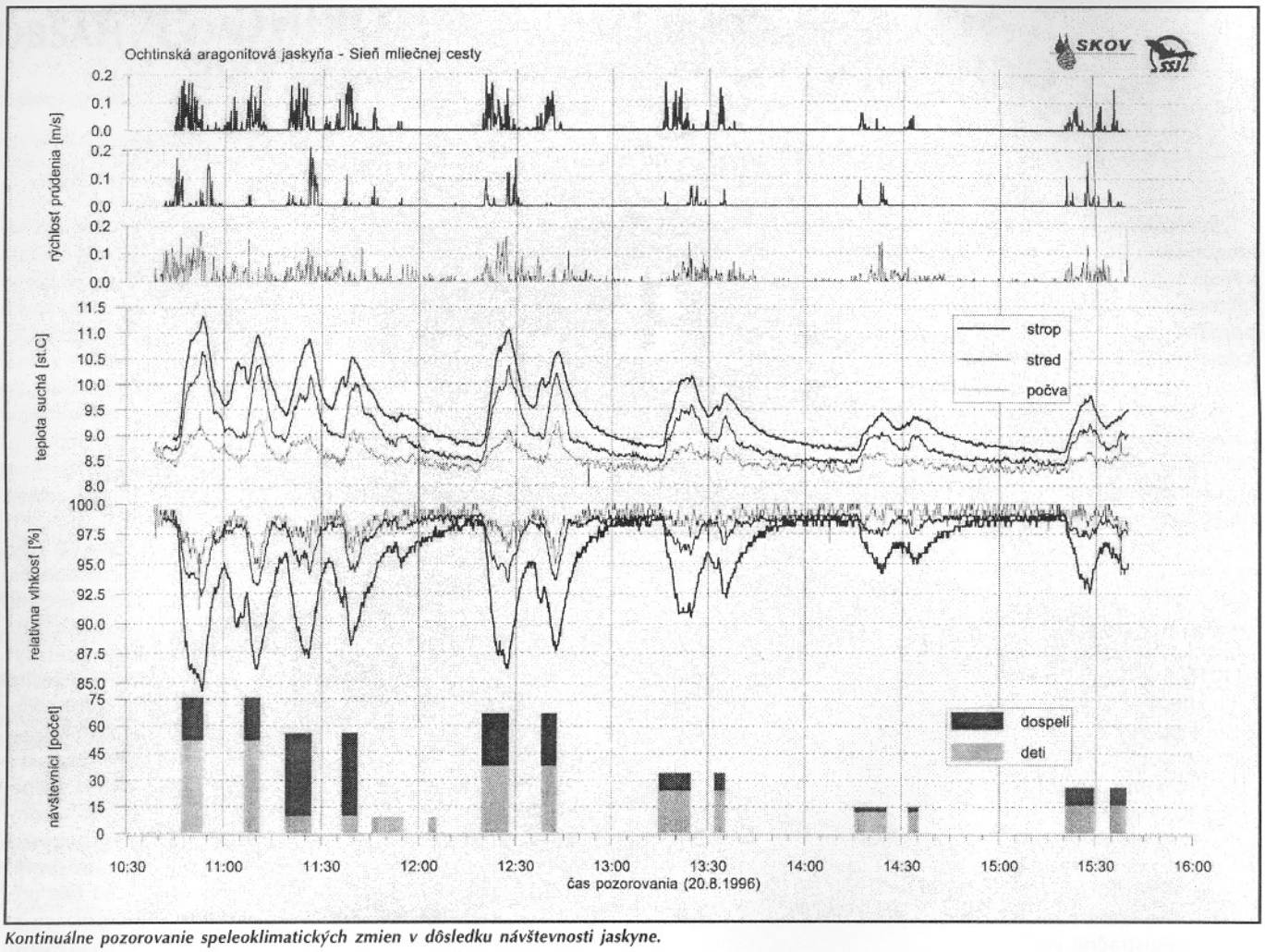
V prvom prípade sa zmeny zaznamenávali v intervale 5 minút, čo sa ukázalo ako nedostačujúce. Na základe bližšieho spoznania využívanej techniky a získaných skúseností sme dňa 20. 8. 1996 uskutočnili „mikromonitoring" s intervalom zaznamenávania hodnôt každých 10 sekúnd, čo si vyžadovalo permanentný chod snímačov na hranici možností inštalovaných prístrojov. K nameraným speleoklimatickým parametrom sa priradil čas vstupov a počet návštevníkov.

Z hľadiska početnosti návštevníkov za viacročné obdobie môžeme jednoznačne rozčleniť návštevnú sezónu do troch častí. V prvej prevláda „detský" návštevník s celkovo maximálne početnými vstupmi. Toto obdobie sa začína sezónnym prevádzkovaním jaskyne od 1. 4. a končí sa 30. 6. Druhá etapa, ktorá je hlavnou časťou sezóny, kulminuje koncom augusta. V tejto dominuje „dospelý" návštevník. Záverečnú časť prevádzkovej sezóny končiacu sa 31. 10. tvoria návštevníci s malým variabilným počtom, v ktorom dominuje „dospelý" návštevník.

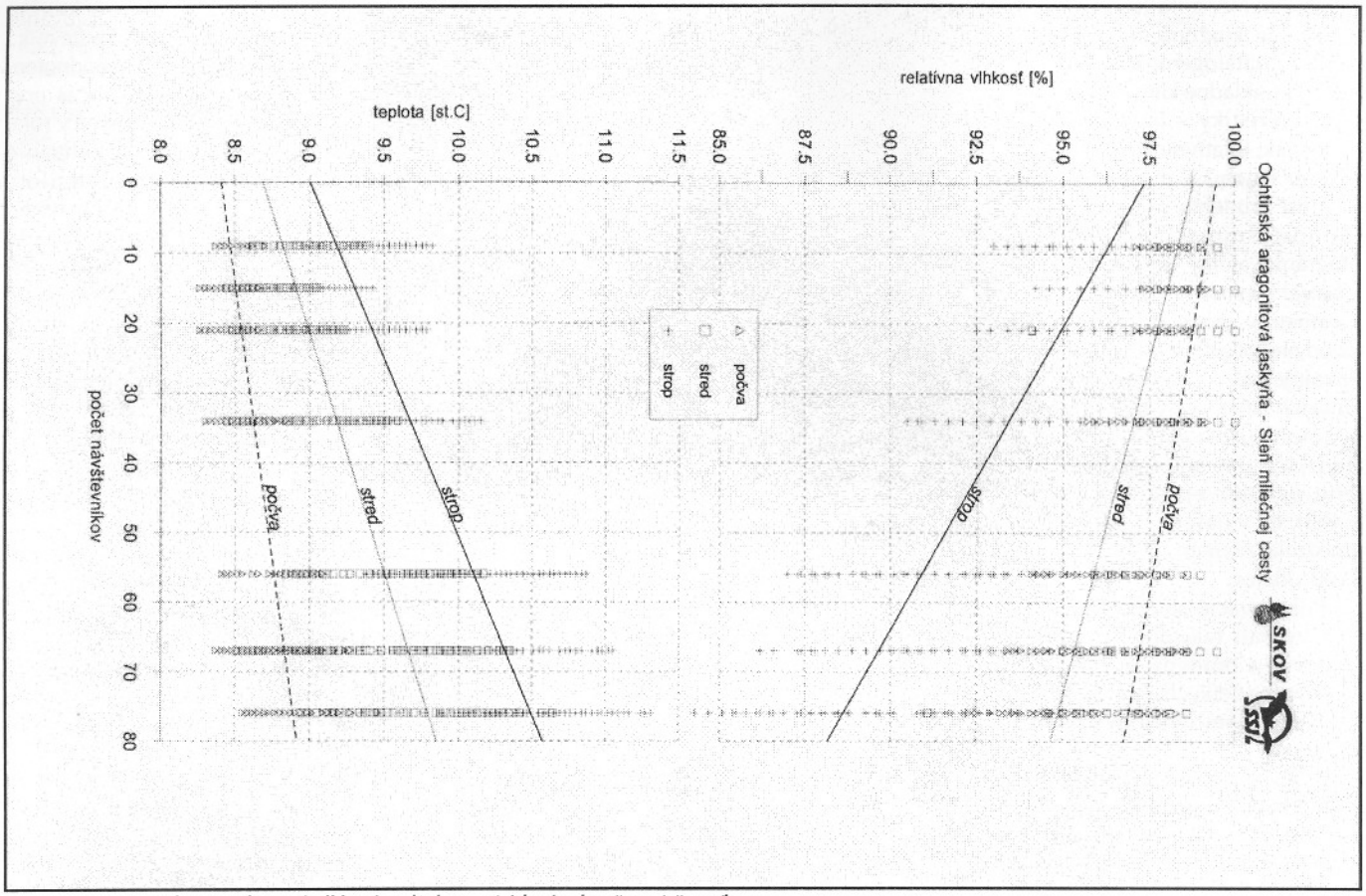
Po štatistickom vyhodnotení nameraných údajov počas prevádzkovej sezóny jaskyne v roku 1996 sledujeme rozkolísanie maximálnej dennej teploty v týždňových periódach oddelených pondelkom, keď je jaskyňa mimo prevádzky. Amplitúda rozkyvu tejto teploty je vždy väčšia vo vzdialenejších častiach od vchodu jaskyne, ako v jej vstupnej časti. Z pohľadu vertikálneho profilu v Sieni mliečnej cesty je najmenší rozkyv maximálnej dennej teploty pri počve, najväčší pri strope priestoru.

V prípade priemernej teploty ovzdušia sa denný rozkyv prejavuje oproti maximálnej teplote v oveľa menšej miere, pri minimálnej teplote celkom zaniká. Tento priebeh na všetkých stanovištiach jednoznačne dokladá časovo obmedzený vplyv pobytu návštevníkov na mikroklímu jaskyne. V čase, keď je jaskyňa mimo prevádzky, sa maximálna denná teplota približuje trendu priemernej a minimálnej dennej teploty.

Pri vyhodnotení priebehu priemernej a minimálnej dennej teploty v sezónnom



Kontinuálne pozorovanie speleoklimatických zmien v dôsledku návštevnosti jaskyne.



Korelácia zmien teploty a relatívnej vlhkosti vzduchu v závislosti od počtu návštevníkov.

období konštatujeme, že nie je ovplyvnená ani prvou, veľmi intenzívnou etapou návštevnosti, ani priebehom hlavnej sezóny. Ich prirodzený chod mierne narastá od jarného obdobia a kulminuje koncom hlavnej etapy návštevnosti. Tento jav nám jednoznačne dokladuje, že i napriek relatívne intenzívnemu ovplyvneniu maximálnej dennej teploty ovzdušia návštevníkmi nie je narušený prirodzený ročný chod teplôt.

Podobný priebeh ako pri teplote vzduchu pozorujeme i v prípade relatívnej vlhkosti. Rozdiel je iba v tom, že to, čo sme pozorovali v prípade maximálnych denných teplôt, vidíme pri relatívnej vlhkosti v jej denných minimách a opačne.

Vyššie opísaný vývoj teploty a vlhkosti vzduchu nie je v celej jaskyni rovnaký. Relatívne chladnejšia a vlhkejšia je vstupná časť jaskyne od vchodu po Mramorovú sieň. Teplejšia a suchšia je centrálna a zadná časť jaskyne - Sieň mliečnej cesty a Hlboký dóm. Predpokladáme, že tieto odlišnosti sú dané veľkým rozdielom objemu priestorov a súvisia aj s mierou ich vzájomného prepojenia a pozíciou k ostatným jaskynným priestorom i starým banským štôlňam.

Najvýraznejšie rozdielyv speleoklimatickom režime sa zistili na vertikálnom profile, a to počas nárastu, kulminácie a ustaľovania maximálnych a minimálnych denných teplôt, hlavne medzi počvou a stropom priestoru. Najstabilnejšia amplitúda rozkyvu je v minimálnej dennej teplote, čo je dané jej prirodzeným kolísaním. Maximálnu intenzitu ovplyvnenia speleoklímy návštevníkmi sme identifikovali v stropnej časti priestoru v blízkosti aragonitovej výzdoby. Celkovo intenzívnejšie sa speleoklimatické zmeny vyvolané návštevníkmi prejavujú v relatívne menších a teplejších priestoroch.

V prípade prúdenia vzduchu pozorujeme odlišný charakter zmien. I napriek geomorfologickej predispozícii pre stagnujúci režim prúdenia v jaskyni dochádza k permanentným, aj keď veľakrát zanedbateľným pohybom vzduchu. Najmenšie prúdenie sme zaznamenali pri počve, pričom sa zintenzívňovalo sa smerom ku stropu jaskyne v závislosti od vírenia vzduchu návštevníkmi a pravdepodobne aj jeho dočasným ohriatím v dýchacej zóne.

Výsledky „mikrorežimového" pozorovania potvrdili značnú dynamiku zmien sledovaných parametrov ovzdušia v závislosti od prítomnosti návštevníkov. Rozsah ich zmien v kvantite i kvalite zodpovedá veľkosti monitorovaného priestoru a jeho pozícii v jaskyni. Sú v súlade s výsledkami dosiahnutými v rámci dlhodobého monitoringu. Zaznamenané zmeny relatívnej vlhkosti a teploty vzduchu v stropnej časti priestoru dokazujú jeho intenzívne oteplenie dýchaním návštevníkov. Z hľadiska ochrany výzdoby je dôležité, že pod stropom priestoru tento jav celkom zaniká, čo jednoznačne dokumentuje priebeh relatívnej vlhkosti, ako aj celkový charakter regresnej závislosti medzi suchou teplotou a relatívnou vlhkosťou. Namerané speleoklimatické hodnoty nás oprávňujú tvrdiť, že ani počas prítomnosti návštevníkov v priestoroch jaskyne, ani po ich odchode, vo fáze ochladzovania ovzdušia, nenastáva kondenzácia vodných pár na stenách jaskyne a aragonitovej výzdobe.

„Mikrorežimovým" pozorovaním sa potvrdil aj odlišný charakter prúdenia vzduchu. Pri počve je rýchlosť prúdenia rozkolísaná v dlhších časových úsekoch a má hodnoty nižšie ako vo vyšších partiách. Odlišnosti pravdepodobne súvisia s nerovnomerným vírením vzduchu pri chôdzi návštevníkov. Vo vyšších vrstvách ovzdušia môžu jeho pohyb spôsobovať aj teplotné zmeny vyvolané návštevníkmi, prípadne osvetlením jaskyne.

Z pohľadu ochrany jaskyne je dôležité zistenie, že všetky speleoklimatické zmeny vyvolané návštevníkmi majú časovo ostro ohraničené trvanie. Po odchode návštevníkov z monitorovaného priestoru nastáva relatívne rýchla regenerácia pôvodných hodnôt ovzdušia, a to v podstate do jednej hodiny. Nočná regeneračná fáza vykazuje už len nepodstatný pokles hodnôt.

Pre jednoznačné preukázanie možnosti kondenzácie vodných pár na aragonitovej výzdobe, a tým aj jej reálneho ohrozenia procesmi korózie, plánujeme uskutočniť viacdňové mikrorežimné pozorovania, doplnené o meranie teploty horninového plášťa, resp. samotnej aragonitovej výzdoby. Súčasne by bolo žiaduce uskutočňovať aj meranie obsahu CO_2 v ovzduší.

Celkovo sme monitoringom získali a počítačovo spracovali viac ako 650 tis. údajov, ktoré sú uložené v ASCII tvare. Na ich zobrazenie a vyhodnotenie bol zostavený aplikačný program v prostredí WINDOWS.

Uskutočnený monitoring s kontinuálnym záznamom, zameraný na zisťovanie vplyvu návštevnosti na speleoklimatické charakteristiky jaskynného prostredia, sa v takomto rozsahu uskutočnil v našich podmienkach prvýkrát.

LITERATÚRA

HALAŠ, J. (1986). Tepelná bilancia Dobšinskej ľadovej jaskyne. Kandidátska dizertačná práca, Banícka fakulta VŠT Košice.

HOMZA, Š. - RAJMAN, L. - RODA, Š. (1970). Vznik a vývoj krasového fenoménu Ochtinskej aragonitovej jaskyne. Slovenský kras, *8, 21-68.*

KLAUČO, S. a kol. (1996). Monitoring prírodného prostredia v krasových oblastiach. Atmochemický a mikroklimatický monitoring speleoterapeuticky využívaných jaskýň na Slovensku. Manuskript, SKOV Bratislava.

KLAUČO, S. a kol. (1996). Speleoklimatický monitoring Ochtinskej aragonitovej jaskyne. Manuskript, SKOV Bratislava.

RAJMAN, L. - RODA, Š. (1972). Zmeny mikroklímy a ich následky v Ochtinskej aragonitovej jaskyni, Slovenský kras, *10, 90-93.*

RAJMAN, L. - RODA, Š. - RODA, Š. jun. - ŠČUKA, J. (1990). Fyzikálno-chemický výskum krasového fenoménu Ochtinskej aragonitovej jaskyne. Záverečná správa, SMOPaJ Liptovský Mikuláš.

RAJMAN, L. - RODA, Š. - RODA, Š. jun. - ŠČUKA, J. (1990). Výskum emanačných javov a sekundárnych aureol prírodných rádioizotopov v jaskyniach. Záverečná správa, SMOPaJ Liptovský Mikuláš.

POHYB ĽADU V DOBŠINSKEJ ĽADOVEJ JASKYNI

Ján Tulis

Dobšinská ľadová jaskyňa je objektom výskumu od jej objavenia. Nebol to len začiatok výskumu jaskýň v Slovenskom raji, ale aj na Slovensku. Prvé výskumné práce boli zamerané na klimatické pozorovania. Výskum pokračuje dodnes a zameriava sa hlavne na problematiku ľadu (podmienky vzniku a rozšírenia, jeho množstvo a zmeny).

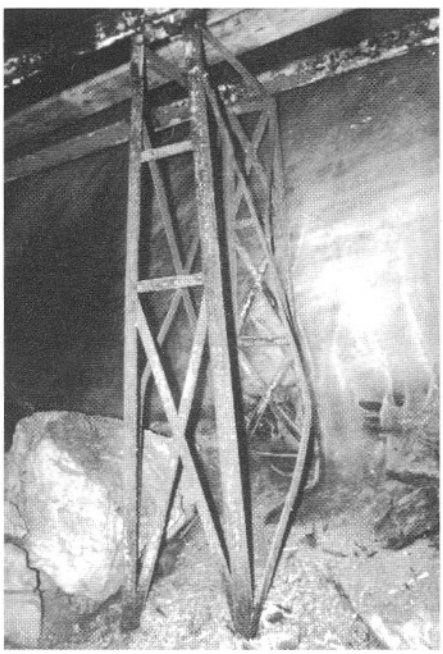
Dávno je známe, že podzemný ľadovec je v pohybe. Svedčí o tom rôzne orientovaná vrstevnatosť ľadu, zvyšky dreva zo sprístupňovacích prác zarastené v ľade, deformácia chodníkov prehliadkového okruhu a pod. Nebola však známa intenzita pohybu a jeho smer sa iba predpokladal.

Podložie ľadu tvoria úlomky vápencov zrútené zo stropov IV. jaskynnej úrovne a z čiastočného zrútenia pilierov medzi IV. a III. jaskynnou úrovňou. Tieto deštrukčné procesy a značné odtransportovanie materiálu podmienili tvárnosť reliéfu podložia jaskynného ľadovca. V podloží vznikla depresia, zachovali sa i úseky skrytých chodieb pod Veľkou ľadovou oponou vo výške II. jaskynnej úrovne (J. Géczy - Ľ. Kucharič, 1995). Túto depresiu ľadovec svojím pohybom pravdepodobne ešte prehlbuje.

Pohybom ľadu v jaskyni sa bližšie zaoberal M. Lalkovič (1995), ktorý prvý geodetickými meraniami určil veľkosť horizontálneho a vertikálneho pohybu ľadovca za určité obdobie. V Malej sieni zistil rýchlosť horizontálneho pohybu 10,7 až 14,8 mm za rok, vo Veľkej sieni 5,4 až 18,1 mm za rok. Vertikálne posuny dosahovali hodnoty 1,5 až 78,5 mm. Pozoroval aj pokles prehliadkového chodníka v priemere o 49 mm a 28 mm za trojročné obdobie.

Naposledy sa pohybu ľadu venoval O. Filip (1996). Pre tento účel nebola vypracovaná osobitná metodika. Spôsob zisťovania pohybu ľadu vychádzal z podmienok, ktoré tu existovali. Využili sa niektoré stabilizované body tachymetrického merania jaskyne od M. Lalkoviča a J. Sýkoru z rokov 1980-1981. Pre zostavenie mapy jaskyne sa vtedy v drevenom chodníku prehliadkového okruhu stabilizovalo 19 meračských bodov. Deväť z nich sa využilo na meranie pohybu ľadu. Ostatné body boli pri rekonštrukcii chodníka zničené alebo sa nenašli. V roku 1981 sa z týchto bodov stanovili súradnice v JTSK (Y, X, Z).

Pre stanovenie pohybu ľadu sa použité body znovu zamerali a pripojili



Deformácia nosnej časti chodníka pohybom ľadu pod Veľkou oponou.

Foto: J. Hlaváč

sa na stabilizované body na povrchu pred jaskyňou. Na základe týchto meraní boli stanovené nové súradnice bodov. Z rozdielu súradníc zistených v roku 1981 a v roku 1996 sa určili rozdiely, teda smer aj veľkosť pohybu ľadu. Presnosť merania je daná výslednými odchýlkami pri uzavretí polygónových ťahov, v osi Y = – 0,04 cm a v osi X = + 0,01 cm.

Zistená rýchlosť horizontálneho pohybu ľadu na pozorovaných bodoch je od 2 cm do 4 cm za rok. Tieto údaje vcelku korešpondujú s hodnotami nameranými M. Lalkovičom (1995). Namerané hodnoty na jednotlivých bodoch majú rôzne hodnoty, čo potvrdzuje nerovnakú rýchlosť pohybu ľadu v jednotlivých častiach jaskyne. Najväčší posun sa zistil v najspodnejšej časti ľadovca na úseku Prízemie - Kaplnka - Ruffíniho koridor, najmenší vo východnej časti Veľkej siene.

Smer pohybu ľadu je od vchodu do jaskyne, Malej siene a Veľkej siene smerom do Prízemia a Ruffíniho koridoru. Tento smer zodpovedá aj smeru klesania dna podložia ľadu.

Pri posudzovaní výsledkov meraní si treba uvedomiť, že zistené hodnoty sú ovplyvnené aj týmito skutočnosťami:

- pozorované body boli stabilizované v telese dreveného chodníka prehliadkového okruhu, ktorý je skoro celý postavený na ľade,
- podložie chodníka je nerovnorodé, pri prehliadke jaskyne návštevníkmi sa nerovnomerne zaťažuje,
- zmeny teploty, namŕzanie ľadu na podlahe atď.

Zdeformované oceľové konštrukčné prvky chodníka zistené pri jeho rekonštrukcii (október - november 1996), ale aj iné skutočnosti však dokazujú, že namerané hodnoty pohybu ľadu sú reálne.

Roku 1995 pri príležitosti 125. výročia objavenia Dobšinskej ľadovej jaskyne sa usporiadal odborný seminár "Ochrana ľadových jaskýň". V záveroch a odporúčaniach z tohto podujatia sa zdôrazňuje zložitosť a veľká prírodovedná hodnota daného prírodného podzemného fenoménu. Pre ich naplnenie Správa slovenských jaskýň rozpracovala ďalšie postupy prevádzky, výskumu a ochrany jaskyne.

LITERATÚRA

FILIP, O. (1996). Zameranie stabilizovaných meračských bodov v Dobšinskej ľadovej jaskyni. Manuskript, archív SSJ, Liptovský Mikuláš, 4 s. + 1 pr.

GÉCZY, J. - KUCHARIČ, Ľ., (1995). Stanovenie morfometrických parametrov v zaľadnených častiach Dobšinskej ľadovej jaskyne. Záverečná správa z geofyzikálneho prieskumu. Manuskript, ECS Slovakia, Spišská Nová Ves, 9 s. + 14 obr. príloh.

LALKOVIČ, M. (1995). On the problems of the ice filling in the Dobšina Ice Cave. Acta Carsologica, *24, 313-322.*

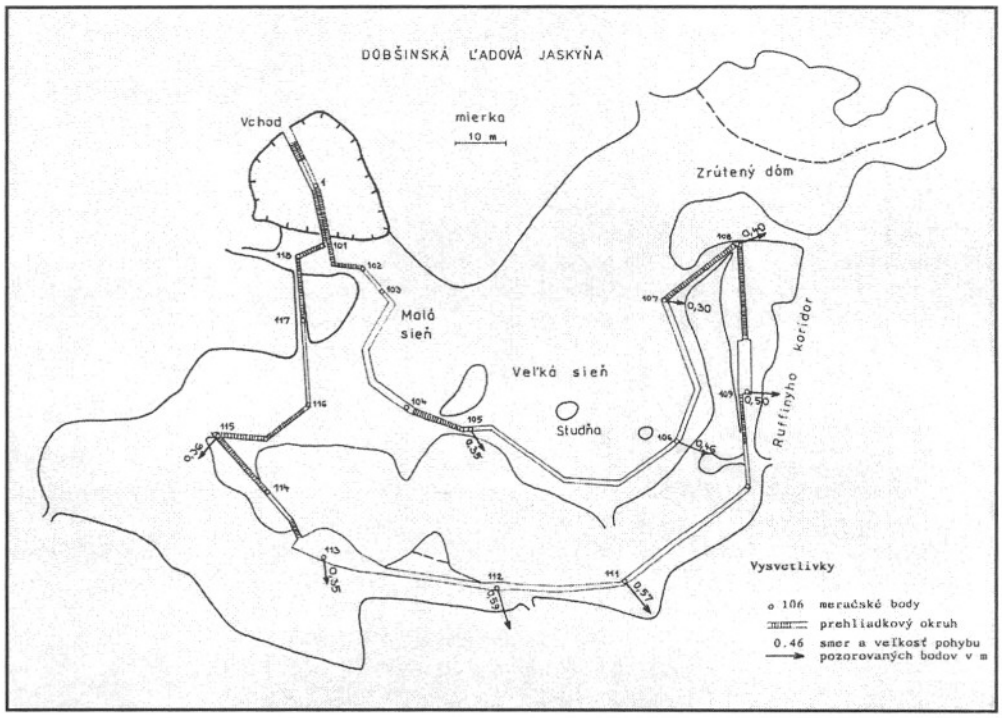
NOVOTNÝ, L. (1995). K veku jaskynného systému Stratenskej jaskyne. Ochrana ľadových jaskýň, zborník referátov z odborného seminára - 125. výročie objavenia Dobšinskej ľadovej jaskyne, Liptovský Mikuláš, 37-41.

TULIS, J. - NOVOTNÝ, L. (1989). Jaskynný systém Stratenskej jaskyne. Osveta, Martin, 464 s. + 96 s. vkladaných príloh.

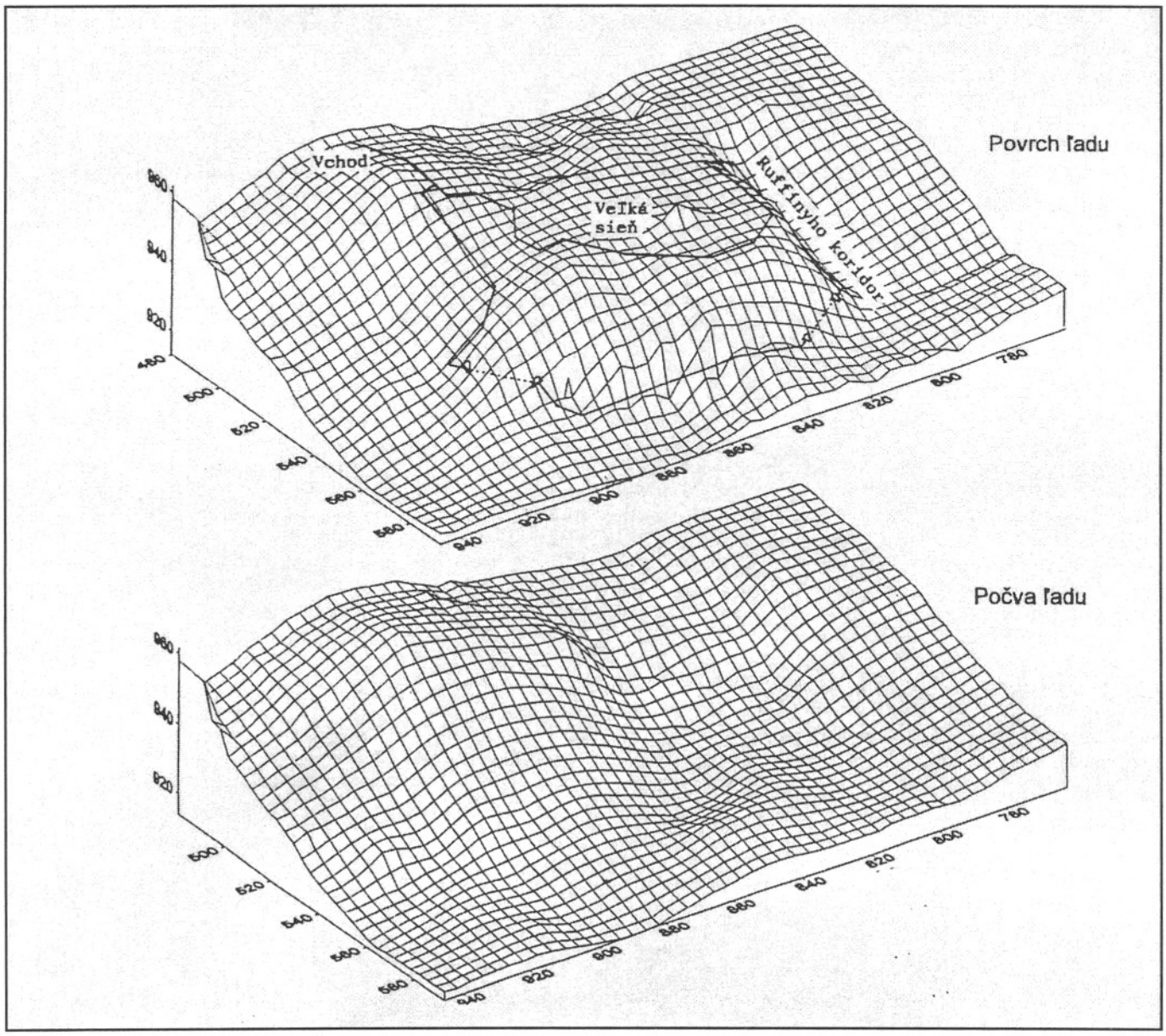
TULIS, J. - NOVOTNÝ, L. (1995). Čiastková správa o morfometrických parametroch v zaľadnených častiach Dobšinskej ľadovej jaskyne. Ochrana ľadových jaskýň, zborník referátov z odborného seminára - 125. výročie objavenia Dobšinskej ľadovej jaskyne, Liptovský Mikuláš, 25-28.

TULIS, J. (1996). Najnovšie poznatky o ľadovej výplni v Dobšinskej ľadovej jaskyni. Spravodaj SSS, *27, 4, 11-15.*

Horizontálny pohyb ľadu v Dobšinskej ľadovej jaskyni v rokoch 1981-1996.



Priestorový model povrchu a podložia ľadu v Dobšinskej ľadovej jaskyni.



GEOFYZIKÁLNY PRIESKUM PONORNEJ OBLASTI JASKYNE DOMICA

Július Géczy - Ľudovít Kucharič

Jaskyňa Domica je súčasťou jaskynného systému Domica - Baradla, ležiaceho na území Slovenskej republiky a Maďarskej republiky. Na našom území je vytvorený podzemným tokom Styxu a Domického potoka v troch vývojových úrovniach v relatívnom prenížení 8 až 12 m. Najnižšia úroveň je zanesená štrkom a hlinou (A. Droppa, 1972).

S cieľom zabezpečiť komplexnú ochranu slovenskej časti tohto jaskynného systému súvisí aj otázka čo „najširšieho" poznania aj tých miest, ktoré zatiaľ z rôznych dôvodov nebolo možné klasicky speleologicky preskúmať. Takýto spôsob prieskumu umožňujú moderné varianty povrchového geofyzikálneho prieskumu. V prípade, keď sú splnené určité východiskové podmienky, možno očakávať jeho vysokú úspešnosť. Súbor východiskových podmienok tvoria predovšetkým fyzikálne vlastnosti okolitého prostredia a jeho kontrastnosť voči vyhľadávanému - skúmanému fenoménu (podzemná chodba vyplnená vzduchom, prípadne sedimentmi rôzneho druhu) vo fyzikálnom poli meraného parametra, napr. odporu. Ďalšou podmienkou je hĺbka, v ktorej sa hľadaná nehomogenita nachádza, s ohľadom na hĺbkový dosah a dostatočnú rozlišovaciu schopnosť použitej geofyzikálnej metódy. Keďže takáto úloha má svoje špecifické prístupy, v neposlednej miere treba aj určitú praktickú skúsenosť s riešením podobných problémov.

Spoločnosť ECS Slovakia s. r. o. zo Spišskej Novej Vsi úspešne riešila už niekoľko úloh s krasovou problematikou. Vyvinula špeciálny variant povrchového geofyzikálneho prieskumu, ktorý vychádza zo štandardnej odporovej metódy a umožňuje cielene, najmä hĺbkovo vyhľadávať podpovrchové nehomogenity. Takéto nehomogenity, ktoré sú predmetom záujmu speleológie, predstavujú jaskynné priestory.

V prípade jaskyne Domica existuje veľmi pravdepodobný predpoklad hydrologického spojenia západnej vetvy jaskynného systému (v súčasnosti ukončenej Nebezpečným dómom) so závrtovými ponormi ležiacimi pozdĺž starej cesty do Kečova. Tieto povrchové krasové formy, i keď sa javia uzavreté, sú pravdepodobne súčasťou prestupových ciest povrchových vôd do jaskynného systému. Ako sme už uviedli, čo najpresnejšie poznanie tejto „komunikácie medzi povrchom a podzemím" je dôležité z hľadiska jeho ochrany.

S cieľom potvrdiť predpokladanú existenciu a vymapovať smer spojenia závrtových ponorov s jaskynným systémom sa realizoval geofyzikálny prieskum. Ako východiskové - povrchové oporné body na začatie prieskumu sme považovali uvedené závrtové ponory i rozľahlú depresiu - prepadovú krasovú jamu, ležiacu na SSV od Čertovej diery, situovanej pri juhozápadnom ukončení jaskynného systému. V blízkosti dna tejto depresie sa v podzemí nachádza „slepý" výbežok chodby ukončený Nebezpečným dómom, ktorý leží najbližšie k skúmaným ponorom. Keďže ide o horizontálny jaskynný systém, pokračovanie jaskynných chodieb možno predpokladať v rovnakej výške - v našom prípade na vývojovej úrovni „B" (330 - 333 m n. m., v oblasti priľahlej skúmanému územiu). Tento predpoklad je dôležitý pre hĺbkové „zacielenie" meraní tak, aby sa vždy dosiahol maximálny signál z požadovanej hĺbkovej úrovne, nezávisle od nadmorskej výšky miesta merania.

Vlastný geofyzikálny prieskum sa realizoval pozdĺž hustej siete profilov situovaných priečne na predpokladaný smer priebehu možného podzemného spojenia skúmaných závrtových ponorov so systémom jaskyne. Na základe požiadavky Správy slovenských jaskýň, zadávateľa úlohy, sa merania vykonali s dôrazom na presnosť s hustým krokom. Sledovaným parametrom bol zdanlivý merný odpor. Daná metodika meraní sa použila za predpokladu, že prípadný podpovrchový voľný priestor sa môže, pri známej hĺbke a detailnom meraní, prejaviť lokálnym zvýšením meraného odporu - kladnou anomáliou. Tento predpoklad sa ukázal ako správny. Podarilo sa vysledovať veľmi dobre korelovateľné línie, tvorené výraznými kladnými anomáliami zdanlivého merného odporu, prebiehajúce z blízkosti závrtových ponorov smerom k miestu lokalizácie Nebezpečného dómu v podzemí pod dnom krasovej jamy. Povrchové priemety profilových indikácií detekovaných línií, ktoré interpretujeme ako možný priebeh podzemných chodieb, sú znázornené na prvom obrázku. Na ďalšom obrázku uvádzame príklad anomálnej indikácie na profile A4. Hodnotová úroveň indikovaných odporových anomálií v rámci prieskumného územia presahovala 2- až 4-násobne okolitú hladinu hodnôt zdanlivého merného odporu.

Možnosť detekcie podzemných chodieb v danom prostredí a správnosť interpretácie sme chceli overiť nad známymi podzemnými priestormi v blízkosti dna už spomínanej rozsiahlej krasovej jamy. Tento zámer nebol úspešný, pretože na dne krasovej jamy sú pomerne mocné vrstvy nízkoodporových, pravdepodobne hlinitoílovitých sedimentov. Ich vysoká vodivosť zastiera odraz možných indikácií podpovrchových priestorov v odporovom poli. Preto sa nemohlo vysledovať ani pokračovanie anomálnych zón v priestore uvedenej krasovej jamy a ich prípadné napojenie na známe časti jaskynného systému.

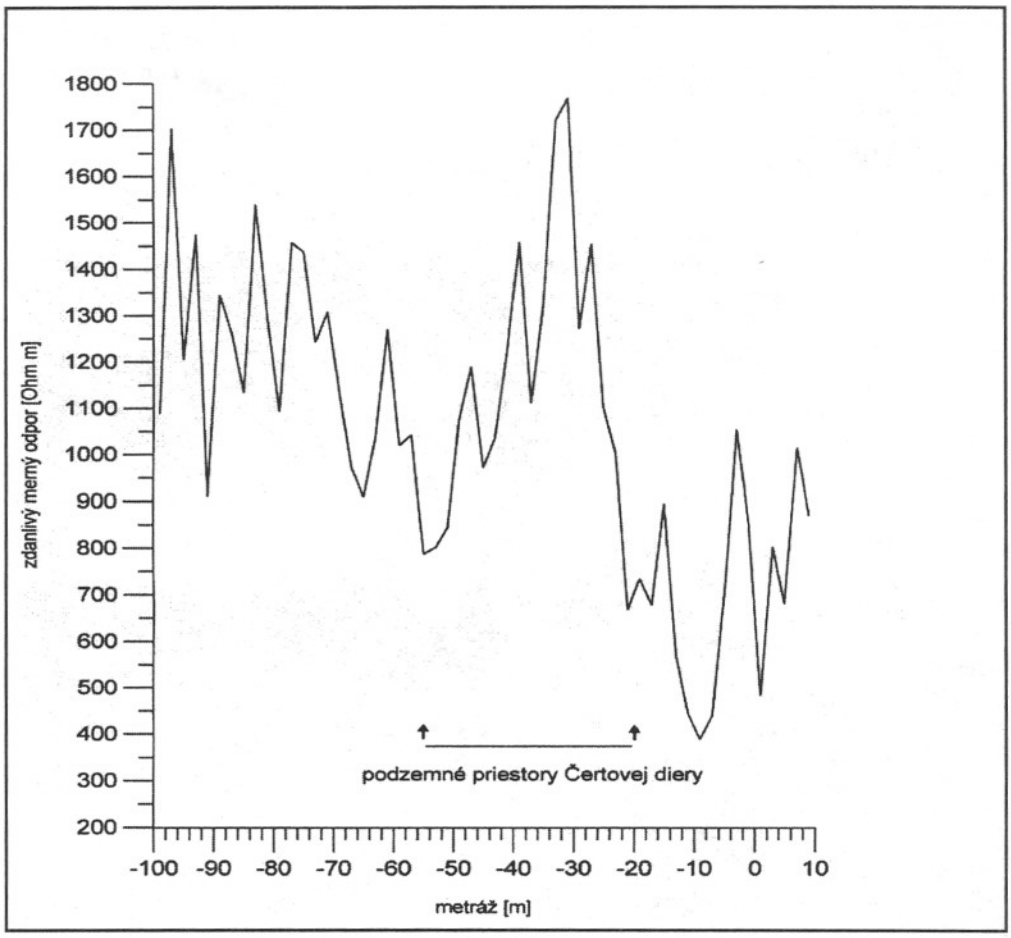
Indikačnú schopnosť použitej geofyzikálnej metódy sme overili nad podzemnými priestormi Čertovej diery, ktoré sa v mieste pretínania s profilom B10 nachádzajú v hĺbkovej úrovni 40 m. Na obrázku 3 uvádzame časť záznamu odporovej krivky z tohto profilu, na ktorej úsek medzi metrážou –20 až –55 leží nad známymi priestormi Čertovej diery. Tieto sa na odporovej krivke prejavili výraznou kladnou anomáliou. Na základe charakteru odporového poľa smerom k metráži –100 možno predpokladať, že v podzemí sa aj v týchto miestach nachádzajú ďalšie priestory, v pokračovaní smerom k Líščej diere - prepadlisku, južne od Čertovej diery.

Ďalší geofyzikálny prieskum sa upriami na vysledovanie predpokladaného spojenia jaskyne Čertova diera so Suchou chodbou jaskyne Domica v línii vyššej vývojovej úrovne „A".

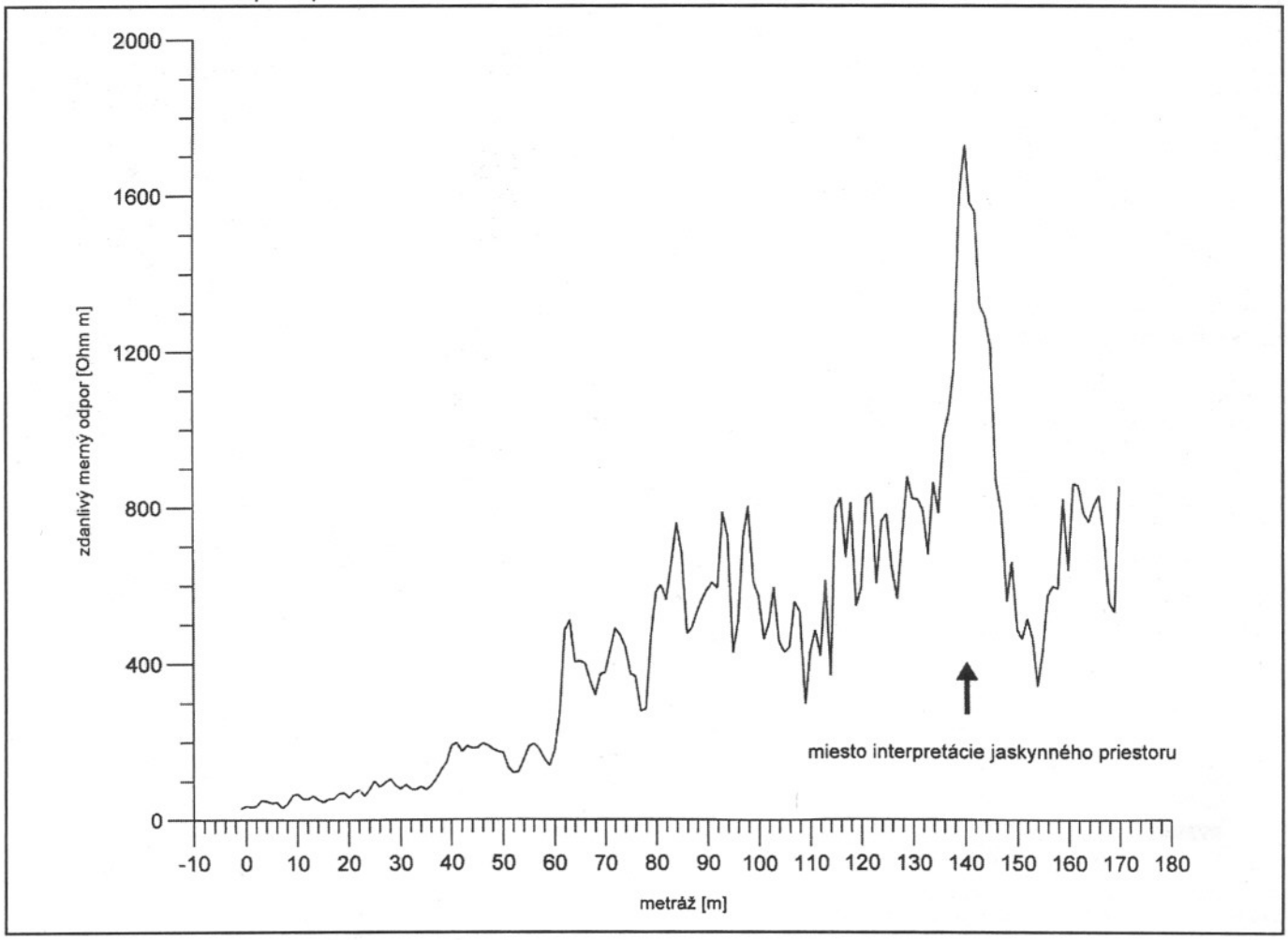
LITERATÚRA

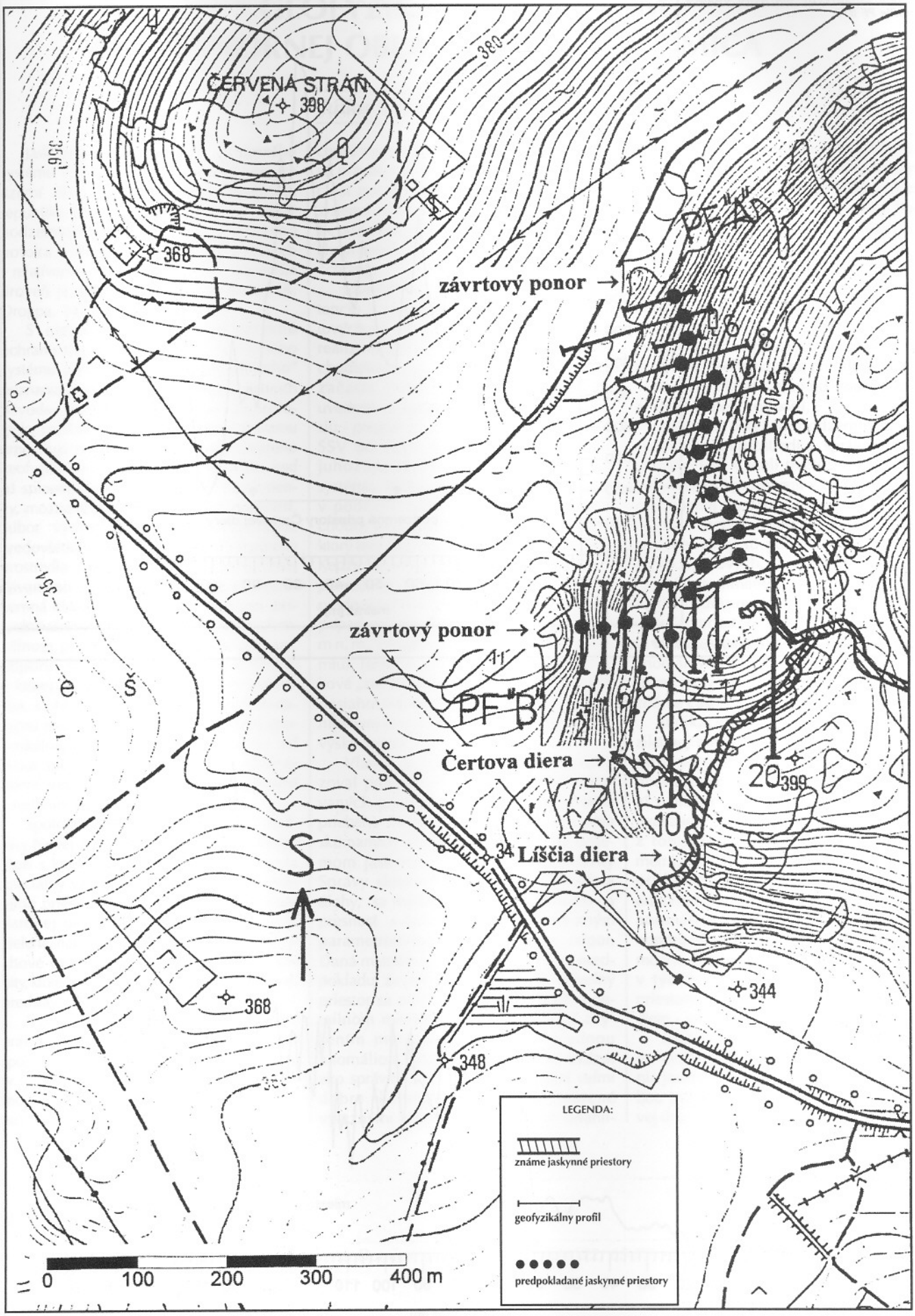
DROPPA, A. (1972). Príspevok k vývoju jaskyne Domica. Československý kras, *22, 65-72.*

Záznam zdanlivého merného odporu v profile PF B10.



Záznam zdanlivého merného odporu v profile PF A4.





Geofyzikálna interpretácia neznámych jaskynných priestorov medzi ponormi v Kečovskom údolí a jaskyňou Domica.

SEIZMICKÉ MERANIA V GOMBASECKEJ JASKYNI

Eduard Müncner

Na východnom úpätí Plešiveckej planiny v údolí rieky Slaná, medzi obcami Slavec a Vidová, oproti osade Gombasek v okrese Rožňava sa nachádza mohutné ložisko svetlosivých až sivobielych vápencov, chemicky veľmi čistých (nad 50 % CaO, do 1 % MgO).

Na tomto ložisku bol už v roku 1906 Rimamuránsko-Šalgotarjánskou železiarskou spoločnosťou založený lom. Ťažený vápenec sa dodával predovšetkým do hute v Ozde. Po roku 1945 sa ťažba v lome čiastočne obmedzila, obnovená bola až roku 1949. V rokoch 1959-1963 sa uskutočnila rekonštrukcia lomu, výsledkom ktorej bolo zvýšenie ročnej ťažby z pôvodných 20 tis. až 100 tis. ton na 450 tis. ton. Zvýšenie ťažobnej kapacity ovplyvnila aj zmena technológie dobývania. Prestalo sa dobývať na nízkych stenách pod 6. etážou. Zaviedli sa viacradové clonové odstrely a neskôr aj komorové odstrely. Výška steny na 6. etáži postupne narástla až na 100 m. S rekonštrukciou lomu v roku 1973 súvisela aj otvárka 7. a 8. etáže. V ďalších rokoch sa otvorila ešte 9. a 10. etáž. Kapacita ťažby v lome sa zvýšila až na 1 mil. ton ročne.

Hlavným odberateľom vápenca z Gombaseckého lomu sa stala vápenka vybudovaná v jeho blízkosti. Ďalšími odberateľmi sú hutnícky a chemický priemysel, stavebníctvo a poľnohospodárstvo. Tamojší lom a vápenka boli v roku 1993 sprivatizované a dnes sú vo vlastníctve Kalcitu, s.r.o., Lom Vápenka Gombasek.

Roku 1951 v severozápadnej časti Silickej planiny, asi 1600 m oproti lomu bola objavená Gombasecká jaskyňa, ktorá je sprístupnená od roku 1955. V tom čase sa už v lome vykonávali clonové odstrely a pripravovalo sa zavedenie komorových odstrelov. Zvyšovanie ťažby v Gombaseckom lome vyvolalo potrebu častejších odstrelov s čoraz väčšími náložami trhavín. Začali sa objavovať prvé sťažnosti na vykonávanie trhacích prác. Najprv to boli obyvatelia obcí Vidová a Slavec, neskôr vodárne (lom sa nachádza v pásme hygienickej ochrany II. stupňa a súčasne na území, ktoré vláda SSR nariadením č. 13/1987 Zb. vyhlásila za chránenú vodohospodársku oblasť) a Správa slovenských jaskýň s ohľadom na ochranu jedinečnej sintrovej výzdoby v Gombaseckej jaskyni. Tieto sťažnosti vyvolali potrebu objektívneho posúdenia vplyvu seizmických účinkov trhacích prác na stavby i samotnú Gombaseckú jaskyňu.

V roku 1973 bola schválená novela ČSN 73 0036 *Seizmické zaťaženie stavieb*, ktorej aplikáciou sa mohol na základe seizmických meraní objektívne posúdiť vplyv trhacích prác vykonávaných v lome na stavby v obciach Vidová a Slavec, ako aj na zdroje pitných vôd a Gombaseckú jaskyňu.

Prvé seizmické meranie v Gombaseckom lome uskutočnil dňa 17. 11. 1972 Výskumný ústav inžinierskych stavieb v Bratislave, pracovisko Brno, pri realizácii 37. komorového odstrelu a 55. clonového odstrelu. Vyhodnotilo sa v roku 1973. Meranie sa uskutočnilo iba na jednom stanovišti - betónový základ vodárne v obci Vidová. Ďalšie merania sa uskutočnili v rokoch 1986, 1987, 1993 a 1995. Dve z týchto meraní v rokoch 1987 a 1995 sa uskutočnili s nasadením seizmografov priamo v Gombaseckej jaskyni.

Vyhodnotenie seizmických meraní uskutočnených pri komorových a clonových odtreloch v Gombaseckom lome je v nasledujúcich tabuľkách:

37. komorový odstrel a 55. clonový odstrel, 17. 11. 1972. Meranie: VUIS Brno

Meracie stanovište	Vzdialenosť zdroj - objekt L [m]	Maximálna nálož na časový stupeň Qč [kg]	Redukovaná vzdialenosť $LR=L.Q_č^{-0,5}$ $[m.kg^{-0,5}]$	Frekvencia kmitov f [Hz]	Rýchlosť kmitovej zložky [mm.s^{-1}]
vodáreň Vidová	asi 1000 m	9 604	10,2	7,7 7,6 7,4 11,0 9,0	v_x = 9,9 v_x = 10,11 v_x = 9,1 v_y = 4,2 v_z = 4,9

Celková nálož na odstrel mala hmotnosť 54 210 kg.

Odporučenie:
maximálna nálož na jeden časový stupeň: ***6 000 kg***
maximálna nálož na komorový odstrel: ***45 000 kg***
maximálna nálož na komorový a clonový odstrel: ***50 000 kg***

75. komorový odstrel, 19. 7. 1986. Meranie: Katedra dobývania ložísk, Banícka fakulta VŠT Košice

Meracie stanovište	Vzdialenosť zdroj - objekt L [m]	Maximálna nálož na časový stupeň Qč [kg]	Redukovaná vzdialenosť $LR=L.Q_č^{-0,5}$ $[m.kg^{-0,5}]$	Frekvencia kmitov f [Hz]	Rýchlosť kmitovej zložky [mm.s^{-1}]
Vidová vodáreň	1 234	5 296	17,1	13,0 10,8 10,5	v_x = 8,0 v_y = 5,2 v_z = 1,8
Plešivec Kolónia	1 663	5 296	22,6	12,0 11,6 11,2 12,5	v_x = 1,0 v_y = 2,2 v_{z1} = 1,1 v_{z2} = 1,7

Celková nálož na komorový odstrel mala hmotnosť 24 159 kg.

Odporučenie:
maximálna nálož na jeden časový stupeň: ***4 905 kg***
maximálna nálož na komorový odstrel ***neurčená***

76. komorový odstrel, 5. 12. 1987. Meranie: Ing. Šnajdr, RNDr. Orvan

Meracie stanovište	Vzdialenosť zdroj - objekt L [m]	Maximálna nálož na časový stupeň Qč [kg]	Redukovaná vzdialenosť $LR=L.Q_č^{-0,5}$ $[m.kg^{-0,5}]$	Frekvencia kmitov f [Hz]	Rýchlosť kmitovej zložky [mm.s^{-1}]
Gombasek č. 159 J. Pisko	966	4 800	13,9	28,5 30,0 31,0	$v_x = 2,5$ $v_y = 3,1$ $v_z = 3,4$
Slavec Biela vyvieračka	1523	4 800	22,0	18,5 26,0 43,0	$v_x = 0,6$ $v_y = 0,6$ $v_z = 0,4$
Gombasecká jaskyňa	1 613	4 800	23,3	80,0 55,0 62,0	$v_x = 0,4$ $v_y = 0,48$ $v_z = 0,1$
Svah komorového odstrelu, smer Vidová	860	4 800	12,4	20,0 32,0 27,0	$v_x = 3,5$ $v_y = 4,0$ $v_z = 2,5$
Vidová č. 27 J. Čefo	1 227	4 800	17,7		$v_x = 2,2$ $v_y = 3,3$ $v_z = 1,5$

Celková nálož na komorový odstrel mala hmotnosť 38 189 kg.

Odporučenie:
maximálna nálož na jeden časový stupeň: ***4 500 kg***
maximálna nálož na komorový odstrel: ***45 000 kg***

82. komorový odstrel a clonový odstrel, 27. 10. 1993. Meranie: Katedra dobývania ložísk, Banícka fakulta TU Košice

Meracie stanovište	Vzdialenosť zdroj - objekt L [m]	Maximálna nálož na časový stupeň Qč [kg]	Redukovaná vzdialenosť $LR=L.Q_č^{-0,5}$ $[m.kg^{-0,5}]$	Frekvencia kmitov f [Hz]	Rýchlosť kmitovej zložky [mm.s^{-1}]
Vidová č. 1 Parti	1 186	4 696	17,3	5,9 5,6 24,0 27,0	$v_x = 3,25$ $v_y = 4,0$ $v_{z1} = 3,15$ $v_{z2} = 2,55$
Slavec č. 93 Kobušnik	2 529	4 696	36,9	5,0 5,0 25,0 25,0	$v_x = 0,92$ $v_y = 0,88$ $v_{z1} = 0,54$ $v_{z2} = 0,84$

Celková nálož na komorový a clonový odstrel mala hmotnosť 29 664 kg.

Odporučenie:
maximálna nálož na jeden časový stupeň: ***3 000 kg***
maximálna nálož na komorový odstrel ***neurčená***

85. komorový odstrel, 19. 5. 1995. Meranie: Slovmag, a. s., Lubeník

Meracie stanovište	Vzdialenosť zdroj - objekt L [m]	Maximálna nálož na časový stupeň Qč [kg]	Redukovaná vzdialenosť $LR=L.Q_č^{-0,5}$ $[m.kg^{-0,5}]$	Frekvencia kmitov f [Hz]	Rýchlosť kmitovej zložky [mm.s^{-1}]
Gombasecká jaskyňa	1 600	7 290	17,9		$v_x = 0,74$ $v_y = 1,53$ $v_z = 0,71$

Celková nálož na komorový odstrel mala hmotnosť 29 516 kg.

Záver: Pri odpálení nálože v lome s hmotnosťou asi 30 000 kg, pri efektívnej náloži (dva za sebou nasledujúce časové stupne) s hmotnosťou 8 000 kg trhavín nemôže byť narušená sintrová výzdoba v Gombaseckej jaskyni, pretože sa namerali veľmi nízke hodnoty kmitania. Pri porovnaní s chránenými pamiatkovými stavbami namerané hodnoty nedosahujú ani 1/5 povolených hodnôt rýchlosti kmitania. Výsledky meraní sú v súlade s vizuálnym sledovaním vplyvu odstrelu pracovníkmi Správy slovenských jaskýň, ktorí počas odstrelu nezaregistrovali zmeny na sintrovej výzdobe jaskyne.

Celkové zhodnotenie seizmických meraní

V Gombaseckom lome sa doteraz uskutočnilo 5 seizmických meraní pri komorových a clonových odstreloch. Pracovníci fakulty BERG Technickej univerzity v Košiciach na základe vykonaných meraní zhotovili na základe zákona o útlme seizmických vĺn graf, z ktorého vyplýva, že ak považujeme rýchlosť kmitania 5 mm.s^{-1} (prípustnú podľa ČSN 73 0036 pre pamiatkové chránené objekty) za neškodnú aj pre jaskyne, potom efektívna nálož odpaľovaná v lome nesmie presiahnuť hmotnosť 8 000 kg trhavín. Odporučenú maximálnu nálož 4 700 kg na jeden časový stupeň možno teda aplikovať bez obáv. V tom smere sa budú naďalej povoľovať komorové odstrely v Gombaseckom lome pri súčasnom sledovaní stavu sintrovej výzdoby v Gombaseckej jaskyni.

NÁZORY NA GENÉZU OCHTINSKEJ ARAGONITOVEJ JASKYNE

Pavel Bella

Z doteraz známych vyše 3750 jaskýň na Slovensku predstavuje Ochtinská aragonitová jaskyňa unikátny prírodný jav podzemného krasu. Odbornú verejnosť púta nielen bohatosťou a rôznorodosťou aragonitovej výplne, ale aj svojráznou genézou podzemných priestorov. Hoci dosahuje dĺžku iba 300 m, svojimi prírodnými hodnotami je významná z medzinárodného hľadiska.

Jaskyne Ochtinského kryptokrasu v Revúckej vrchovine Slovenského rudohoria sú vytvorené v rôzne veľkých šošovkách kryštalických vápencov, ktoré sa vyskytujú v devónskych grafitických a sericiticko-grafitických fylitoch drnavského súvrstvia gelnickej skupiny (Š. Bajaník - A. Vozárová a kol., 1983). Predpokladaný vek vápencov je spodný devón, prípadne vrchný silúr (Ľ. Gaál - P. Ženiš, 1986). Ich časť je metasomaticky premenená na ankerity a siderity.

Doteraz sa výskumná činnosť upriamila na podmienky a procesy vzniku, ako i formy aragonitovej výplne. Menšia pozornosť sa venovala samotnej genéze jaskynných priestorov, čo konštatujú už Ľ. Gaál a P. Ženiš (1986). Keďže ide o nedoriešenú problematiku, podávame prehľad doterajších názorov a poukazujeme na diskutabilné i nepotvrdené predpoklady, ale aj niektoré morfogenetické znaky, čo azda bude iniciovať ďalší výskum.

Morfogenetické procesy

Autori zaoberajúci sa genézou Ochtinskej aragonitovej jaskyne uvádzajú, že podzemné priestory vznikli chemickým pôsobením atmosférických vôd a vyplavením okrov. Väčšinou sa sústreďujú na podanie chemických reakcií. V jaskyni sa však vyskytujú i formy nezodpovedajúce týmto procesom a hodnotenie ich vývoja je problematické. Preto sa o ich genéze niektorí autori zmieňujú menej určito.

A. Droppa (1957) poukazuje na existenciu rúrovitých foriem jaskynných dutín s evorznými hrncami, ktoré pripomínajú typické erózne tvary podzemných vodných tokov. Podľa povrchovej morfológie však konštatuje, že hlavným činiteľom na tvorbe jaskyne bola korózia atmosférických vôd presakujúcich tektonickými puklinami. Splavovaním produktov chemického zvetrávania ankeritov nastala ich sedimentácia v dolných častiach podzemných dutín a upchatie odtokových miest. Vznik rúrovitých a evorzných foriem vysvetľuje pôsobením hydrostatického tlaku a agresívneho korózneho pôsobenia vôd, ktoré úplne zaplavili voľné dutiny.

L. Rajman, Š. Roda, Š. Roda ml. a J. Ščuka (1990) okrem oxidácie (limonitizácie) siderit - ankeritového zrudnenia vo vlastnom karbonátovom telese zdôrazňujú vplyv zrudňovacích procesov na morfogenézu krasového fenoménu. Rudná mineralizácia okolitých hornín (hlavne pyrit) v minulosti pravdepodobne podstatne ovplyvnila chemizmus presakujúcich atmosférických vôd a oproti klasickým krasovým vodám neúmerne zvyšovala ich koróznu agresivitu.

Ľ. Gaál a P. Ženiš (1986) takisto uvádzajú, že presakujúce atmosférické vody spôsobili oxidáciu železa viazaného v štruktúre ankeritu, čím vznikli rezistentné hydroxidy železa (okre). Väčšie priestory sa utvárali pravdepodobne eróznym odnosom okrov a reliktov ankeritov do spodnejších častí. V hrubých črtách je morfológia jaskynných priestorov daná tvarom pôvodného metasomatického ankeritového telesa vo vápencoch. Súčasné tvary sú výsledkom následného dotvárania vápencových stien jaskyne, čiastočne i pod hladinou podzemnej vody vo freatickej zóne.

Podobne Ľ. Gaál (1996) z hľadiska genetických činiteľov uvádza koróziu vápenca a oxidačný rozpad ankeritových polôh. Chemická korózia sa nápadne prejavuje v čistých vápencových polohách rôznymi dutinami a vyhĺbeninami. Naviac zdôrazňuje agresivitu atmosférických vôd v jaskyni, ktoré presakujú cez permské zlepence a pozdĺž puklín aj cez fylity.

Na základe doterajších názorov je vysvetlenie vzniku koróznych vyhĺbení na stenách a strope i oválnych chodieb dosť diskutabilné. J. Choppy (1994) spomína Ochtinskú aragonitovú jaskyňu v kontexte práce J. Nicoda (1974) pri charakterizovaní hydrotermálneho krasu, čo rozširuje polemiku o jej genéze.

Podmienky vývoja, geologicko-hydrogeologické, morfologické, mineralogicko-sedimentologické a geochemické znaky i nepriame príznaky hydrotermálneho krasu sumarizuje Y. Dublyansky (1980). Typické hydrotermálne jaskyne sa morfológiou nápadne líšia od jaskýň vytvorených chladnými vodami. Zvyčajne pozostávajú z oddelených dutín alebo ich skupín, často bez viditeľných vchodov na povrchu. Na stenách a klenbe sú početné polkruhové korózne výklenky i neveľké sférické kupoly. Dominujú freatické makro-, mezo- i mikromorfologické tvary neodrážajúce gravitačné hydrodynamické prúdenie vôd. Tieto podľa J. Rudnického (1980) vznikajú konvekčným prúdením vôd po obvode dutín v dôsledku rôznych teplôt medzi horúcou vodou a okolitou horninou.

V prípade Ochtinského kryptokrasu metasomatickú premenu kryštalického vápenca na ankerit spôsobili horečnatoželezité termálne roztoky pri výstupe z hĺbky do vyšších polôh (M. Mišík, 1953). Keďže metasomatické procesy sa udiali až po vytvorení tektonických porúch (A. Droppa, 1957), pravdepodobne bolo nimi usmerňované prúdenie termálnych roztokov.

Po obvode podzemných priestorov je mnoho nepravidelných, hladko modelovaných, ostrohranato ohraničených vyhĺbení. Výklenky a kupoly do určitej miery pripomínajú tvary vytvorené konvenkciou vody. Na viacerých miestach sú ich spodné časti akoby "uťaté" plochými stropmi, pravdepodobne mladšieho vývojového štádia (J. Glazek, poznatky z prehliadky jaskyne v septembri 1996). Miestami plochým stropom zodpovedajú menej výrazné bočné stropné korytá (Sieň mliečnej cesty, Mramorová sieň), indikujúce bývalé prúdenie vody.

Ploché stropy sa vyskytujú bez ohľadu na geologickú štruktúru, respektíve úložné pomery karbonátových hornín. D. C. Ford a P. W. Williams (1992) ich uvádzajú spolu s Jaskyňou na Špicáku na severnej Morave ako vzácny jav tzv. korózneho zošikmenia (nem. Laugdecke, angl. corrosion bevels) vo vápencových jaskyniach v zmysle S. Kempeho, A. Brandta, M. Seegera a F. Vladiho (1975). Ide o lineárny kónus (angl. linear taper) vytvorený vo veľmi pokojnej vode pod vodnou hladinou.

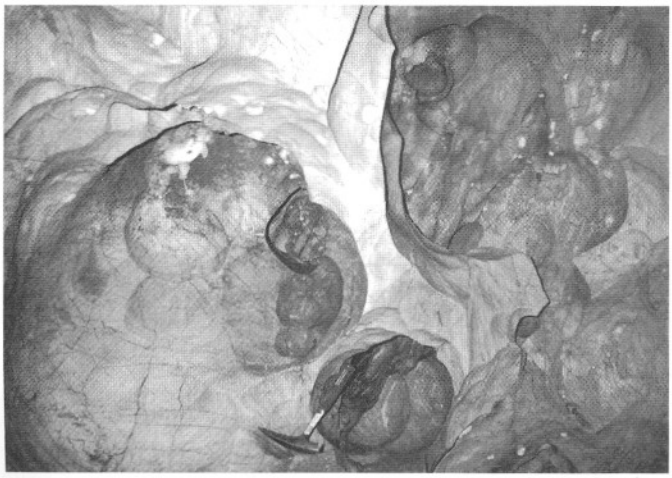
Na viacerých miestach jaskyne zreteľne vidieť, že podzemné priestory boli vyplnené okrami, neskôr odplavenými. Dnové časti v súčasnosti čiastočne vyplnených chodieb majú oválne tvary. Vytvorili sa pred sedimentáciou okrov, resp. pred ich vznikom oxidáciou ankeritu. Priestory oválnych tvarov sú staršie. Mohli ich iniciálne tvary vzniknúť hydrotermálnymi procesmi v období metasomatickej premeny vápencov, prípadne v jej ustupujúcom štádiu?

Ľ. Gaál (1996) podotýka, že hydrotermálne procesy vo vrchnej kriede sa odohrávali v podstatne hlbšej pozícii vápencov, ako sú známe v súčasnosti. Ďalej uvádza, že neskoršie výzdvihy Slovenského rudohoria v terciéri a kvartéri spôsobili zintenzívnenie krasovej korózie, ktorá pretrvávala tak dlho, že musela úplne zotrieť stopy pôvodnej hydrotermálnej činnosti a na mladšie výstupy termálnych vôd nie sú v tejto oblasti geologické a hydrogeologické predpoklady.

V jaskyni nie je doteraz známy výskyt minerálov hydrotermálneho pôvodu. Vznik jej aragonitovej výplne za hydrotermálnych podmienok sa nepripúšťa (V. Cílek - V. Šmejkal, 1986; L. Rajman - Š. Roda - Š. Roda ml. - J. Ščuka, 1990).

Vznik plochých stropov, resp. tzv. koróznych zošikmení nastal vo freatických podmienkach osobitného zvodnenia uvedených šošoviek krasových hornín. Ľ. Gaál (1996) pripúšťa, že v čase väčších zrážok sa mohla časť vápencových šošoviek následkom nepriepustných fylitov v podloží naplniť vodou, pričom uvádza hĺbku priesaku max. 200 m.

Priestory pozdĺž vertikálnych puklín, v úseku medzi Vstupnou a Mramorovou sieňou miestami presahujúcich výšku 30 m s výskytom valcovitých škrap (P. Mitter, 1981), vznikli následkom priesaku atmo-



Výrazné kupolovité vyhĺbeniny na strope Hviezdnej siene. Foto: P. Bella

Stropná vyhĺbenina s aragonitovou výplňou pozdĺž tektonickej pukliny pri Sieni mliečnej cesty. Foto: P. Bella

sférických vôd. Jaskyňa ako celok pozostáva z dvoch geneticky rozdielnych typov podzemných priestorov, čo sa pomerne výrazne odráža v ich morfológii.

Vek jaskynných priestorov

Na základe nezvetraných koróznych foriem A. Droppa (1957) predpokladá pomerne mladý vek jaskynných priestorov a radí ho do začiatku holocénu. Tento úsudok vyvracajú výsledky rádioizotopového datovania vzoriek aragonitovej výplne, ktoré zabezpečil D. C. Ford na McMaster univerzite v Hamiltone v Kanade roku 1990. Z vybraných vzoriek bol najstaršie stanovený vek 138 400 ± 6 800 rokov (L. Rajman - Š. Roda - Š. Roda ml. - J. Ščuka, 1990). Podľa D. Kubíniho (1959) sa podzemné dutiny vytvorili najskôr v časovom období glaciálnych dôb. Podstatne starší vek by vyplýval z predpokladu, že prvotné jaskynné priestory vznikli hydrotermálnymi procesmi, čo však nie je preukázané. Časové obdobie ich pôsobenia možno dať do súvisu najmä s metasomatickou premenou kryštalických vápencov. Vek hydrotermálnych jaskýň spravidla korešponduje s obdobím tektonicko-magmatickej aktivizácie príslušných území (Y. Dublyansky, 1980). Vznik hydrotermálneho zrudnenia a metasomatózy Ochtinského kryptokrasu je viazaný na tektonickú etapu gemeridných granitov (D. Andrusov, 1958), ktorého vek určil J. Kantor metódou A/K^{40} približne na 96 miliónov rokov a zodpovedá vrchnej kriede (Š. Homza - L. Rajman - Š. Roda, 1970). Prípadné mladšie obdobie hydrotermálnej činnosti nie je v tejto oblasti doložené.

Zvetrávanie ankeritov a postupné vyplavovanie okrov nastalo v treťohorách a štvrtohorách a prebieha aj v súčasnosti (Š. Homza - L. Rajman - Š. Roda, 1970; L. Rajman - Š. Roda - Š. Roda ml. - J. Ščuka, 1990). Časové obdobie freatického zvodnenia podzemných priestorov nie je určené.

Záver

Cieľom príspevku je poukázať na potrebu venovať väčšiu pozornosť výskumu genézy podzemných priestorov Ochtinskej aragonitovej jaskyne, ktorá spolu s ostatnými jaskyňami v štôlni Kapusta (L. Gaál, 1996) predstavuje svojrázny genetický typ jaskýň na Slovensku. Poznaním zákonitostí ich vzniku sa dotvorí celkový obraz o genetickej rôznorodosti jaskýň na našom území.

LITERATÚRA

ANDRUSOV, D. (1958). Geológia československých Karpát. I. diel, Bratislava (SAV), 304 s.

BAJANÍK, Š. - VOZÁROVÁ, A. a kol. (1983). Vysvetlivky ku geologickej mape Slovenského rudohoria - východná časť, 1:50 000. Bratislava (GÚDŠ), 223 s.

CÍLEK, V. - ŠMEJKAL, V. (1986). Původ aragonitu v jeskyních. Studie stabilních izotopů. Československý kras, *37, 7-13.*

DROPPA, A. (1957). Ochtinská aragonitová jaskyňa. Geografický časopis, *9, 3, 169-184.*

DUBLYANSKY, Y. (1980). The main principles of development and diagnostic criteria of a carbonate hydrothermal karst. Proceedings, 10. International Congress of Speleology (Budapest), 1, 77-79.

FORD, D. C. - WILLIAMS, P. W. (1992). Karst Geomorphology and Hydrology. Chapman & Hall, London - New York - Tokyo - Melbourne - Madras, 601 s.

GAÁL, L. (1996). Prieskum a ochrana aragonitových jaskýň v okolí Hrádku. Sprístupnené jaskyne - výskum, ochrana a využívanie, zborník referátov, Liptovský Mikuláš, 130-133.

GAÁL, L. - ŽENIŠ, P. (1987). Kras Revúckej vrchoviny. Slovenský kras, *24, 27-60.*

HOMZA, Š. - RAJMAN, L. - RODA, Š. (1970). Vznik a vývoj krasového fenoménu Ochtinskej aragonitovej jaskyne. Slovenský kras, *8, 21-68.*

CHOPPY, J. (1994). La première karstification. Synthèse spéleologiques et karstiques, Les facteur géographiques, 3, Paris, 70 s.

KEMPE, S. - BRANDT, A. - SEEGER, M. - VLADI, F. (1975). "Facetten" and "Laugdecken", the typical morphological elements of caves developed in standing water. Annales des Spéléologie, *30 (4), 705-708.*

KUBÍNI, D. (1959). Aragonitová jaskyňa na Slovensku. Ochrana prírody, *14, 1, 17-18.*

MIŠÍK, M. (1953). Geologické pomery územia medzi Jelšavou a Štítnikom. Geologický sborník, *4, 3-4, 557-587.*

MITTER, P. (1981). Správa o prieskume statických pomerov horninového masívu Ochtinskej aragonitovej jaskyne. Rukopis, archív SMOPaJ, Liptovský Mikuláš.

NICOD, J. (1974). Les régions karstiques de Slovaquie et de Hongrie septentrionale. Bull. Soc. Géogr. Marseille, *(nouvelle série) 82, 12, 14, 11-25.*

RAJMAN, L. - RODA, Š. - RODA, Š. ml. - ŠČUKA, J. (1990). Fyzikálno-chemický výskum krasového fenoménu Ochtinskej aragonitovej jaskyne. Záverečná správa, SMOPaJ, Liptovský Mikuláš.

RAJMAN, L. - RODA, Š. jr. - RODA, Š. sen. - ŠČUKA, J. (1993). Untersuchungen über die Genese der Aragonithöhle von Ochtina (Slowakei). Die Höhle, *44, 1, 1-8.*

RUDNICKI, J. (1980). Relation between natural convention and cave formation in hydrothermal karst. Proceedings, 10. International Congress of Speleology (Budapest), 1, 14-16.

ŠEVČÍK, R. - KANTOR, J. (1956). Aragonitová jaskyňa na Hrádku pri Jelšave. Geologické práce - Zprávy, *7, 161-170.*

MERAČSKÁ DOKUMENTÁCIA SPRÍSTUPNENÝCH JASKÝŇ V KONTEXTE BEZPEČNOSTNÉHO PREDPISU PRE JASKYNE

Juraj Sýkora

Vznikom Správy slovenských jaskýň v Liptovskom Mikuláši roku 1970 sa začalo obdobie postupnej profesionalizácie činností spojených s jej hlavným poslaním, ktoré spočívalo v starostlivosti o prevádzku, údržbu a o sprístupňovanie nových jaskynných priestorov. Odborný dozor nad bezpečnosťou práce a prevádzky v sprístupnených jaskyniach, ale aj v jaskyniach určených na sprístupnenie prevzal zákonom Slovenskej národnej rady č. 42/1972 Zb. o rozšírení dozoru štátnej banskej správy Slovenský banský úrad.

Snahy o kvalifikovaný prístup pri optimalizácii zásahov do prírodného prostredia jaskýň, vytváraní bezpečných podmienok pre pohyb návštevníka v sprístupnených jaskyniach, potreba dokumentácie jaskynného prostredia a pod. viedli k požiadavke získania exaktného mapového podkladu. Z hľadiska vykonávania systematickej speleologickej meračskej činnosti sa preto stalo rozhodujúce prijatie *Bezpečnostného predpisu pre jaskyne Slovenského banského úradu z 1. júla 1975 č. 3000/75.* Tento predpis určil presné zásady meračskej činnosti v jaskyniach. Odvtedy dostala meračská činnosť v jaskynnom prostredí legislatívny rámec, čo znamenalo vytvorenie nevyhnutných personálnych, odborných a materiálnych podmienok.

Prijatím ďalšieho inžiniersko-technického pracovníka roku 1975 sa problematikou merania sprístupnených jaskýň začali zaoberať dvaja banskí inžinieri. Jeden z nich v roku 1977 získal oprávnenie na odborné riadenie meračskej činnosti - funkciu hlavného merača, druhý bol technikom - geodetom. Na základe meračských skúseností z predchádzajúceho obdobia sa ďalšími prácami začala dotvárať technológia merania vhodná pre špecifické jaskynné prostredie, vychádzajúca z podmienok stanovených kritériami presnosti merania v podzemí. Meračský inventár sa rozšíril o potrebné prístroje a niektoré meračské pomôcky, ktorých časť sa musela prispôsobiť na použitie v extrémnych podmienkach.

Bezpečnostný predpis pre jaskyne v časti *Meračská dokumentácia jaskýň* okrem technických požiadaviek (metódy merania a presnosť) stanovil aj druh povinne zabezpečovanej meračskej dokumentácie, t. j. základnej mapy jaskyne, mapy povrchovej situácie, profilov a rezov i účelových máp. Postupnosť prác zakotvenú v harmonograme meračskej dokumentácie schválil Slovenský banský úrad v roku 1981.

So vznikom Ústredia štátnej ochrany prírody v Liptovskom Mikuláši od 1. júla 1981 sa vytvorilo samostatné meračské oddelenie na vysunutom pracovisku v Košiciach. Táto skutočnosť umožnila plnšie sa sústrediť na úlohy vyplývajúce z bezpečnostného predpisu a dôslednejšie napĺňať schválený harmonogram meračskej dokumentácie jaskýň.

Meračské oddelenie pri Ústredí štátnej ochrany prírody v Košiciach tvorili jeden inžiniersko-technický pracovník (roku 1983 získal oprávnenie hlavného merača) a dvaja technickí pracovníci. Pomerne vysoká fluktuácia (v priebehu 8 rokov sa vystriedalo 8 pracovníkov) a ich profesná rôznorodosť si vyžiadali značné úsilie z hľadiska udržania odbornej úrovne a dodržania prijatého časového postupu. Preto sa oddelenie neskôr posilnilo o ďalšieho kvalifikovaného banského merača. Delimitáciou časti prístrojového vybavenia z Ústredia štátnej ochrany prírody sa vytvorili aj materiálne predpoklady.

Prehľad meračskej dokumentácie sprístupnených jaskýň vyhotovenej v zmysle platného bezpečnostného predpisu pre jaskyne

Názov jaskyne	Základná mapa jaskyne	Mapa povrchovej situácie	PR	ÚM/ MRE a RSS	Poznámka
Belianska jaskyňa	1978	1976[1] 1978[2] 1982[4]	-	1995	zamerať stav po realizácii prerážky
Bystrianska jaskyňa	1984	1984[2]	-	1995	
Demänovská jaskyňa slobody	1973-1978	1971[1, 4]* 1978[2] neukončené	1988	1985	* zameral GP Spišská Nová Ves
Demänovská ľadová jaskyňa	1972-1973 1989	1972-1973[1, 2] 1989[1]	1989	1989	
Dobšinská ľadová jaskyňa	1981	1974[2] 1976[3]*	-	1996	* zameral GP Spišská Nová Ves zamerať nový stav
Domica	1975-1976	1969[3] * M 1:1000 1988[1]	1986	1985 1996	* zameral GP Spišská Nová Ves zamerať nový stav
Driny	1984	1985[1]	1985	1985	zamerať nový stav
Gombasecká jaskyňa	1985	1987[1]	1987	1985	
Harmanecká jaskyňa	- *	1950 M 1:2000 1979[4] 1982[1] 1990[2,4]	-	1995	* zamerali G. Bartu a V. Dlouhý M 1:100, 1949-1950
Jasovská jaskyňa	1975-1976	1981[3] M 1:1000 1985[1]	-	1995	
Ochtinská aragonitová jaskyňa	1983	1971[1] 1985[3]	1986	1985	
Važecká jaskyňa	1982	1982[3]	1987	1985	

Legenda: PR - pozdĺžny profil a priečne rezy, ÚM/ MRE a RSS - mapa rozvodov energie a rozmiestnenia stálych svietidiel, [1] - vstupný areál, [2] - vstupný areál a prístupový chodník, [3] - vstupný areál a terén nad jaskyňou, [4] - iné.

Reorganizáciou Ústredia štátnej ochrany prírody a opätovným vznikom Správy slovenských jaskýň v roku 1990 sa systematické práce na vyhotovovaní speleomeračskej dokumentácie v zmysle Bezpečnostného predpisu pre jaskyne č. 3000/75 prerušili. Meračská číselná a grafická dokumentácia vrátane časti meračského inventára a stala súčasťou zbierok Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši.

Dôležitým z hľadiska ďalšieho vedenia meračskej dokumentácie jaskýň sa stalo vydanie *Výnosu č.1 Ministerstva hospodárstva SR z 20. júla 1993 o banskomeračskej dokumentácii pri banskej činnosti a niektorých činnostiach vykonávaných banským spôsobom*. Tento výnos zlúčil dovtedy platné meračské predpisy z rôznych oblastí banskej činnosti a zjednotil spôsob a kritériá vyhotovovania, vedenia, doplňovania a uchovávania banskomeračskej dokumentácie. Z rozsahu jeho platnosti jednoznačne vyplýva, že sa vzťahuje i na práce pri „sprístupňovaní jaskýň a práce na ich udržiavaní v bezpečnom stave" a jeho aplikácia v praxi bude súvisieť s nevyhnutným pokračovaním meračskej činnosti v sprístupnených jaskyniach.

Z prehľadu stavu meračskej dokumentácie sprístupnených jaskýň, ktoré vyhovujú kritériám platných noriem meračskej činnosti v jaskyni (tabuľka), vyplýva, že v ďalšom období sa treba zamerať hlavne na vyhotovenie novej základnej mapy Harmaneckej jaskyne, resp. vykonať doplnenie zmien súvisiacich s doteraz realizovanými zásahmi v jaskyni. Kompletnosť meračskej dokumentácie zapezpečí vyhotovenie pozdĺžneho profilu a priečnych rezov prehliadkových okruhov piatich zostávajúcich jaskýň.

LITERATÚRA

LALKOVIČ, M. (1983). Výsledky a organizácia speleomeračskej služby v podmienkach centrálnej organizácie jaskyniarstva na Slovensku. Slovenský kras, *21, 233-251.*

SÝKORA, J. (1994). Nový banskomeračský predpis v podmienkach meračskej činnosti jaskýň. Sinter, *2, 19-20.*

OBJAV VIANOČNEJ PRIEPASTI V HARMANECKEJ JASKYNI

Martin Kurka

V dňoch 28. - 29. decembra 1996 sa uskutočnila v Harmaneckej jaskyni prieskumná akcia Speleoklubu SSS Banská Bystrica. Zúčastnili sa na nej M. Kurka, L. Štubňa a L. Hraško. Zamerali sa na prieskum komínov v Bludnom dóme, ktorý predstavuje najvzdialenejší sprístupnený priestor jaskyne. Komíny v jeho stropnej časti doteraz neboli preskúmané, i keď v jaskyni vykonávalo činnosť mnoho jaskyniarskych skupín a jednotlivcov.

Jeden z komínov je na západnej strane dómu v strope vo výške 7 až 10 m. Samotný komín je vysoký 10 m, na konci sa neprielezne zužuje do pukliny. Druhý komín je na východnej strane dómu vo výške 10 až 12 m. Vyliezť sa tam podarilo za pomoci 8 m dlhého hliníkového rebríka. Vo výške 7 m nad dnom sa na stene umiestnil kotevný bod, odkiaľ sme sa pomocou vytiahnutého rebríka ako lezeckého stĺpa dostali o ďalších 7 m vyššie do komína. Vo výške 14 m sú medzi stenami komína zachytené skalné bloky. Nad nimi komín pokračuje približne 5 m vyššie, kde sú v zúženom mieste zachytené ďalšie skalné bloky.

Južne nad spodnými skalnými blokmi pokračuje malá strmo stúpajúca chodba, ktorá sa po 3 m končí nad ústím 20 m hlbokej studne. Jej priemer je asi 3 m. Dno tvorí vápencový štrk a drobná sutina. Studňa dostala pomenovanie „Vianočná priepasť". Na dne v stene pokračuje malá a pomerne úzka chodba, dlhá asi 7 m. Neprielezne sa zužuje o 5 m nižšie, ako je dno priepasti.

Novoobjavené priestory sme orientačne zamerali a sčasti aj fotograficky zdokumentovali. Harmanecká jaskyňa odhalila po dosť dlhom čase jaskyniarskej nečinnosti ďalšie svoje „malé tajomstvo".

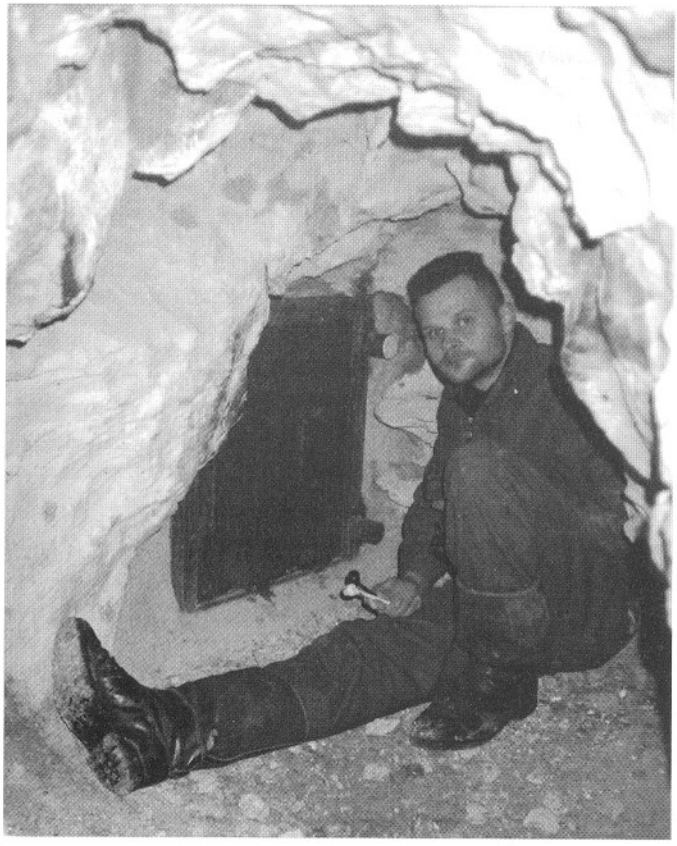
UZATVÁRANIE VCHODOV DO JASKÝŇ

Ján Zelinka

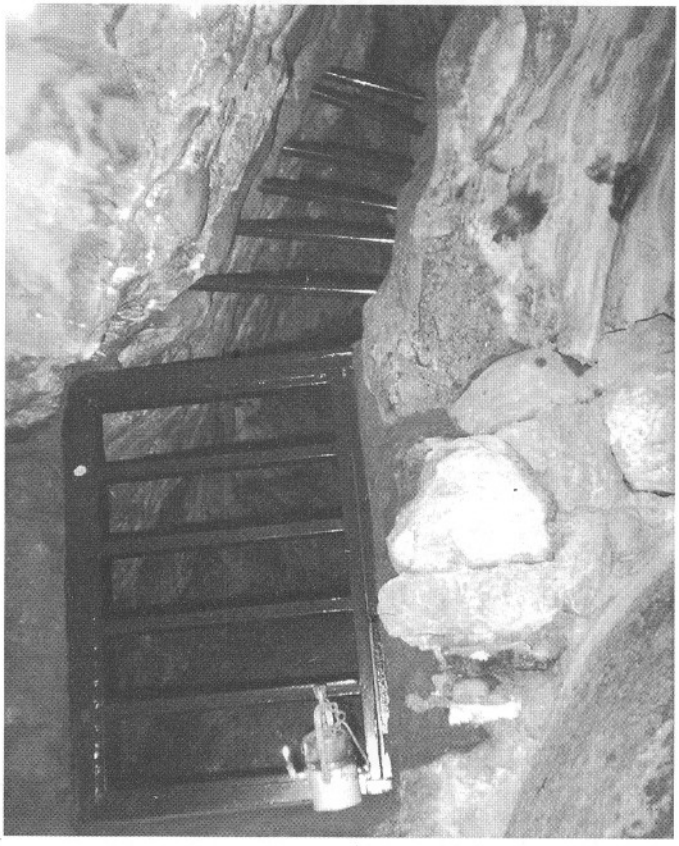
Túžba človeka za dobrodružstvom a objaviteľská vášeň sú jeho prirodzenými vlastnosťami. Na ich uspokojenie sú ako stvorené cesty do podzemia. Bohužiaľ, často sa však stretávame aj s nežiaducimi aktivitami takýchto „tiežjaskyniarov", nerešpektujúcich podmienky ochrany jaskýň. Najzávažnejšia je skutočnosť, že cieľom nepovolaných návštevníkov sú obyčajne najhodnotnejšie časti jaskýň. V mnohých prípadoch sú pritom pomerne ťažko dostupné a vyžadujú si určitú znalosť podzemia jaskýň. Za akého sprievodu sa takéto návštevy uskutočňujú, keď ich veľakrát nezastaví ani nainštalovaný uzáver? Keďže tento nežiaduci stav naďalej pretrváva, Správa slovenských jaskýň v posledných rokoch spoľahlivo uzatvorila viaceré vchody do sprístupnených jaskýň.

V Demänovskom jaskynnom systéme sme v roku 1992 uzavreli prechod medzi Demänovskou jaskyňou slobody a Pustou jaskyňou pred Spojovacou chodbou. Roku 1993 sa inštalovali protiprievanové dvere v prerážkach do Mramorového riečiska Demänovskej jaskyne slobody a do Ružovej galérie Demänovskej jaskyne mieru pri Těsnohlídkovom jazere, koncom roku 1996 aj v prerážke do Demänovskej jaskyne mieru z dolinky Vyvieranie. Spolu s uzavretím Objavného sifónu medzi Demänovskou ľadovou jaskyňou a Demänovskou jaskyňou mieru v roku 1993 sa stabilizovali narušené speleoklimatické pomery, hlavne prechladzovanie a nežiaduce prúdenie vzduchu. Podobne sa v Demänovskej ľadovej jaskyni vymenili protiprievanové dvere medzi Jánošíkovým a Zrúteným dómom, aby sa vytvorili priaznivejšie speleoklimatické podmienky pre tvorbu a uchovanie ľadovej výplne. V roku 1996 sa osadili nové dvere na terajšom východe z Demänovskej jaskyne slobody.

V Demänovskej doline bol najviac atakovaný vchod do Pavúčej jaskyne, ústiacej do Demänovskej jaskyne mieru. Skoro pri každej obhliadke sa museli meniť zámky. Vďaka špeciálnemu novému uzáveru, ktorý vyhotovila firma IMAD z Dúbravy, sa od júna 1996 nežiaduce návštevy jaskyne nezaznamenali.



Nový uzáver Pavúčej jaskyne v Demänovskom jaskynnom systéme. Foto: J. Zelinka



Nový uzáver v jaskyni Čertova diera pri Domici. Foto: I. Matocha

Dobrú spoluprácu s touto firmou sme v novembri 1996 využili aj pri budovaní uzáveru jaskyne Čertova diera, ktorá je prepojená s jaskyňou Domica. Naviac sa museli zachovať vletové otvory pre významnú kolóniu netopierov zimujúcu v jaskynnom systéme. Už roku 1993 sa upravil uzáver medzi oboma jaskyňami v Panenskej chodbe.

Za pomoci breznianskych jaskyniarov sme v roku 1994 uzatvorili vchod do priepasti Peklo a prechod Starou bystrianskou jaskyňou, ktoré komunikujú s Bystrianskou jaskyňou, a roku 1995 Harmaneckú jaskyňu. Dobrovoľní jaskyniari z Moldavy nad Bodvou zabezpečili v roku 1995 uzavretie jaskyne Okno a prechodu do Jasovskej jaskyne.

V roku 1995 sa takisto vymenili vchodové dvere do Važeckej jaskyne. Nainštalované odoberateľné plechy majú zabrániť prechladzovaniu vstupných partií jaskyne a mrazovému zvetrávaniu v zimnom období.

Zamedzenie vstupu neoprávnených osôb do sprístupnených jaskýň si doteraz vyžiadalo veľa náročných prác s nezanedbateľnými finančnými nákladmi. Tieto práce, vrátane údržby a rekonštrukcie poškodených alebo menej funkčných uzáverov, budú pokračovať.

ÚPRAVA ODTOKU PRÍVALOVÝCH VÔD V GOMBASECKEJ JASKYNI

Matúš Peško

V časopise Aragonit 1/1996 je uverejnený článok týkajúci sa hydrologického režimu a občasných záplav v Gombaseckej jaskyni, čo z času na čas spôsobuje prerušenie jej prevádzky. V závere článku autori odporúčajú eliminovať negatívne dôsledky záplav prívalovými vodami zlepšením ich odtoku v sprístupnenej časti jaskyne.

Koncom roku 1996 Správa slovenských jaskýň pristúpila k riešeniu tohto problému. Po prípravnej fáze práce zrealizovala v januári 1997 firma IMAD z Dúbravy, ktorá má skúsenosti z jaskyniarskej praxe, v spolupráci so správcom Gombaseckej jaskyne J. Ambrúžom.

Vlastné technické práce sa sústredili na kritické miesto odtoku občasných vôd na prehliadkovom okruhu pod schodmi na začiatku Suchej chodby, ktoré bolo treba vyčistiť a upraviť. Vo vrchnej časti sa nachádzal jemný piesok s hlinou, nižšie vápencové balvany. Tieto postupne naberali na rozmeroch až do takej miery, že sa museli rozbíjať. Postupne sa otvárala nižšia časť pukliny, ktorá má smer zhodný so smerom chodníka a je takmer kolmá. Náročnosť práce zvyšovali stiesnené podmienky v úzkom priestore (0,8 x 1,0 m). Rozpojené kusy balvanov sa pomocou lana vytahovali na chodník.

Týmto spôsobom sa puklina vyčistila do hĺbky asi 2,5 m. Ďalej pokračuje neprielezne pomedzi väčšie skalné bloky do hĺbky asi 8 m. Po jej dočistení sa priestor pod chodníkom znovu zaplnil skalným materiálom, ktorý sa následne spevnil betónovou zmesou. Vybudovala sa oporná stienka na zamedzenie vypadávania materiálu späť do pukliny. Súčasne sa osadila odtoková rúra ústiaca do vyčistenej pukliny, ktorá bude slúžiť na odvádzanie prívalových vôd.

Prvé vody pretekajúce Suchou chodbou začiatkom jari 1997 bez problémov mizli v upravenom odtokovom mieste. Dúfame, že jeho kapacita bude postačujúca aj pri väčších prietokoch. Do úvahy však v prípade potreby pripadá úprava aj iných odtokových miest v Suchej chodbe.

NOVÁ ELEKTROINŠTALÁCIA OCHTINSKEJ ARAGONITOVEJ JASKYNE

Martin Fillo

Národná prírodná pamiatka Ochtinská aragonitová jaskyňa patrí medzi najvýznamnejšie sprístupnené jaskyne na Slovensku. Od decembra 1995 je súčasťou svetového prírodného dedičstva. Jej prírodným hodnotám by mali zodpovedať estetické a bezpečné technické zariadenia v podzemí.

Prvá elektroinštalácia bola z roku 1972, od sprístupnenia jaskyne pre verejnosť. Ako svetelné zdroje sa použili atypické svietidlá dvoch typov so žiarovkami s výkonom 100 a 200 W. Svietidlá vyrobilo výrobné družstvo v Brne bez otypovania a atestu a v jaskyni slúžili štvrťstoročie.

Revízna správa elektrického zariadenia v roku 1996 podmieňovala prevádzku jaskyne do konca roka. Preto sa hneď zabezpečilo vypracovanie svetelno-technickej štúdie rekonštrukcie osvetlenia, ktorú pracovníci firmy Comlux z Bratislavy (Ing. J. Novomeský a spol.) tvorili priamo v jaskyni skúšobným fixovaním rôznych svetelných zdrojov na jednotlivé stanovištia. Svetelnotechnická štúdia slúžila ako podklad pre vykonávací projekt. Projektovú dokumentáciu spracoval Ing. M. Ingeli z Bratislavy.

Elektromontážne práce vykonalo stavebné družstvo Robstav z Liptovského Mikuláša, ktoré už skôr robilo rekonštrukciu osvetlenia jaskyne Driny a Belianskej jaskyne a jeho zamestnanci mali s takouto prácou praktické skúsenosti. Odovzdanie staveniska a začatie prác sa udialo 2. 12. 1996.

Stará inštalácia sa zdemontovala (káblový rozvod i svetelné zdroje). V jaskyni sa nainštalovalo provizórne osvetlenie pre potreby inštalačných prác. Od rozvádzača R 1, umiestneného v podzemí pri vyústení štôlne Kapusta, sa časťou jaskyne do chodníkov vyhĺbili ryhy, do ktorých sa súbežne uložili dve PVC rúrky s priemerom 100 mm. Pre lepšiu manipuláciu sa na zlomoch ukončili v šachtičkách s rozmermi 300 x 300 x 300 mm.

Medený káblový rozvod je uložený v PVC potrubí prevažne v chodníkovom telese, časť vedľa chodníka. V prípade potreby možno bez väčších nákladov rozvod doplniť alebo vymeniť ktorýkoľvek kábel.

Ovládacie prvky - dvojtlačidlá sú z plastickej hmoty. Podstatné je, že z plastickej hmoty je i 156 ks svietidiel talianskej výroby. Z úsporných dôvodov sa namiesto doterajších 5 osvetľovacích okruhov urobilo 8 okruhov. V niektorých častiach jaskyne (Mramorová sieň, Srdce Hrádku, Sieň mliečnej cesty, Ježovitá chodba a Hlboký dóm) základné osvetlenie dopĺňajú svetelné efekty.

V rozvádzači R 1 sa namiesto závitových automatických poistiek použili ističe. Nainštalovalo sa 3960 m medených káblov. Inštalovaný príkon sa znížil o 1/3, z doterajších 19,6 kW na 13,2 kW.

Osvetlenie jednotlivých úsekov podľa pohybu návštevníkov možno kontrolovať na svetelnosignalizačnom paneli umiestnenom v pokladni vo vstupnom areáli. Medzi pokladňou a jaskyňou je nainštalovaný komunikačný a dorozumievací systém na piatich stanovištiach v podzemí.

Kvalita tesnosti elektrickej inštalácie proti vniknutiu vody do elektrického rozvodu, najmä plastových rozvodných škatúľ zaliatych parafínom, sa dôkladne preverila počas umývania jaskyne, keď chodníky a šachtičky boli zaliate vodou.

Elektrikári, pracovníci spomenutého stavebného družstva, vykonali rekonštrukčné práce vrátane „zemných" prác za necelé tri mesiace. Kolaudačné preberanie stavby sa konalo 26. 2. 1997. Celkové náklady vrátane dodávky materiálu predstavujú 830 500 Sk.

Následne sa v jaskyni natrelo železné zábradlie a dvere. Na dvoch miestach sa umiestnili nové zábrany na ochrannu aragonitovej výplne. Všetky uvedené činnosti, ako i demontáž starých ochranných sietí prispeli k estetizácii podzemných priestorov tejto unikátnej jaskyne.

Návštevnosť sprístupnených jaskýň v roku 1996

Názov jaskyne	Január	Február	Marec	Apríl	Máj	Jún	Júl
Belianska jaskyňa	2 086	3 606	2 326	2 187	5 590	13 063	25 003
Bystrianska jaskyňa	635	1 325	816	739	2 335	5 463	8 731
Demänovská jaskyňa slobody	4 125	7 900	4 504	3 826	10 874	19 013	32 499
Demänovská ľadová jaskyňa	0	0	0	0	2 416	6 855	25 626
Dobšinská ľadová jaskyňa	0	0	0	0	3 637	14 312	32 857
Domica	0	142	153	666	2 217	7 610	7 370
Driny	0	0	0	677	3 058	14 292	9 901
Gombasecká jaskyňa	0	0	0	228	1 305	6 331	4 100
Harmanecká jaskyňa	0	0	0	0	1 759	5 532	7 946
Jasovská jaskyňa	80	131	67	258	1 715	591	4 520
Ochtinská aragonitová jaskyňa	0	0	0	106	2 317	8 702	6 408
Važecká jaskyňa	279	1 300	792	572	2 365	6 065	8 460
Spolu	7 205	14 404	8 658	9 259	39 588	107 829	173 421

REKONŠTRUKCIA DOLNEJ ČASTI PREHLIADKOVEJ TRASY V DOBŠINSKEJ ĽADOVEJ JASKYNI

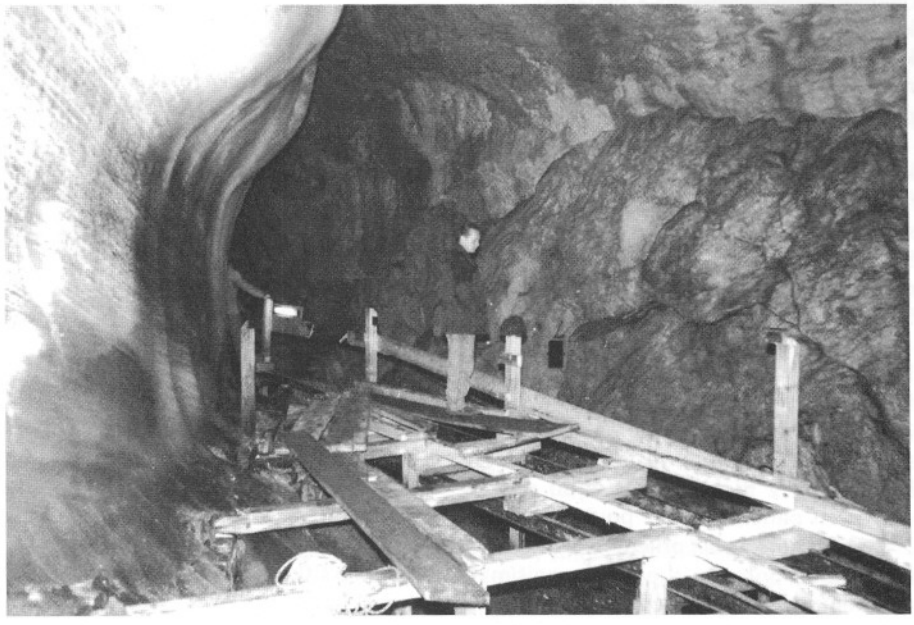
Ján Paulus

Po prácach vo vstupnej časti Dobšinskej ľadovej jaskyne a Malej sieni na prelome rokov 1995 a 1996 pokračovali koncom roku 1996 a v I. štvrťroku 1997 rekonštrukčné práce na chodníku v dolnej časti prehliadkovej trasy v úseku Veľká opona - Ruffíniho koridor.

Projekt spracoval F. Olbricht z Rožňavy, práce v jaskyni zrealizovala firma Rima Muráň s. r. o. z Rožňavy, ktorá vykonala aj rekonštrukciu chodníka vo vstupnej časti jaskyne. Projekt riešil kompletnú výmenu opotrebovaného chodníka, ktorý svojím stavom ohrozoval bezpečnosť pohybu návštevníkov v tejto exponovanej časti jaskyne.

S obnovou chodníka sa začalo v protismere terajšej prehliadkovej trasy od Kaplnky smerom pod Veľkú oponu. Pri prekládke chodníka sa musela v jeho horizontálnom úseku urobiť pribierka počvy v dĺžke 28 m, aby sa dosiahla priechodná výška 1,80 m. Ďalej sa musela odstrániť časť kamenných blokov, na ktoré bol tlačený starý prehliadkový chodník dolnou okrajovou stenou ľadovca. Na tomto mieste došlo k napnutiu elektrického rozvodu a porušeniu zábradlia chodníka, čo znižovalo jeho bezpečnosť.

Pri demontáži drevenej terasy pod Veľkou oponou sa zistilo, že konštrukčné oceľové nosníky a piliere sú zdeformované tlakom ľadovca. Preto bolo treba vypracovať nový projekt na túto plošinu a súčasne premiestniť časť chodníka do takej polohy, aby sa čo najviac vyhli priamemu tlaku ľadovca. Vyhliadková plošina sa posunula s celou konštrukčnou časťou asi 1,5 m od ľadovcovej steny. Je postavená na oceľovej konštrukcii tak, aby aj v budúcnosti pri tlakoch a pohyboch ľadu nebola vystavená jeho priamemu účinku.



Demontáž starého chodníka pod Veľkou oponou. Foto: J. Hlaváč

Tieto práce si vyžiadali viac času, ako sa predpokladalo, i zvýšenie finančných nákladov. Napriek týmto ťažkostiam, ktoré sa „ukázali" až počas rekonštrukčných prác, sa úprava dolnej časti prehliadkovej trasy dokončila 30. 4. 1997.

Celkove sa zrekonštruovalo 148 m chodníka v náklade 1,9 mil. Sk. Schody novovybudovaného chodníka sú pokryté protišmykovou gumou a olištované nerezovým materiálom. Drevené konštrukcie boli natreté neškodným náterom proti vlhkosti a plesni. Pozdĺž novovybudovanej prehliadkovej trasy je inštalovaná nová elektrická rozvodná sieť a svietidlá, ktoré zodpovedajú podmienkam tejto jaskyne. Inštalovaný príkon na zrekonštruovanom úseku sa znížil o 1/3.

Kvalita vykonaných prác je dobrá a uloženie časti chodníka pod Veľkou oponou do novej, nižšej polohy poskytuje návštevníkom nevšedný pohľad na mohutnosť ľadovcovej steny.

Postupná rekonštrukcia prehliadkovej trasy v Dobšinskej ľadovej jaskyni je nevyhnutná. V tejto činnosti budeme pokračovať aj v nasledujúcich rokoch tak, aby sa uskutočnila výmena chodníka na celej prehliadkovej trase. Cieľom Správy slovenských jaskýň je vykonať komplexnú rekonštrukciu podzemia, ako aj vstupného areálu a priľahlých prístupových ciest k jaskyni.

Ľubica Nudzíková

August	September	Október	November	December	Spolu
22 465	6 402	3 873	958	891	88 450
7 779	1 315	1 101	11	0	30 250
28 471	8 582	5 682	0	1 928	127 404
22 839	2 192	138	154	0	60 220
29 376	3 818	0	0	0	84 000
7 255	827	478	182	57	26 957
9 018	706	798	0	0	38 450
3 608	651	318	45	0	16 586
6 851	730	691	0	0	23 509
4 167	567	580	0	0	12 676
7 690	1 648	929	0	0	27 800
8 594	2 228	1 104	1 016	0	32 775
158 113	29 666	15 692	2 366	2 876	569 077

NÁUČNÝ CHODNÍK K BELIANSKEJ JASKYNI

František Bernadovič

Dňa 17. 4. 1997 bol slávnostne otvorený náučný chodník k Belianskej jaskyni, ktorý zriadila Správa slovenských jaskýň v spolupráci s odbornými pracovníkmi Štátnych lesov Tatranského národného parku.

Po úvodných príhovoroch a krátkom kultúrnom programe, vystúpení goralskej folklórnej skupiny zo Ždiaru, nasledovala spoločná prehliadka náučného chodníka. Súčasťou programu slávnostného otvorenia náučného chodníka bola i prehliadka Belianskej jaskyne.

Chodník s dĺžkou 890 m a prevýšením 122 m vznikol nainštalovaním šiestich informačno-náučných panelov na prístupovom chodníku k Belianskej jaskyni, ktorú si ročne prezrie okolo 90 000 návštevníkov. Mnohí z nich iste neprejdú popri náučných paneloch bez povšimnutia a uvítajú možnosť spojiť príjemnú prechádzku tunajšou prírodou s jej „dôvernejším" spoznaním. Náučný chodník prezentuje prírodné danosti a osobitosti tohto chráneného územia v Národnej prírodnej rezervácii Belianske Tatry na území Tatranského národného parku.

Náučné panely pozostávajú z textovej a grafickej časti. Texty sú uvedené v slovenskom a nemeckom jazyku. Výtvarne ich spracoval a technicky vyhotovil P. Lakatoš z Banskej Bystrice. Drevené konštrukcie panelov vyrobili a osadili pracovníci Poľnohospodárskeho družstva „Podtatran" v Gerlachove.

Úvodný panel (prvá zastávka) je na začiatku výstupového chodníka na okraji parkoviska pod jaskyňou v Tatranskej Kotline. Obsahuje základné informácie o náučnom chodníku, vrátane situačného náčrtu jeho okolia. Súčasne sa zdôrazňuje potreba ochrany tatranskej prírody. Autormi textu sú F. Bernadovič a Ing. A. Lucinkiewicz.

Druhý panel na ďalšej zastávke je venovaný geologickým a geomorfologickým pomerom daného územia, ktoré leží na východnom okraji Belianskych Tatier. Pozornosť sa upriamuje i na genézu Belianskej jaskyne, vytvorenej v gutensteinských vápencoch krížňanského príkrovu koróznou a eróznou činnosťou vôd v starších štvrtohoroch. Graficky je vyobrazený rez Kobylím vrchom s Belianskou jaskyňou. Autorom textu a grafickej predlohy je RNDr. S. Pavlarčík.

Panel na tretej zastávke podáva problematiku lesných spoločenstiev a pôd. Porasty na priľahlých východných svahoch Belianskych Tatier tvoria prevažne spoločenstvá smrečín s bukom (*Fageto-Picetum*) a jedlín s bukom (*Fageto-Abietum*). Na vápencových bralách sa nachádzajú dealpínske spoločenstvá borovíc, miestami so smrekom (*Pineto-Picetum dealpinum*), vo vyšších polohách porasty borovíc ojedinele so smrekovcom (*Pineto-Laricetum*). Graficky sú vyobrazené vápencové bralá so siluetami smreka, borovice a smrekovca, z každej dreviny i konárik so šiškou. Autorom textu a grafických predlôh je Ing. P. Fleischer.

Štvrtý panel sa zaoberá rastlinstvom. Informuje o bohatom bylinnom podraste okolitých lesov. Okrem karpatských endemitov horčičníka karpatského a bodliaka sivastého sú tu z pestrej flóry skalných stien zastúpené atraktívne druhy, ako astra alpínska, prvosienka holá, plesnivec alpínsky, klinček včasný, zerva hlavatá a iné. Najvzácnejší je endemit Belianskych Tatier prvosienka dlholistá plocholistá. Graficky je vyobrazená ľalia zlatohlavá, plesnivec alpínsky, prvosienka holá, astra aplínska, horčičník karpatský a prvosienka dlholistá plocholistá. Autorom textu a grafických predlôh je RNDr. Z. Kyselová.

Panel na piatej zastávke je venovaný živočíšstvu. Belianske Tatry už ležia v dosahu východokarpatských prvkov fauny. Najčastejšie pozorovateľnou skupinou živočíchov sú tu vtáky. Poukazuje sa aj na negatívny vplyv urbanizácie na chránenú faunu, najmä na mäsožravé cicavce. Graficky je vyobrazený medveď hnedý, orol skalný a sýkorka uhliarka. Autorom textu a grafických predlôh je RNDr. M. Janiga, CSc.

Panel náučného chodníka k Belianskej jaskyni.
Foto: A. Lucinkiewicz

Posledný panel je umiestnený v blízkosti vchodu do Belianskej jaskyne a prezentuje jej faunu. Trvale tu žije len drobný, asi 1 mm veľký starobylý kôrovec - hlbinovka slepá (*Bathynela natans*). Prechodne sa vyskytujú motýle, stonožky a iné druhy hmyzu. V zimnom období sa v jaskyni ukrývajú viaceré druhy netopierov (netopier obyčajný v počte 80 až 200 ks, zriedkavejšie netopier fúzatý, netopier severský a i.). Graficky je vyobrazená piadivka *Triphosa dubiata*, hlbinovka slepá, netopier obyčajný, netopier fúzatý a netopier severský.

Na základe prvých ohlasov možno konštatovať, že Správe slovenských jaskýň s menovanými spolupracovníkmi sa podarilo vhodne prispieť k environmentálnej výchove verejnosti v turisticky atraktívnom prostredí. Po náučnom chodníku k Harmaneckej jaskyni ide o druhý náučný chodník na prístupovej trase k sprístupnenej jaskyni.

VSTUPNÝ AREÁL BELIANSKEJ JASKYNE ÚTULNEJŠÍ

Vladimír Janíček

Myšlienkou výstavby vstupného areálu Belianskej jaskyne sa Správa slovenských jaskýň zaoberala už od roku 1972. Vtedy Interprojekt z Košíc vypracoval projektovú úlohu na dostavbu a rekonštrukciu areálu, vrátane vybudovania osobnej lanovky, s rozpočtovým nákladom 11,581 mil. Kčs. Na ďalšom stupni projektu sa nepokračovalo. V roku 1980 vypracoval Projektový ústav kultúry z Bratislavy projektovú úlohu na vstupný areál s rozpočtovým nákladom 5,249 mil. Kčs. Ďalší stupeň sa takisto nespracoval. V roku 1984 vypracoval Stavoprojekt zo Žiliny ďalšiu projektovú úlohu, rozdelenú na dve etapy: I. etapa - inžinierske siete, II. etapa - vlastný vstupný areál. Ďalší stupeň projektovej dokumentácie sa opäť nerealizoval. Nakoniec v roku 1992 vypracoval Robstav z Liptovského Mikuláša projekt na rekonštrukciu vstupného objektu v náklade 750 tis. Kčs, ktorá sa však tiež neuskutočnila.

Belianska jaskyňa patrí medzi naj-

navštevovanejšie sprístupnené jaskyne na Slovensku. Preto bolo nevyhnutné vybudovať aspoň krytý prístrešok na ochranu návštevníkov v nepriaznivom počasí, čo sa zrealizovalo v II. polroku 1996. V podstate sa „strešne" prepojil existujúci objekt pokladne s vchodom do jaskyne, vrátane prístupových schodov na plochu pred jaskyňu.

Projektovú dokumentáciu vypracoval ateliér BDM z Liptovského Mikuláša (Ing. arch. P. Ďurica). Práce vykonalo Poľnohospodárske družstvo „Podtatran" z Gerlachova od 25. 9. do 12. 12. 1996. Finančné náklady predstavujú 354 tis. Sk. Plocha prestrešenia je 54 m².

Najväčšou prekážkou pri vybavovaní stavebného povolenia boli nevysporiadané vlastnícke vzťahy. Objekt správy jaskyne je vlastníctvom Správy slovenských jaskýň, ale pozemky sú vlastníctvom mesta Spišská Belá. Po rokovaniach s primátorom mesta Spišská Belá sa nakoniec prijala obojstranne prijateľná dohoda - mesto dáva pozemok pod prístrešok do dlhodobého prenájmu bez úplaty, naopak Správa slovenských jaskýň povolí vstup do jaskyne pre občanov mesta za symbolické vstupné 1,- Sk.

Upravený vstupný areál Belianskej jaskyne. Foto A. Lucinkiewicz

Vlastný prístrešok pozostáva z tesársky viazaných drevených prvkov, kotvených do základových pätiek. Všetky pohľadové drevené prvky sú hobľované, krytinu tvorí banský šindeľ na debnení. Vedľa vstupu do jaskyne sa podľa priestorových možností naviac umiestnil drevený príručný sklad pre potreby jej prevádzky.

STÁLA VÝSTAVA VO VSTUPNOM AREÁLI JASOVSKEJ JASKYNE

Pavel Bella

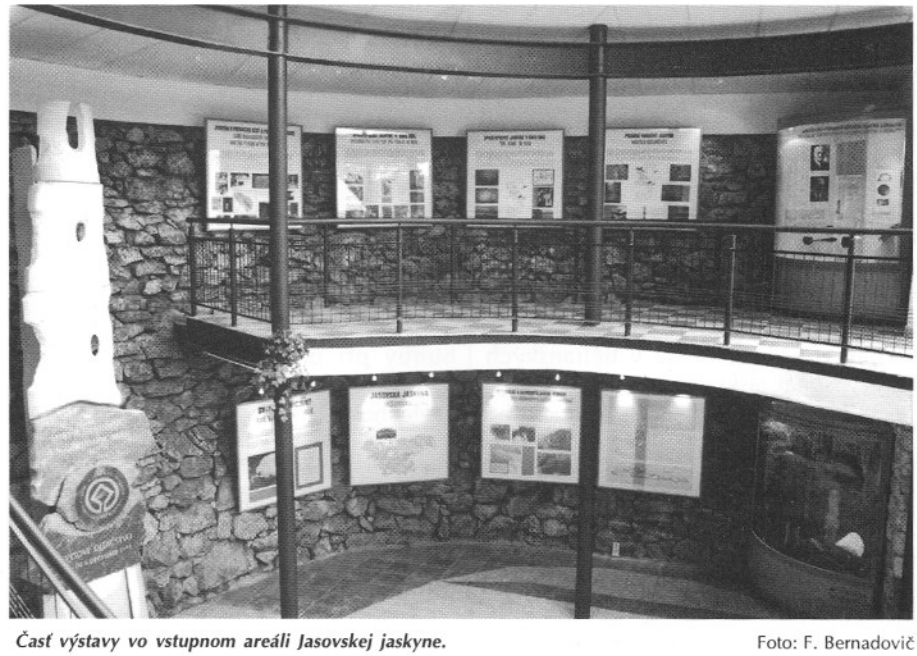
Jasovská jaskyňa je od decembra 1995 zaradená v rámci bilaterálneho slovensko-maďarského projektu *Jaskyne Slovenského a Aggtelekského krasu* do svetového prírodného dedičstva. Keďže ide o významnú jaskyňu s bohatou históriou, už pri projektovaní stavby nového vstupného areálu sa uvažovalo o inštalácii stálej výstavy. Po jeho odovzdaní do užívania 19. 9. 1996 pristúpila Správa slovenských jaskýň v spolupráci so Slovenským múzeom ochrany prírody a jaskyniarstva k prípravným prácam. Táto činnosť je v súlade so *Stratégiou výchovy k ochrane prírody v chránených územiach* spracovanou Ministerstvom životného prostredia SR, ktorá zdôrazňuje potrebu využitia vstupných areálov sprístupnených jaskýň i na výchovné a prezentačné účely voči verejnosti.

Výstava je prístupná od 27. 5. 1997. Prezentuje prírodné pomery, ochranu, osídlenie a históriu Jasovskej jaskyne i jej zaradenie do svetového dedičstva. Pozostáva z troch častí.

V interiéri vstupnej haly je pri vchode do jaskyne umelecký skalný monument s pamätnou tabuľou svetového dedičstva. Okrem zvýraznenia celosvetového významu jaskýň Slovenského a Aggtelekského krasu sa v prvej časti výstavy návštevníci oboznámia s geologickými pomermi Jasovskej jaskyne a jej okolia, vznikom a morfológiou jaskynných priestorov Jasovskej skaly, formami tamojšej sintrovej výplne, speleoklimatickými a hydrologickými pomermi jaskyne, paleontologickými nálezmi i súčasnou jaskynnou faunou.

Druhá časť výstavy sa venuje ochrane jaskyne v rámci Národnej prírodnej rezervácie Jasovské dubiny na území Chránenej krajinnej oblasti Biosférickej rezervácie Slovenský kras. Poukazuje sa i na vykonávanie ozdravovacích speleoklimatických pobytov v jaskyni. Ako náučné lokality sa informatívne prezentujú aj ostatné sprístupnené jaskyne na Slovensku.

Archeologické nálezy, prvé zmienky o jaskyni, nápisy na jej stenách od 15. sto-



Časť výstavy vo vstupnom areáli Jasovskej jaskyne. Foto: F. Bernadovič

ročia ako písomné pamiatky, prvé sprístupnenie jaskyne v roku 1846, sprístupnenie v roku 1924 a činnosť Sekcie pre výskum východoslovenského krasu, prevádzka jaskyne Klubom československých turistov i záujem o jaskyňu v povojnovom období tvoria obsahovú náplň tretej časti výstavy.

Odborný scenár prvej a druhej časti spracovala Správa slovenských jaskýň. Odborný scenár tretej časti, výtvarné riešenie a aranžérske práce celej výstavy vykonali pracovníci Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši v spolupráci so Správou slovenských jaskýň. Výstava pútavou formou dopĺňa prehliadku jaskyne, čím návštevníci získajú ucelenejší prehľad o jej prírodných i spoločenských hodnotách.

HUDOBNÉ KONCERTY V BELIANSKEJ JASKYNI

Jozef Bachleda - Stanislav Pavlarčík

Objavenie Belianskej jaskyne (22. 7. 1881) a jej sprístupnenie pre verejnosť (6. 7. 1882) je späté s občanmi Spišskej Belej. Ich tradíciou sa stali pravidelné návštevy jaskyne pri príležitosti sviatku Petra a Pavla. Z týchto návštev sa neskôr zrodila myšlienka usporadúvania hudobných koncertov.

Organizovali ich členovia Slovenskej speleologickej spoločnosti z oblastnej - jaskyniarskej skupiny Spišská Belá v spolupráci so Správou slovenských jaskýň a jej pracovníkmi z Belianskej jaskyne. Ich doterajší zdarný priebeh svedčí o dobrej spolupráci dobrovoľných i profesionálnych jaskyniarov. Akusticky najvhodnejšie miesto na konanie koncertov je Hudobná sieň.

Charakter koncertov vždy závisel od finančných a technických možností jaskyniarskej skupiny, ktorá bola agitátorom týchto podujatí. Spočiatku to boli koncerty dychovej hudby, ba použil sa i elektronický organ. Nakoniec sa prikročilo k podaniu reprodukovanej hudby pomocou dostupnej prehrávacej a ozvučovacej techniky (gramofón, magnetofón, reproduktory). Podujatia mali väčšinou slávnostný ráz a organizovali sa pri príležitosti významných jaskyniarskych a spoločensko-politických výročí.

Okrem skladieb dychovej hudby v podaní žiakov a učiteľov Ľudovej školy umenia zo Spišskej Belej repertoár neskôr tvoril výber vážnej hudby (L. van Beethoven, A. Vivaldi, W. A. Mozart, J. S. Bach, B. Smetana, A. Dvořák a i.). V poslednom čase sa ujala aj modernejšia hudba (J. M. Jarre, Enya, M. Oldfield, Vangelis).

Doteraz sa v jaskyni uskutočnili tieto koncerty:

1971 - I. jaskynný koncert dychovej hudby Ľudovej školy umenia zo Spišskej Belej pri príležitosti 90. výročia objavenia jaskyne, súčasne sa v Belianskych Tatrách konal jaskyniarsky týždeň.

9. 7. 1972 - II. jaskynný koncert dychovej hudby Ľudovej školy umenia zo Spišskej Belej, neohraničený výročím.

8. 7. 1973 - III. jaskynný koncert dychovej hudby Ľudovej školy umenia zo Spišskej Belej, spojený so športovo-spoločenským podujatím v Tatranskej Kotline.

7. 7. 1974 - IV. jaskynný koncert dychovej hudby Ľudovej školy umenia zo Spišskej Belej, spojený s podobnými športovými a kultúrnymi podujatiami.

15. 8. 1981 - organový koncert pri príležitosti 100. výročia objavenia Belianskej jaskyne, druhého jaskyniarskeho týždňa v Belianskych Tatrách a 37. výročia Slovenského národného povstania, na elektrickom organe hral J. Jirásek ml.

1. 8. 1982 - gramokoncert pri príležitosti 100. výročia sprístupnenia Belianskej jaskyne, spolupráca oblastnej skupiny SSS Košice-Jasov.

30. 7. 1983 - gramokoncert, neohraničený výročím.

12. 8. 1984 - koncert reprodukovanej hudby, neohraničený výročím.

Goralská folklórna skupina zo Ždiaru v Hudobnej sieni v Belianskej jaskyni.
Foto: A. Lucinkiewicz

10. 8. 1985 - koncert reprodukovanej hudby pri príležitosti 30. výročia jaskyniarstva v Spišskej Belej.

9. 8. 1986 - koncert reprodukovanej hudby pri príležitosti 105. výročia objavenia Belianskej jaskyne a 65. výročia založenia Komunistickej strany Československa.

2. 8. 1987 - koncert reprodukovanej hudby pri príležitosti 20. výročia obnovenia jaskyniarskej činnosti v Spišskej Belej.

7. 8. 1988 - koncert reprodukovanej hudby pri príležitosti 10. valného zhromaždenia Slovenskej speleologickej spoločnosti.

13. 8. 1989 - koncert reprodukovanej hudby pri príležitosti 20. výročia založenia oblastnej skupiny Spišská Belá, 40. výročia založenia Slovenskej speleologickej spoločnosti a 45. výročia Slovenského národného povstania.

5. 8. 1990 - koncert reprodukovanej hudby, neohraničený výročím.

25. 8. 1991 - koncert reprodukovanej hudby pri príležitosti 110. výročia objavenia Belianskej jaskyne.

V roku 1992 sa podujatie napriek snahe jaskyniarskej skupiny Spišská Belá nerealizovalo pre zamietnutie žiadosti Slovenskou komisiou pre životné prostredie.

5. 8. 1995 - koncert reprodukovanej hudby pri príležitosti tretieho jaskyniarskeho týždňa v Belianskyh Tatrách a 40. výročia jaskyniarstva v Spišskej Belej, v Hudobnej sieni zahrala aj goralská „muzika" zo Ždiaru.

Z prehľadu vidieť, že od roku 1971 sa v jaskyni uskutočnilo celkove 16 koncertov. Atraktívne spestrili prehliadku Belianskej jaskyne pre návštevníkov i účastníkov rôznych podujatí, ktoré sa v súvislosti s jaskyniarstvom uskutočňovali v tomto regióne. Tóny šíriace sa v podzemí zanechali v návštevníkoch nezabudnuteľný zážitok. Veríme, že v tejto dobre zapísanej tradícii sa bude v najbližšej budúcnosti pokračovať.

DOMICA A OCHTINSKÁ ARAGONITOVÁ JASKYŇA NA POŠTOVÝCH ZNÁMKACH

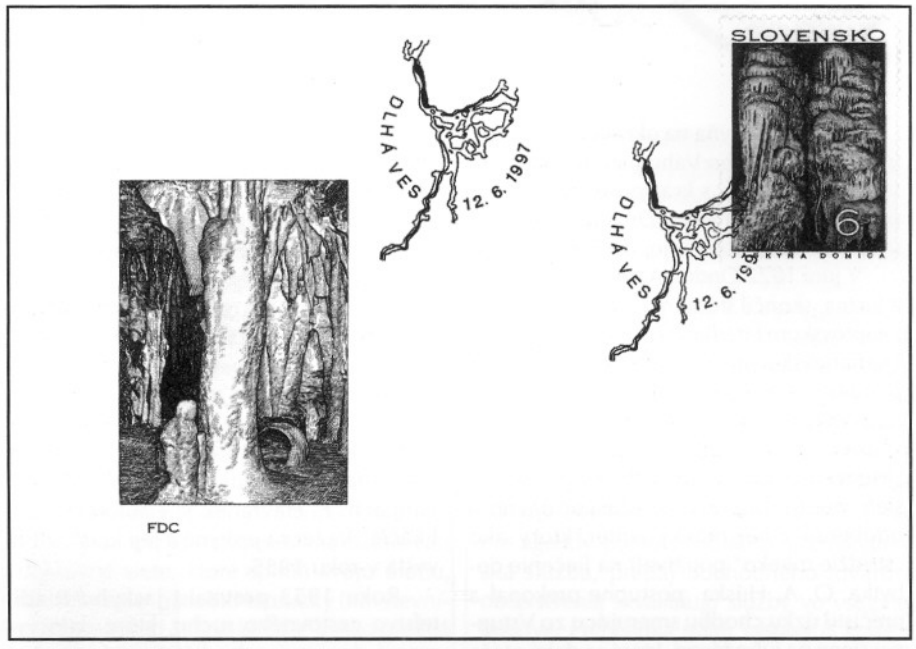
Pavel Bella

Dňa 12. júna 1997 sa v priestoroch starej Radnice na Námestí baníkov v Rožňave konala inaugurácia poštových známok „Domica" a „Ochtinská aragonitová jaskyňa", ktoré vydalo v rámci série „Krásy našej vlasti" Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR. Ide vôbec o prvé slovenské známky s tematikou jaskýň. Prezentujú dve jaskyne, ktoré sú v rámci bilaterálneho slovensko-maďarského projektu „Jaskyne Slovenského a Aggtelekského krasu" zaradené od decembra 1995 do svetového prírodného dedičstva.

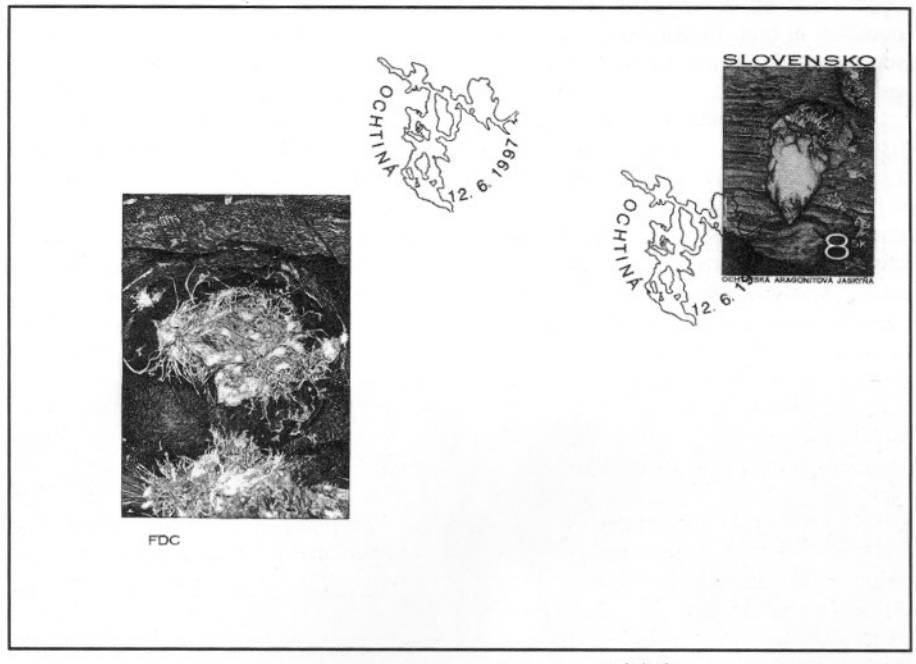
Autorom výtvarných návrhov a rytcom známok je akademický maliar Martin Činovský. Z jaskyne Domica sú vyobrazené Samsonove stĺpy, z Ochtinskej aragonitovej jaskyne Srdce Hrádku. Vytlačila ich Poštovní tiskárna cenin, a. s., v Prahe technikou oceľotlače z plochých platní. Obe známky sú vydané v náklade po 520 000 ks. Ich nominálne hodnoty sú 6,- Sk (Domica) a 8,- Sk (Ochtinská aragonitová jaskyňa). Autorom motívov na FDC, ktoré vyšli v náklade po 10 000 ks, je takisto akademický maliar Martin Činovský. Slovenská pošta, š. p. - POFIS vydala aj dve príležitostné pohľadnice z oboch jaskýň.

Slávnostnú inauguráciu pripravilo mesto Rožňava, Klub filatelistov v Rožňave, Slovenská pošta, š. p., a Správa slovenských jaskýň v Liptovskom Mikuláši. Pri tejto príležitosti bola v tamojšom Turistickom informačnom centre zriadená poštová priehradka s príležitostnou pečiatkou, predajom známok, obálok s prítlačou a FDC.

Dúfame, že sa v budúcnosti vydajú na Slovensku ďalšie poštové známky s vyobrazením iných významných jaskýň, čo značnou mierou prispeje aj k spoločenskému zdôrazneniu ich unikátnych prírodných hodnôt. Trend vydávania „jaskyniarskych" poštových známok pozorujeme v mnohých iných štátoch, najmä s bohatým zastúpením krasu a jaskýň. Z hľadiska grafického návrhu i kvality tlače sa obe uvedené známky radia na dôstojné, ba až popredné miesto medzi doteraz vydanými „jaskyniarskymi" poštovými známkami na svete, čo určite potvrdí aj speleologická filatelistická verejnosť.



Domica - FDC



Ochtinska aragonitova jaskyňa - FDC

75. VÝROČIE OBJAVENIA VAŽECKEJ JASKYNE

Milan Orfánus

Važecká jaskyňa na okraji Kozích chrbtov v údolí Bieleho Váhu patrí medzi sprístupnené jaskyne s kratšou a pohodlnou prehliadkovou trasou. Dňa 8. júla 1997 uplynulo 75 rokov od jej objavenia.

V júni 1922 Ondrej Adolf Húska, rodák z Važca, skončil štúdium na Lesníckej škole v Liptovskom Hrádku. Podnietený objavom Demänovskej jaskyne slobody a návštevou priepasti Macocha pustil sa do prieskumných prác na juhozápadnom okraji Važca, v oblasti odpradávna známej ako „Medvedie diery pod Vŕškami". Vstupnú sieň miestni obyvatelia poznali dávno a odoberali z nej mäkký sinter, ktorý ako „stridžie mlieko" používali na liečenie dobytka. O. A. Húska postupne prekopal a prečistil úzku chodbu smerujúcu zo Vstupnej siene na juhozápad, ktorá sa ďalej otáča na východ, a vstúpil tak do väčšieho priestoru - Zrúteného dómu. Odtiaľ sa postupne dostal do ďalších jaskynných priestorov preliezaním a prekopávaním úzkych a nízkych chodieb. Pri týchto prácach mu pomáhal aj brat. O objave jaskyne sa písomne zmieňuje M. Janoška v Krásach Slovenska z roku 1922.

V tom istom roku navštívil Važec František Havránek, akademický maliar z Čelachovíc na Hanej. Prejavil záujem o jaskyňu a v auguste 1922 ju na 30 rokov prevzal do nájmu od važeckého urbáru. S nadšením z vlastných prostriedkov začal sprístupňovacie práce, ktoré vykonávali aj miestni obyvatelia. Rozšírili Vstupnú sieň, prestrieľali Vstupnú chodbu, upravili chodníky, prekopali chodbu cez Kostnicu, ktorá bola až po strop zanesená hlinou. Na viacerých úsekoch chodníky prehĺbili v nánosoch hliny, pričom nachádzali množstvo kostí jaskynných medveďov. Schodištia vybudovali drevené. Po skončení týchto prác dňa 28. 10. 1928 F. Havránek jaskyňu otvoril pre verejnosť. V prvých rokoch v jaskyni sám sprevádzal, až roku 1933 zamestnal sprievodcu. Prehliadka jaskyne pre návštevníkov bola pri karbidkách a petrolejových lampách. F. Havránek je i autorom publikácie „Važecká jeskyně a její kras", ktorá vyšla v roku 1935.

Roku 1953 prevzalo jaskyňu Riaditeľstvo cestovného ruchu, ktoré dalo vymeniť drevené schodištia za betónové a zaviesť elektrické osvetlenie. Jaskyňa bola 1. 5. 1954 opäť otvorená pre verejnosť.

Ešte predtým v roku 1952 sa podaril objav nových jaskynných priestorov skupine moravských jaskyniarov vedenej O. Ondruškom, ktorá robila prieskum v nesprístupnených častiach. Našli pokračovanie Chodby objaviteľa na juhozápad. V tomto smere ďalej prenikli pracovníci Turistu, n. p., ktorí v jaskyni sondovali v rokoch 1962-1963. Okrem toho objavili bočnú chodbu za Galériou so Zrútenou sieňou a kopali v priestore medzi Galériou a Húskovou sieňou, ako aj medzi Kostnicou a Hlinenou chodbou. V rokoch 1988-1989 v prieskume pokračovali členovia Slovenskej speleologickej spoločnosti z oblastnej skupiny Liptovský Mikuláš, ktorí zaznamenali menší postup na konci bočnej chodby za Galériou.

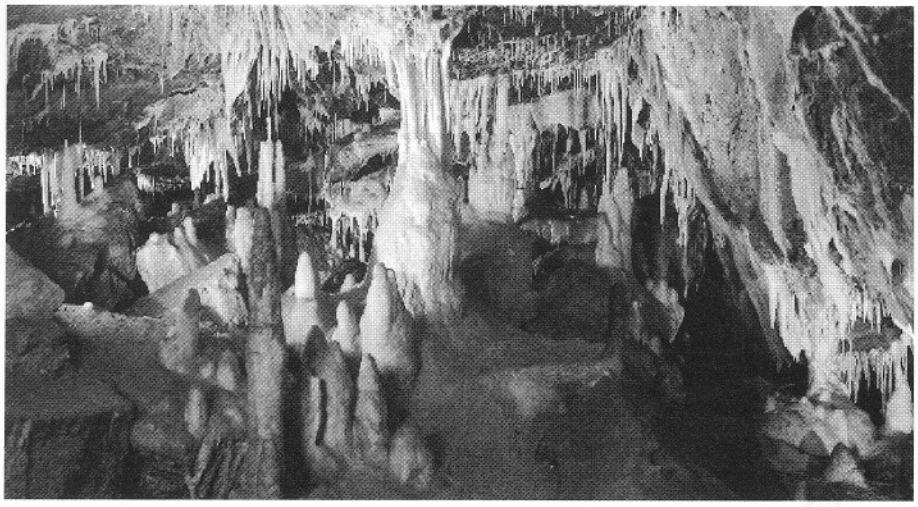
Odborný výskum v jaskyni vykonal v rokoch 1930-1931 J. Volko-Starohorský, roku 1951 J. Skutil a v rokoch 1960-1961 A. Droppa, ktorý v roku 1962 vydal publikáciu „Važecká jaskyňa a krasové javy v okolí".

Jaskyňa je vytvorená v strednotriasových gutensteinských vápencoch bývalými ponornými vodami Bieleho Váhu. V neskoršom období jaskyňou pretekali aj vody od ponorov v Priepadlách a zo závrtov na plošine Krieslo. Z celkovej dĺžky 530 m je sprístupnených 235 m.

Návštevníci môžu vidieť okrem pomerne bohatej sintrovej výzdoby bielej, hnedej a sivej farby aj pozoruhodné miniatúrne „sintrové misky" na hrubších stalaktitoch, stalagmitoch a kvapľových vodopádoch. Ich vytváraniu vo veľkej miere pomáha prínos hliny presakujúcimi atmosférickými vodami. Pozornosť upútajú i „vychýlené stalaktity", ktorých pôvodnú zvislú polohu zmenil úklon čiastočne odlúčených sintrových kôr od stropu. Stabilizované v tejto polohe rastú od „šikmého" konca znova zvisle nadol. V jaskyni je veľa kaskádových jazierok a sintrových záclon. Kamenné bloky a platne svedčia o bývalom rútení stropu.

Prehliadku spestrujú pleistocénne kosti jaskynných medveďov, vystavené na viacerých miestach. V súčasnosti v jaskyni žijú malé chvostoskoky (1-2 mm dlhé, Colembola) a zimujú tri druhy netopierov (netopier fúzatý, netopier obyčajný a uchaňa čierna).

Z prevádzkového hľadiska sa v posledných rokoch v jaskyni vykonali viaceré práce. Spomenieme prehlbovanie dna chodieb prehliadkového okruhu, opravu schodov, inštaláciu ozvučovacieho a komunikačného systému JESSO, výmenu zábradlia a vstupných dverí, odstránenie nežiaducej lampenflóry, výmenu osvetľovacích telies a zábran na ochranu sintrovej výplne, zavedenie modernejšieho ovládania osvetlenia, odstránenie dôsledkov záplavy časti jaskyne v apríli 1987. Vo vstupnom areáli sa umiestnil náučný panel o jaskynných medveďoch. V roku 1996 si Važeckú jaskyňu prezrelo 32 775 návštevníkov.



Važecká jaskyňa. Foto: M. Eliáš

25 ROKOV SPRÍSTUPNENIA OCHTINSKEJ ARAGONITOVEJ JASKYNE

Ján Ujházy

Dňa 2. 7. 1997 uplynulo 25 rokov od otvorenia Ochtinskej aragonitovej jaskyne pre verejnosť. Pre všetkých, ktorí vnímajú a obdivujú obrovskú silu prírody s takmer zázračnou schopnosťou vytvárať jemnosť, krehkosť a množstvo rozmanitých neopakovateľných tvarov, je to príležitosť na malé zamyslenie. Veď práve Ochtinská aragonitová jaskyňa je medzi odborníkmi považovaná za „vrcholné dielo" slovenskej prírody.

Slovenské rudohorie ukrýva bohatstvo rudných a nerudných surovín. Baníci oddávna prekopávajú banské štôlne a šachty za žilami rúd a ložiskami nerastných surovín. V rokoch 1952-1954 baníci Východoslovenského rudného prieskumu razili prieskumnú štôlňu Kapusta na úpätí Hrádku medzi Jelšavou a Štítnikom v katastri obce Ochtiná. Pomenovaná je podľa revírnika. Na konci smeny 6. 12. 1954 baníci M. Cangár a J. Prošek urobili odstrel. Keď po chvíli vošli znovu dnu, zbadali v čelbe otvor klesajúci strmo dolu. Objav jaskyne bola vlastne náhoda.

Z rozprávania žijúceho baníka J. Prošeka sme sa dozvedeli, že zišiel do neveľkej siene, ktorá chodbou pokračovala ďalej. V ten deň do jaskyne ešte vošli baníci M. Cangár, J. Ján a O. Stehlo. Správa o objavení jaskyne sa dostala rýchlo až na „podnik". Prieskumné práce boli zastavené, vchod sa uzavrel provizórnymi drevenými dverami. Žiaľ, tieto nesplnili svoj účel, lebo pre nepovolaných neboli prekážkou dostať sa do jaskyne. Stopy po vandalských návštevách ostali natrvalo na stenách jaskyne.

V januári 1956 objekt prevzal Turista, n. p., pod správu ktorého patrili jaskyne. Na jeho „pôde" vznikol prvý návrh na sprístupnenie jaskyne. Po zrušení Turistu prešla jaskyňa pod správu Tatranských hotelov. Dňa 29. 5. 1965 bola schválená projektová úloha na jej sprístupnenie. Po ďalšej reorganizácii správu jaskyne prevzalo Východoslovenské múzeum v Košiciach. Sprístupňovacie práce sa začali v roku 1967 razením prístupovej štôlne do jaskyne. Jej celková dĺžka je 143,5 m pri výškovom rozdiele 20 m. Sprístupňovacie práce dokončila Správa slovenských jaskýň v roku 1972. Budovu vstupného areálu odovzdali do užívania roku 1976.

V roku 1972 bola jaskyňa vyhlásená za chránený prírodný výtvor. Od sprístupnenia jaskyne prevádzkovanie a ochranársky dozor vykonávala Správa slovenských jaskýň, v 80. rokoch Ústredie štátnej ochrany prírody a od roku 1990 opäť Správa slovenských jaskýň v Liptovskom Mikuláši. Prevádzkovanie riadili šiesti riaditelia a práce zabezpečovali traja správcovia (v rokoch 1972-1979 O. Takáč, 1980-1981 B. Brtková a od roku 1982 J. Ujházy).

So sprístupnením jaskyne nevyhnutne súvisí potreba zvýšenia jej ochrany. Proti mechanickému poškodzovaniu jaskynnej výplne sa po sprístupnení nainštalovali ochranné siete, ktoré splnili svoju úlohu, ale veľmi zle pôsobili esteticky (návštevníci ich nazývali „tigrie klietky"). Ako prežitá forma ochrany sa po hlavnej turistickej sezóne v roku 1996 z veľkej časti odstránili. Na dvoch miestach prehliadkovej trasy sa pred otvorením jaskyne v roku 1997 osadili nové, modernejšie zábrany. Ochranu aragonitovej výplne treba zabezpečovať najmä priamym ochranárskym dohľadom s väčším počtom sprievodcov.

Sprístupnením jaskyne sa narušil jej mikroklimatický režim, ktorý ovplyvňuje vonkajšie ovzdušie a návštevnosť. Už v roku 1968 L. Rajman a Š. Roda vykonali experimentálne pokusy, na základe ktorých zisťovali nepriaznivý vplyv sprístupnenia na aragonitovú výplň jaskyne. Neskôr spolu s J. Ščukom podrobne sledovali jaskyňu a na základe ich zistení sa robili aj potrebné ochranárske opatrenia. Počas hlavnej turistickej sezóny 1996 sa zrealizoval kontinuálny monitoring, poslaním ktorého bolo spoznať zmeny speleoklimatického režimu jaskyne v súvislosti s návštevnosťou jaskyne. Pri monitoringu sa využila automatická meracia a registračná aparatúra, poskytnutá z projektu PHARE *Ochrana prírodných zdrojov v krase*. Expertízne hodnotenie vykonal S. Klaučo so spolupracovníkmi. Získané poznatky možno využiť na ochranu jaskyne, aby tento jaskynný skvost mohli obdivovať aj budúce generácie.

Dôležité je i skvalitňovanie a rozširovanie služieb pre návštevníkov, vytváranie dôstojného prostredia, aby svojou kultúrnou a estetickou hodnotou bolo primerané prírodným hodnotám jaskyne. Technické zariadenia v jaskyni sú potrebné pre plynulú prevádzku a bezpečnosť návštevníkov v podzemí. Inštaloval sa ozvučovací a komunikačný systém JESSO, umožňujúci spojenie s povrchom. Predaj vstupeniek a vedenie agendy pomocou počítača, zmenárenská služba, predaj obchodného tovaru a občerstvenia skvalitňujú služby vo vstupnej budove. Prehliadka stálej výstavy o krase a jaskyniach na Slovensku, svetovom prírodnom dedičstve a Ochtinskej aragonitovej jaskyni vypĺňa návštevníkom čas pred vstupom do jaskyne. Po turistickej sezóne 1996 sa vykonala kompletná výmena elektrickej inštalácie a svietidiel v jaskyni, ako aj náter zábradlia. Tieto finančne náročné akcie mali za cieľ zvýrazniť nevšednú krásu a jedinečnosť prírodného fenoménu a umocniť zážitky návštevníkov z prehliadky jaskyne. Samozrejme, súvisia aj s požiadavkami ochrany, bezpečnosti návštevníkov a bezproblémového prevádzkovania jaskyne.

Výnimočné prírodné hodnoty a doteraz vynaložené úsilie zdôrazňuje skutočnosť, že jaskyňu v decembri 1995 zaradili do zoznamu svetového prírodného dedičstva a od novembra 1996 je vyhlásená za národnú prírodnú pamiatku.

Ochtinská aragonitová jaskyňa. Foto: A. Lucinkiewicz

ŠTUDIJNÁ CESTA - FRANCÚZSKO 1996

Dušan Mičuch

V nadväznosti na predchádzajúce zahraničné študijné cesty Správy slovenských jaskýň v prvej polovici 90. rokov sme v dňoch 19.-27. 10. 1996 navštívili 13 sprístupnených jaskýň vo Francúzsku. Cieľom cesty bolo spoznať formy ich ochrany, prevádzky, propagácie, služieb a iného využívania. Všetky postrehy a súhrn vedomostí, ktoré sme získali, sa stali cennou skúsenosťou a meradlom porovnania s našou prácou.

Po trase Liptovský Mikuláš - Berg - Salzburg - Rosenheim - Innsbruck - Feldkirch - Zürich - Bern - Lausanne - Geneve - Grenoble sme došli k jaskyni *Grottes de Choranche,* ktorá sa nachádza v departmente Isere v regionálnom prírodnom parku Vercors. Objavil ju O. Decombaz v roku 1875. Technické zásahy do jaskyne sú minimálne a vyhovujú bežným potrebám bezpečnosti prehliadky i ochrany sintrovej výplne.

V departmente Ardéche sme navštívili dve jaskyne. *Aven Grotte de Marzal* má charakter priepasti s celkovou hĺbkou 125 metrov, čomu zodpovedá aj prehliadková trasa zväčša vo vertikálnom smere, po točivých schodoch s protišmykovým povrchom. Prvykrát ju opísal E. A. Martel v roku 1892. Sprístupnená je od roku 1949. Na dne sa našli pozostatky rozličných zvierat, ktoré uhynuli pádom či zhodením do hlbín priepasti. Malé múzeum objasňuje históriu a techniku speleológie i autentické speleologické pomôcky používané v minulosti.

Aven d´Orgnac sa nachádza niekoľko kilometrov južne od kaňonu „Gorges de l´ Ardéche". Jaskyňu objavil v roku 1935 R. de Joly. Už v roku 1939 ju sprístupnili pre verejnosť. Pozornosť pútajú gigantické palmovité stalagmity, priesvitné drapérie alebo majestátne organy. Výška stropu dosahuje až 50 metrov. Zaraďujú ju medzi najimpozantnejšie jaskyne v Európe.

Jaskyňa *Grotte de Cocalière* patrí do departmentu Gard. Dĺžkou 48 km sa radí na prvé miesto vo Francúzsku. Miestnym obyvateľom bola známa od nepamäti. Po sedemnástich rokoch výskumu ju sprístupnili v roku 1967. Cez jaskyňu každoročne vedie časť trasy cyklistických pretekov. Po skončení prehliadky prepravuje návštevníkov dieselový vláčik späť do priestorov vstupného areálu. V okolí sa zachovali pozostatky jednoduchých kamenných prehistorických i historických obydlí.

Ďalšie dve jaskyne sme si prezreli v departmente Aude. Jaskyňa *Grotte de Limousis* je situovaná neďaleko historického mesta Carcasonne. Dominantný je unikátny aragonitový „luster". Priestory jaskyne pútali pozornosť človeka už v neolite, sporadicky aj v dobe rímskej a stredoveku. Od polovice 19. storočia sa stala objektom turistického záujmu, žiaľ, aj z neblahými následkami ťažby sintrovej hmoty na rozličnú dekoráciu.

Jaskyňa *Gouffre de Cabrespine* má prívlastok „Obrovská priepasť". Najväčší podzemný priestor dosahuje šírku 150 m a hĺbku 300 m. Objavili ju v roku 1972, sprístupnená je od roku 1988. Spodnými časťami preteká riečka Clamous, tvoriaca hydrologický systém v dĺžke 17 km. V jaskyni sa vyskytuje aj aragonitová výzdoba. Prevádzkovateľ ponúka možnosť športového speleoalpinistického zostupu až na dno priepasti.

Jaskyňa *Grotte de Pech Merle* v departmente Lot pri mestečku Cabrerets je podľa známeho prehistorika H. Breuila „Sixtínskou kaplnkou" paleolitického umenia. Na stenách prírodnej galérie sú zobrazené zubry, mamuty, divé kone a lovná zver pravekého človeka. Objavili ju v roku 1922. Prehistorickými hodnotami sa radí medzi svetové unikáty.

V departmente Dordogne boli naším cieľom až tri jaskyne. Svetoznáma jaskyňa Lascaux je po Altamire azda najznámejšou a najslávnejšou európskou lokalitou vrcholného umenia mladšieho paleolitu. Roku 1963 jaskyňu Lascaux pre verejnosť zatvorili. Nástenným maľbám hrozilo vážne poškodenie či zánik vplyvom svetla, baktérií, tepla a iných príčin súvisiacich s prítomnosťou množstva návštevníkov. Od roku 1983 môžu návštevníci obdivovať paleolitické umenie 200 metrov od pôvodnej jaskyne v jej „vernej" kópii *Lascaux II,* ktorej maľby boli vytvorené pôvod-

Účastníci študijnej cesty v jaskyni Aven d´ Orgnac. Foto: Fotoslužba jaskyne

nou technikou a v pôvodnej veľkosti.

Do svetového kultúrneho dedičstva je zaradená i jaskyňa *Grotte de Font de Gaume* pri Les Eyzies. Začiatkom 20. storočia nastupovali v prehistorickej vede noví, mladí bádatelia. Iba niekoľko dní po slávnom objave v Les Combarales roku 1901 H. Breuil objavil na stenách jaskyne spoločne s D. Peyronyom vyše 200 obrazov mamutov, praturov, jeleňov, zubrov a divých koní. Niektoré sú dlhé vyše 3 m, niektoré jednofarebné, ale s takým dokonalým tieňovaním, že pripomínajú plastiky. V jaskyni je prísne limitovaná denná návštevnosť (200 osôb). Prvoradá je ochrana tohto skvostu z obdobia magdalénienu pre budúce generácie. Aj keď táto lokalita nesie označenie jaskyňa, predovšetkým je galériou nevyčísliteľnej hodnoty.

Legendy o jaskyni *Gouffre de Proumeysac* sa datujú od stredoveku. Bola objektom „stotožnenia sa" s peklom, ľud sa vyhýbal zlovestnému otvoru do „diablovho hrdla". Odvážny zostup do hĺbky sa uskutočnil roku 1907. V rokoch 1924-1952 bola jaskyňa prístupná naraz len pre 2 až 3 osoby v drôtenom koši spúšťanom cez pôvodný otvor. V roku 1956 sa prerazil tunel, ktorým sa dnes koľajovou lanovkou môže do jaskyne dostať aj imobilný návštevník. Niekoľko technických „momentov" uľahčuje prevádzku a znásobuje dojem z prehliadky (bezdrôtový mikrofón, priemyselná televízia, hudba, ukážka prvého zostupu v drôtenom koši).

Nasledovala návšteva jaskyne *Aven Armand* v departmente Lozère. Na dno 75 m hlbokej priepasti zostúpil L. Armand v roku 1897 a neskôr napísal E. A. Martelovi: „Je to úchvatné! Naozajstný kamenný les..." Prehliadka sa začína jazdou podzemnej lanovky cez tunel dlhý 200 m do hĺbky 50 metrov. Návštevník sa dostáva na balkón, z ktorého sa naskytá neobyčajný pohľad na obrovský priestor vysoký 45 m, dlhý 100 m a široký 65 m so 400 stalagmitmi neobyčajných rozmerov. Najvyšší stalagmit meria 25 m.

V departmente Lozère sa nachádza i jaskyňa *Grotte Rose de Dargilan*. E. A. Martel napísal: „Ak uvidíte Dargilan, ťažko nájdete v Európe krajšiu jaskyňu..." Roku 1890 sa stala prvou turisticky sprístupnenou jaskyňou vo Francúzsku. Prezývajú ju aj „la grotte rose" - ružová jaskyňa. Romantické ružové a červené sfarbenie sintrovej výzdoby sprevádza návštevníka jaskyne po celej prehliadkovej trase.

Nakoniec sme si prezreli jaskyňu *Abime de Bramabiau*, ktorá rovnako ako jaskyňa Grotte de Cocalière leží v departmente Gard. Ide o vývervovú jaskyňu v masíve Aigoual s ohlušujúcim hukotom tečúcej rieky Bramabiau. E. A. Martel prieskumom tejto jaskyne v roku 1888 začal éru veľkých podzemných objavov a položil základný kameň slávnej francúzskej speleologickej školy.

Sprístupnené francúzske jaskyne sú veľmi rôznorodé, ale všetky majú niekoľko spoločných znakov. Je to prirodzená snaha chrániť ich a zveľaďovať na potrebnej kultúrnej úrovni, dostatok informačných a propagačných materiálov, reálna výška vstupného, optimálny počet pracovníkov a predovšetkým ochota a úcta k návštevníkom. Treba si zobrať z týchto faktov ponaučenie a uplatňovať ich aj v našich podmienkach.

POZNATKY ZO ŠTUDIJNEJ CESTY PO SPRÍSTUPNENÝCH JASKYNIACH FRANCÚZSKA

Pavel Bella

Vo Francúzsku je v súčasnosti sprístupnených 97 jaskýň (Sprievodca po sprístupnených jaskyniach Francúzska, 1993), ktoré ročne navštívi 5 až 6 miliónov ľudí, čím sa táto európska krajina radí na popredné miesto z celosvetového hľadiska. V štáte s bohatým zastúpením krasových javov sa tradujú dlhoročné skúsenosti s prevádzkou sprístupnených jaskýň.

Preto Správa slovenských jaskýň v nadväznosti na študijné cesty v roku 1993 a 1994 pripravila pre vybraných pracovníkov v dňoch 19.-27. 10. 1996 ďalšiu študijnú cestu do 13 francúzskych sprístupnených jaskýň. Ide o významný zdroj poučenia, výmeny názorov, polemík a diskusií i námetov do ďalšej činnosti. Počas doterajších študijných ciest do Francúzska si pracovníci Správy slovenských jaskýň prezreli 25 sprístupnených jaskýň. Študijnú cestu z roku 1993 opisuje I. Račko (Sinter 2, 1994, 28-29).

V predloženej správe podávame niektoré poznatky z poslednej študijnej cesty, v rámci ktorej sme postupne navštívili jaskyne Grottes de Choranche, Aven Grotte de Marzal, Aven d´Orgnac, Grotte de la Cocalière, Grotte de Limousis, Gouffre Géant de Cabrespine, Grotte de Pech-Merle, Lascaux II, Grotte de Font de Gaume, Gouffre de Proumeyssac, Aven Armand, Grotte Rose de Dargilan a Abime de Bramabiau. Nebudeme charakterizovať jednotlivé jaskyne, ale na ich príklade poukážeme na niektoré skutočnosti a problémy súvisiace s ich ochranou a prevádzkou.

Prírodné hodnoty a vizualizácia

Sprístupnené jaskyne sa vyznačujú rôznorodými prírodnými hodnotami a rozličnou mierou ich zastúpenia. V menej významných krasových oblastiach sú pre zvýšenie záujmu sprístupnené i hodnotovo menej významné jaskyne. Na tento cieľ aj pri pomerne významných jaskyniach slúžia sprievodné efekty, ktoré ešte umocňujú prirodzenú atraktívnosť jaskynného prostredia.

Z navštívených jaskýň je v Grottes de Choranche, Aven Marzal a Gouffre de Proumeyssac jedna zastávka na prehliadkovej trase vyplnená reprodukovanou hudbou, spojenou so svetelnými efektmi. Pomerne časté sú svetelné efekty bez reprodukovanej hudby (Aven d´Orgnac, Grotte de la Cocalière, Aven Armand, Grotte Rose de Dargilan a i.). Najmenej prirodzené sú viacfarebné svetelné efekty (napr. Gouffre de Poudrey, Grottes du Foulon), s ktorými sme sa však na tejto študijnej ceste nestretli.

Medzi snahy o zvýšenie atraktivity možno považovať aj ukážku chovu jaskyniarov vodných (Proteus anguinus) v sklených nádržiach v jaskyni Grottes de Choranche, pretože ide o reliktný živočíšny druh prirodzene sa vyskytujúci iba v Slovinsku.

V jaskyni Grotte Rose de Dargilan sa pôvodne občasný vodopád zmenil prečerpávaním vody z prehradeného jazera na trvalý, čím sa neprirodzene „dosiahol" dominantný hydrologický jav.

Podobne sú v niektorých jaskyniach pre vyššiu atraktívnosť jaskynného prostredia ponechané zvyšky, resp. ukážky starých prehliadkových chodníkov (napr. Grotte Rose de Dargilan), pôvodný výťah z prvého sprístupnenia (Gouffre de Proumeyssac) alebo lezecké jaskyniarske pomôcky (rebríky, laná).

Za cudzorodý prvok jaskynného prostredia možno považovať prechodné uskladnenie keramiky v miestach priesaku atmosférických vôd so zámerom vytvorenia sintrového povlaku na jej povrchu, ktorá sa následne predáva vo vstupných areáloch jaskýň (Gouffre de Proumeyssac, Grotte Rose de Dargilan).

Podľa nášho názoru by sa jaskyne ako prírodné javy a náučné lokality mali prezentovať čo najviac v prirodzenej podobe. Ak „umelé" efekty atraktivitou prevyšujú prírodnú hodnotu jaskyne, ide zjavne o komercionálny prístup k prevádzke, čo je v rozpore s chápaním jaskýň ako náučných lokalít.

Prehistorické jaskyne

Osobitnú kategóriu sprístupnených jaskýň z hľadiska prezentovaných hodnôt tvoria tzv. prehistorické jaskyne. Ide o významné až výnimočné náleziská a pozostatky dávnych kultúr, pochádzajúce z obdobia vo vývine ľudstva, z ktorého sa nezachovali písomné pamiatky. Jaskyne v údolí rieky Vézère medzi mestečkami Montignac, Les Eyzies a Le Bugue sú zaradené do svetového kultúrneho dedič-

stva (Lascaux, Grotte de Font de Gaume, Grotte de Rouffignac, Roque-Saint-Christophe, Grottes du Grand Roc, Grotte de Bara-Bahau a i.).

V mnohých prípadoch tieto jaskyne neočaria bohatosťou sintrovej výplne, ale unikátnymi maľbami a kresbami pravekých ľudí (Lascaux, Grotte de Font de Gaume). Z dôvodu ochrany je originálna svetoznáma jaskyňa Lascaux pre verejnosť uzatvorená, prístupná je iba jej „umelo" vytvorená kópia Lascaux II.

Oblasť Périgordu patrí medzi územia s najvyššou koncentráciou prehistorických pamiatok na svete. Viažu sa na neandertálskeho a kromaňonského človeka (stredný a mladý paleolit), resp. kultúrne epochy micoquienu, moustérienu, gravettienu a magdalénienu.

Prehistorickými hodnotami je veľmi známa aj jaskyňa Grotte de Pech-Merle pri mestečku Cabrerets SV od Cahorsu. Okrem unikátnych malieb upúta rozmanitou sintrovou výplňou a zaujímavými morfologickými tvarmi riečnej modelácie.

Z našich sprístupnených jaskýň ani jedna neposkytuje pre návštevníkov „priame pohľady" na pozostatky starých kultúr v takej miere, ako je to v prípade spomenutých francúzskych jaskýň, hoci aj jaskyňa Domica má nesmiernu archeologickú hodnotu. Preto túto „vizuálnu" kategóriu sprístupnených jaskýň nemožno priamo aplikovať na podmienky Slovenska.

Prevádzka a ochrana

Z hľadiska vlastníckych vzťahov sú vo Francúzsku rôzne formy prevádzkovania sprístupnených jaskýň. Z navštívených jaskýň prehistorické jaskyne zaradené do svetového kultúrneho dedičstva (Grotte de Font de Gaume a i.) prevádzkuje Národné múzeum prehistórie v Les Eyzies ako štátna organizácia. Jaskyne Grotte de Pech-Merle, Aven d´Orgnac i Grotte de Limousis spravujú obecné úrady. Jaskyne Grottes de Choranche, Aven Grotte de Marzal, Grotte de la Cocalière, Gouffre Géant de Cabrespine, Gouffre de Proumeyssac, Aven Armand, Grotte Rose de Dargilan a Abime de Bramabiau sú privátne. Pre koordináciu činnosti sú však mnohé jaskyne združené v Národnej asociácii využívateľov sprístupnených jaskýň na turizmus (ANECAT).

Spôsob sprístupnenia jaskýň značne závisí od charakteru podzemných priestorov. Technický a estetický stav prehliadkových chodníkov zodpovedá obdobiu sprístupnenia alebo rekonštrukcie. Najstaršie technické riešenie sprístupnenia sme videli v jaskyni Aven Grotte de Marzal, má vari už aj historickú hodnotu. V jaskyni Gouffre Géant de Cabrespine, sprístupnenej od roku 1988, dominuje mohutné zábradlie a múry charakteru záhradných plotov, čo je v protiklade so spôsobom sprístupnenia niektorých iných francúzskych jaskýň bez výrazných zásahov do prírodného prostredia (Grotte de Clamouse, Grottes de Trabuc a i.). V mnohých jaskyniach nie sú jednotné bezpečnostné zábrany po okrajoch prehliadkového chodníka - kombinácie drevo, rúrky, reťaze, betón - čo často pôsobí nesúrodo (Aven Armand, Grotte Rose de Dargilan, Abime de Bramabiau a i.). Vyskytujú sa aj na miestach, kde nie sú potrebné. Spôsob inštalácie a maskovania elektrických rozvodov a telies je v niektorých jaskyniach naozaj precízny (napr. Grottes de Choranche). Prístup do podzemia jaskyne Aven Armand je pomocou šikmej lanovky.

V jaskyni Gouffre de Proumeyssac sú inštalované moderné prídavné technické zariadenia. Sprievodné slovo sa podáva cez mikrofón s ozvučením reproduktormi, tri videokamery slúžia na sledovanie pohybu návštevníkov v podzemí najmä z prevádzkových potrieb.

Fotografovanie návštevníkov počas prehliadky sa formou poskytovaných služieb realizuje iba v jaskyni Aven d´Orgnac. V niektorých jaskyniach sa stalo zvykom usporadúvať koncerty alebo iné spoločenské stretnutia (Aven Armand, Grotte de Limousis).

Vážnym problémom je ochrana sintrovej výplne. Najprogresívnejšie sú sklenené ochranné zábrany na napnutých lankách v jaskyni Grottes de Choranche, ktoré naviac tlmia prípadnú „hlukovú vlnu" ohrozujúcu unikátne brčká. V jaskyni Aven Armand sú spodné časti mohutných stalagmitov obtiahnuté pletivom, podobne sú miestami pozdĺž prehliadkového chodníka zábrany z pletiva až do výšky dospelej osoby, čo znižuje estetický dojem, najmä keď sú použité viaceré druhy pletiva.

Zastaranému spôsobu sprístupnenia jaskyne Aven Grotte de Marzal zodpovedajú predimenzované železné zábrany, na niektorých miestach charakteru „priechodných klietok". Stretli sme sa s modernými i prekonanými spôsobmi riešenia zábran na ochranu sintrovej výplne.

Z hľadiska ochrany jaskýň je dôležité limitovanie návštevnosti. Z uvedených jaskýň sa najprísnejšie dodržiava v neveľkej jaskyni Grotte de Font de Gaume s unikátnymi maľbami (max. denný limit 200 osôb, max. 15 osôb na jednu skupinu). V jaskyni Grotte de Pech-Merle je max. denný limit 700 osôb a max. 25 osôb na jednu skupinu. Jaskyňa Gouffre de Proumeyssac má max. dennú návštevnosť 1800 osôb, jednu skupinu tvorí max. 60 osôb, interval medzi vstupmi je 20 minút. Podobne v jaskyni Grotte Rose de Dargilan je optimálna prevádzka skupín s max. počtom 40 osôb pri 20-minútovom intervale medzi jednotlivými vstupmi. S výnimkou prehistorických jaskýň nie sú limitné hodnoty stanovené na základe monitorovania zmien prírodných pomerov, ale dominujúce sú prevádzkové problémy. Poznatky zo zahraničia potvrdzujú, že týmto opatreniam treba u nás venovať väčšiu pozornosť, hlavne v prípade jaskýň s menej rozmernými podzemnými priestormi.

V niektorých jaskyniach sa registrujú negatívne antropogénne zásahy. Nežiaduca vegetácia v blízkosti osvetľovacích telies nie je odstránená (napr. Aven Armand, Grotte Rose de Dargilan). Vstupné časti jaskyne sú značne devastované bývalým vysekávaním sintrových nátekov ako dekoračného kameňa, takisto je veľa odlomených stalaktitov, čo ostro kontrastuje s neskôr objavenými zadnými časťami s unikátnou aragonitovou výplňou. V blízkosti vstupného areálu tejto jaskyne je vápencový lom, neesteticky zapadajúci do krajinnej scenérie. Vo vývervovej jaskyni Abime de Bramabiau kolíše prietok podzemných vôd v závislosti od ich zadržiavania v nádrži pred ponormi.

Vstupné areály jaskýň sú v dobrom technickom stave. V prípade nedávno sprístupnenej jaskyne Gouffre Géant de Cabrespine možno polemizovať o vhodnosti architektonického riešenia, podobne môžeme hovoriť o jaskyni Aven Armand. Objekt jaskyne Abime de Bramabiau (predaj vstupeniek, suvenírov, občerstvenie) je od vchodu vzdialený viac ako jeden kilometer.

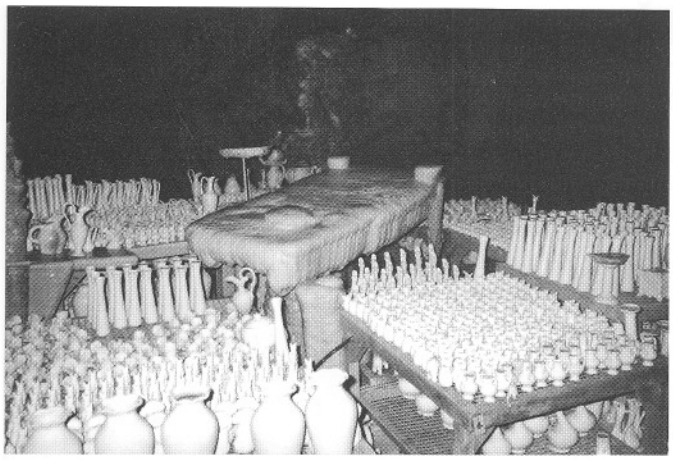
Múzeá, expozície a náučné panely

Kultúrno -výchovná a osvetová činnosť tvorí pri väčšine jaskýň samozrejmú súčasť prevádzky. Uskutočňuje sa v závislosti od významu jaskýň a priestorových podmienok rôznymi formami, od špecializovaných múzeí až po jednoduché náučné panely. Významnou mierou dopĺňa informácie o jaskyniach a dotvára celkový dojem z prehliadky.

Pri niektorých jaskyniach sú vybudované špecializované múzeá, a to v ich bezprostrednej blízkosti, resp. priamo vo vstupných areáloch. V jaskyni Grotte de Pech-Merle návšteva múzea tvorí súčasť jej prehliadky. Expozíciu o prehistórii jaskyne a okolia dopĺňa premietanie náučného filmu v samostatnej sále tvoriacej súčasť múzea. Podobne jaskyňu Lascaux II možno skôr považovať za múzejnú prezentáciu, pričom v jej vstupnej podzemnej hale je expozícia o celkových kultúrnych hodnotách pôvodnej jaskyne Lascaux. Vo vstupnom areáli jaskyne Aven d´Orgnac je stála výstava o jej prírodných pomeroch a histórii speleologického prieskumu, naviac v blízkosti vstupného areálu je špecializované regionálne prehistorické múzeum (oblasť Gorges de l´Ardèche). Pri neďaleko situovanej jaskyni Aven Grotte de Marzal je Múzeum podzemného sveta i prvé „prehistorické ZOO" vo Francúzsku s reprodukciami v minulosti žijúcich zvierat.

V závere skalného amfiteátra je pri vchode a východe z jaskyne Grottes de Choranche (masív Vercors) vo voľnom prírodnom prostredí inštalovaná expozícia o prehistorickom vývoji a pamiatkach.

V areáli jaskyne Gouffre de Proumeyssac je náučná trasa doplnená diarámami v malom priechodnom objekte, náučnými panelmi o geologických a geomorfologických pomeroch i jednoduchými plastickými modelmi základných hydrologických a podzemných geomorfologických krasových javov (ponor, podzemný tok, sifón, vyvieračka, jaskyňa, sintrová výplň) vo vonkajšom prostredí. Naopak pusto pôsobí dlhý prístupový chodník k jaskyni Abime de Bramabiau bez náučných panelov.



„Posintrovávanie" keramiky v jaskyni Gouffre de Proumeyssac.
Foto: P. Bella

Stretli sme sa aj s náučnými panelmi v jaskyniach inštalovanými na niektorých miestach prehliadkových trás. V jaskyni Grottes de Choranche sa prezentuje významný stratigrafický profil jaskynnej výplne. Podobne sú do prehliadky zakomponované archeologické a stratigrafické sondy (Grotte de la Cocaliére, Grotte de Limousis), okrem náučného poslania umocňujúce celkový dojem z jaskyne. V jaskyni Aven Grotte de Marzal sú ukážky osteologických nálezov, pričom dominuje rekonštruovaná kostra jeleňa. V jaskyni Abime de Bramabiau sú tabule s inojazyčným výkladom.

Na základe týchto skutočností považujeme súčasný trend tvorby stálych výstav, prípadne menších expozícií alebo náučných panelov, v závislosti od priestorových podmienok vstupných areálov našich sprístupnených jaskýň, za správny. Takisto konštatujeme nárast záujmu o budovanie náučných chodníkov na peších prístupových trasách k jaskyniam aj zo strany ich správcov. Túto požiadavku treba uplatňovať aj pri spracovávaní projektov na rekonštrukciu alebo výstavbu nových vstupných areálov.

Propagácia a publicita

Mnohé sprístupnené jaskyne sa nenachádzajú na frekventovaných cestných ťahoch, zväčša ide o odbočky do údolí, kaňonov, predhorí, vnútornejších častí planín a pod. Napriek tomu aj na pomerne málo významných, a nie vždy kvalitných prístupových komunikáciách sú v jednotnej forme dopravného cestného značenia umiestnené smerové tabule k jednotlivým jaskyniam.

V pomerne rozsiahlom okolí jaskýň, aj niekoľko sto kilometrov, sú v informačných strediskách, hoteloch i areáloch sprístupnených jaskýň vkusné farebné propagačné jedno- i viaclistové materiály upozorňujúce na možnosť návštevy tej-ktorej jaskyne, v čom zatiaľ zjavne zaostávame.

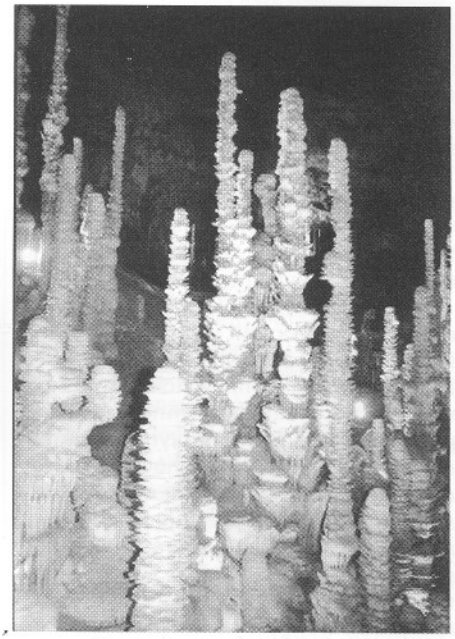
Pri každej jaskyni sme sa stretli so širokým sortimentom propagačných materiálov a suvenírov. Každá jaskyňa má vydanú populárno-náučnú brožúru, zaujali nás aj monotematické kolekcie známok. Formou brožúry je vydaný sprievodca sprístupnenými jaskyňami Francúzska. Publikácií tohto charakteru je u nás zrejmý nedostatok.

V prípade prehistorických jaskýň sú k dispozícii podľa záujmu a profesie návštevníkov na predaj mnohé tituly populárno-náučnej až vedeckej literatúry, čo svedčí o veľkom odbornom záujme o jaskyne zo strany francúzskej archeológie v kontexte ich unikátnych celosvetových hodnôt.

Myslíme si, že aj niektoré naše sprístupnené jaskyne, nevynímajúcich archeologické hodnoty, by si viac ako tridsať rokov od „publikačného obdobia" RNDr. Antona Droppu, CSc., zaslúžili viac odbornej pozornosti. Nové monografie by určite prispeli k ich ďalšiemu poznaniu a informovaniu najmä odbornej verejnosti. Príprava takýchto publikácií v niektorých prípadoch závisí od interdisciplinárnej spolupráce Správy slovenských jaskýň s inými odbornými organizáciami alebo jednotlivcami.

Záver

Priamy kontakt pracovníkov Správy slovenských jaskýň s ochranou a prevádzkou vybraných sprístupnených jaskýň vo Francúzsku je nesmierne cenný. Stimuluje nás na základe získaných poznatkov a vlastných dojmov zlepšiť terajší stav týchto činností v našich podmienkach, na čo sme poukázali v prechádzajúcich častiach textu. Na druhej strane nám umožnil zaregistrovať i skutočnosti (stav a bezpečnosť väčšiny prehliadkových trás, vybavenosť niektorých vstupných areálov, budovanie stálych výstav a náučných chodníkov, postupne rozvíjajúci sa výskum a monitorovanie jaskynného prostredia, odborné vedomosti pracovníkov sprístupnených jaskýň, kvalita sprievodného slova a pod.), na základe ktorých možno slovenské sprístupnené jaskyne ako celok zaradiť medzi európskymi štátmi na popredné miesto.



Stalagmitový „les" v jaskyni Aven Armand.
Foto: J. Hlaváč

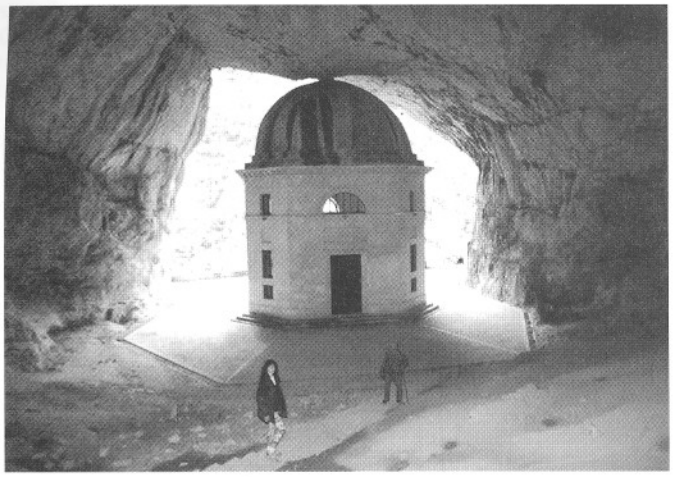
ŠTUDIJNÁ CESTA - TALIANSKO 1996

Ivan Račko

Jedna z dvoch zahraničných študijných ciest pracovníkov Správy slovenských jaskýň, ktoré sa uskutočnili v dňoch 19.-27. 10. 1996, viedla po sprístupnených jaskyniach severného a stredného Talianska.

Po trase Liptovský Mikuláš - Berg - Salzburg - Rosenheim - Innsbruck - Brenner - Lago di Garda - Cuneo sme došli k jaskyni *Grotta di Bosea* v údolí Val Corsaglia, ktorá však bola nepredvídateľne uzatvorená pre následky záplav. Dosahuje dĺžku asi 2800 m pri prevýšení 199 m. Známa je od roku 1850, pre verejnosť je otvorená od 2. 8. 1874. Počiatky jej vedeckého výskumu sú z rokov 1865-1874, keď B. Gastaldi a C. Bruno opísali pozostatky jaskynných medveďov z pleistocénu. Nájdené kosti sa datovali na 80 až 12 tis. rokov. Najvýznamnejšie nálezisko je v Sieni medveďov (Sala dell´ Orso). Dnes je jaskyňa jedným z najznámejších centier komplexného vedeckého poznávania jaskynného prostredia v Európe. Laboratórna stanica v jaskyni *Grotta di Bosea* pracuje nepretržite už 25 rokov. Zaoberá sa širokospektrálnou problematikou krasového prostredia od mikroklímy cez hydrológiu po mikrobiológiu prostredia. Spolupracuje hlavne s univerzitami v Turíne a Janove.

Cez sedlo C. S. Bernarda smerujeme do jaskýň v Toirane. Navštívili sme jaskyne *Grotta della Básura* a *Grotta di Santa Lucia*



Santuarium pri jaskyni Frasassi. Foto: I. Račko

Účastníci študijnej cesty. Foto: A. Labaška

Inferiore. Tretia jaskyňa z „Tre Grotte", *Grotta del Colombo*, nie je sprístupnená. Jaskyne sú štátne, v prenájme mesta Toirano. Majú 10 stálych zamestnancov a v lete 56 brigádnikov. V údolí Val Varatella je registrovaných vyše 50 jaskýň. Mnohé z nich už pred 100 tis. rokmi slúžili ako úkryt prehistorickému človeku a jaskynnému medveďovi.

Jaskyňu *Grotta della Básura* objavil v roku 1950 N. Morelli v dĺžke asi 450 m. Názov jaskyne znamená v ligúrskom dialekte „bosorka", no nie v zlom zmysle slova. Skrýva v sebe tajomnosť a krásu podzemného sveta. V jaskyni sa okrem množstva kostí zvierat zachovali odtlačky chodidiel, dlaní, kolien a lakťov neandertálskeho človeka. Sprístupnili ju v roku 1953. Má dôležitú úlohu v turizme ligúrskeho pobrežia. Ročne ju navštívi značný počet návštevníkov Ponentenskej riviéry (až 200 tis. osôb). Pri jaskyni je prehistorické múzeum „prof. N. Lamboglia" doliny Val Varatella.

Jaskyňa *Grotta della Básura* je od roku 1967 prepojená prerážkou s nižšie ležiacou jaskyňou *Grotta di Santa Lucia Inferiore*. Existuje i „vrchná" jaskyňa *Santa Lucia*, známa od stredoveku. Ako pútnické kultové miesto je spolu so Santuariom otvorená len 13. decembra na sviatok Sv. Lucie. Jaskyňa *Grotta di Santa Lucia Inferiore* má iný charakter (mediteránne tvary sintrovej výplne, rôznorodé tvary kryštálov, výskyt aragonitu a pod.). Nad Santuariom sa nachádza jaskyňa *Grotta del Colombo*, v ktorej je bohatá vrstva paleontologického významu. Bola pravdepodobne tiež sídliskom neandertálskeho človeka. Po prehliadke jaskýň sme navštívili múzeum roľníckych tradícií v Toirane (pestovanie a spracovanie olív vytvorilo základ ekonomiky v Toiranskej a Ligúrskej oblasti).

Ďalej pokračujeme do jaskyne *Borgio Verezzi*. Objavená v roku 1951 a sprístupnená od 29. 6. 1970 pod vedením súčasného správcu jaskyne G. Dentellu. Významné paleontologické nálezy sa datujú na 700 až 500 tis. rokov (Mamuthus Armeniacus, Nomotherium sp., Dicerorhinus sp., Macaia sylvana a i.). Teplota v jaskyni je +17 °C, najnižší bod v jaskyni je v nadmorskej výške len 28 m. Ročná návštevnosť je približne 50 až 60 tis. osôb. V súčasnosti sa pracuje na predĺžení prehliadkového okruhu a vo vstupnej časti sa pripravuje plošina pre paleontologickú expozíciu. Podobne ako jaskyne Toirana aj jaskyňa *Borgio Verezzi* je v správe obce.

Jedným z vrcholov cesty bola prehliadka jaskyne *Grotta del Vento*, ktorá sa nachádza v malebnom prostredí Apuánskych Álp. Z hľadiska vedeckých hodnôt patrí k najvýznamnejším jaskyniam v Európe. Rôznorodosť sintrovej výplne i morfologických tvarov z nej robí „encyklopédiu" karsológie. Jednotlivé štádiá vývoja možno sledovať na troch variantoch prehliadkovej trasy. Ucelený pohľad na vývoj krasu doplnila exkurzia na vysokohorskú krasovú oblasť Altopiano della Vetricia. Oblasť je typická každoročnými záchvevmi pôdy menšej intenzity. Podľa majiteľa jaskyne V. Verolle Bozella počas prevádzky došlo k viacerým väčším otrasom, avšak na sintrovej výplni ani v jej interiéri sa nepozorovali žiadne vplyvy. V lete 1996 jaskyňu a okolie zastihli netradičné bohaté zrážky. Vchodom do jaskyne i z iných miest sa rútili prívaly vody, ktoré zničili cestu, staré budovy a narobili vážne škody, čo sme mohli vidieť ešte počas našej návštevy.

Jaskyňa *Grotta del Vento* je členom Medzinárodnej asociácie sprístupnených jaskýň (I.S.C.A.). Neďaleko jej centra v mestečku Genga sa nachádza jaskyňa *Grotta Grande del Vento - Frasassi*, ktorá bola naším posledným cieľom v Taliansku. Situovaná je v krásnom krasovom území neďaleko Ancony. Dominuje mu kaňonovité údolie Frasassi hlboké miestami až 500 m. Až do roku 1912, keď sa postavila cesta, bolo jeho okolie len veľmi málo známe. Z obdobia medzi svetovými vojnami sú len kusé správy o výskyte krasových javov. V roku 1948 sa začal systematický speleologický prieskum. Dňa 28. 6. 1948 objavil M. Marchetti vstup do jaskyne *Grotta del Fiume*. Onedlho skupinky jaskyniarov z Jesi a Fabriana našli ďalšie. Až v júli 1971 sedem mladých jaskyniarov z Jesi objavilo na konci kryštálovej šachty *Grotte del Fiume* úzku puklinu, z ktorej vanul silný prievan. Po jej rozšírení objavili asi 5 km chodieb. Dňa 25. 9. 1971 objavil R. Silvestri z Ancony otvor so silným prúdením vzduchu, cez ktorý sa podarilo dostať na okraj priepasti. Kameň zhodený dolu padal viac ako 6 sekúnd. Tak bol objavený vstupný dóm zvaný „priepasť Ancona" v jaskyni *Frasassi*. Jeho dĺžka je 180 m, šírka 120 m a výška takmer 200 m. V súčasnosti ju mnohí považujú za pravdepodobne najkrajšiu sprístupnenú jaskyňu na svete. Prevádzkuje ju Conzorzium Frasassi, ročná návštevnosť je okolo 300 tis. osôb.

Okrem toho, že jaskyňa *Frasassi* je nesporne obrovskou turistickou atrakciou s komerčným využitím, zaujíma mnohých odborníkov a jej prostredie sa komplexne monitoruje. Genga sa usiluje, aby sa stala jaskyniarskou Mekkou, kde by sa koncentrovali poznatky zo sprístupnených jaskýň celého sveta. Tu vznikla v novembri 1990 I.S.C.A. a sídli jej medzinárodný sekretariát, hlavne zásluhou prof. A. A. Cignu a R. Marinelliovej.

Na ceste domov sme navštívili jaskyňu *Griffenerhöhle* v Rakúsku. Ide o malú jaskyňu priamo v mestečku Griffen, vytvorenú v útrobách hradného vrchu vo svetlých mramoroch. Zväčša je vyplnená fluvioglaciálnymi sedimentmi, hlavne z würmu. Jej prehliadková časť bola doslova vykopaná zo sedimentov. V nich sa našli bohaté nálezy z najstaršieho paleolitu. Dokázané je osídlenie spred 29 tis. rokov za pomoci metódy C^{14}. Významné sú aj paleontologické nálezy (jaskynný lev, medveď, hyena, mamut, veľké jelene, nosorožec srstnatý a i.). Vstupné časti jaskyne sú známe od nepamäti. Na konci 2. svetovej vojny sa stala úkrytom pred bombardovaním. Náhodne objavili ďalšie časti. Na jeseň 1954 sa snahou „Verschönerungsvereines Griffen" začali dokumentačné a sprístupňovacie práce. Pre verejnosť je otvorená od 24. 6. 1956. V roku 1957 ju skúmal prof. H. Trimmel. Súčasťou malého areálu je geologicko-paleontologické múzeum.

Každá z navštívených jaskýň má svoju neopakovateľnú hodnotu a slúži ako zdroj poučenia nielen pre širokú verejnosť, ale i pre odborníkov a profesionálnych jaskyniarov.

NIEKTORÉ POZNATKY ZO ŠTUDIJNEJ CESTY V TALIANSKU

Anton Lucinkiewicz

V dňoch 19.-27. 10. 1996 sa uskutočnila študijná cesta vybraných pracovníkov Správy slovenských jaskýň do Talianska. Jej cieľom bola návšteva niektorých vytypovaných jaskýň za účelom získania praktických poznatkov a skúseností pri zabezpečovaní ich prevádzky a ochrany. Navštívili sme päť sprístupnených jaskýň, z toho štyri v Taliansku a jednu v Rakúsku. Niektoré plánované návštevy sa museli zrušiť pre následky vtedajších záplav jaskýň (Grotta di Bossea).

Z pohľadu úseku ochrany jaskýň som sa zameral hlavne na spôsob a formy ochrany sintrovej výplne, technické zariadenia v jaskyniach a ochranárske opatrenia pred nežiaducimi zásahmi, najmä zo strany návštevníkov, ako aj riešenie prípadných zistených priestupkov.

Jaskyne **Grotta della Basura** a **Grotta di S. Lucia Inferiore** (Tregrotte - Toiránske jaskyne, spolu s jaskyňou Grotta del Colombo) sú sprístupnené jedným prehliadkovým okruhom. Ide o klasický spôsob sprístupnenia so zaujímavým, až diskutabilným spôsobom ochrany. Predstavujú vzácnu paleontologickú a archeologickú lokalitu s mimoriadne peknou, miestami ľahko zraniteľnou sintrovou a aragonitovou výplňou. Podľa môjho názoru snaha ochrániť tieto hodnoty vyústila do realizácie neúmerných opatrení, ktoré jaskyni skôr uškodili, ako pomohli. Vzťahuje sa to však len na niektoré jej časti.

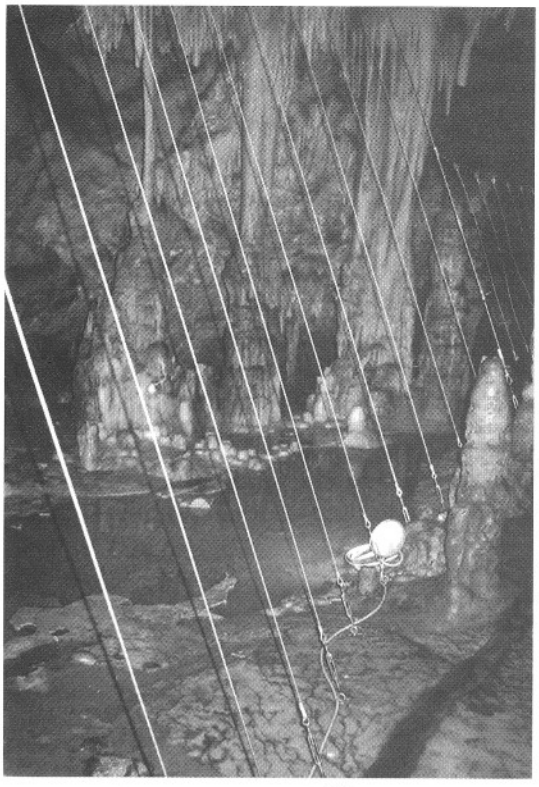
Po celej prehliadkovej trase je vybudované kvalitné antikorové zábradlie, v ktorom sa inštalovala celá elektrická rozvodná sieť a vodovodné potrubie. Zákonite to spôsobilo robustnosť celého zariadenia, niekde až neúnosnú, vrátane miest, kde to nebolo potrebné. Štátna ochrana v snahe čo najlepšie ochrániť paleontologické nálezy, okrem nám známej svetelnej a zvukovej ochrany, úplne nepochopiteľne prikročila k osadeniu oceľových lán s priemerom asi 0,5 cm, ukotvených od okraja chodníka po strop vo vzdialenosti 50 cm od seba. Význam a funkčnosť tohto opatrenia nám nevedel vysvetliť ani sprevádzajúci pracovník jaskyne, ktorý bol s problematikou jaskyne dobre oboznámený. Na niektorých miestach prehliadkového okruhu sa použili nám dobre známe ochranné kovové siete. Použili sa však siete s malou okatosťou a nevhodnou hrúbkou drôtu. Na miestach, kde to bolo možné, sa schody a chodník vytesali priamo do skalného podložia alebo sintrových nátekov. Podľa potreby sa doplnili betónom. Napriek týmto skutočnostiam celkové sprístupnenie, okrem niektorých výnimiek, nepôsobilo rušivo. Z vystupovania pracovníkov bolo jednoznačne vidieť a cítiť, že ochrana jaskyne je jednou zo základných povinností, ktorú dôsledne dodržiavajú.

Jaskyňa **Grotta di Borgio Verezzi** sa nachádza priamo v prímorskom meste rovnakého mena. Trasa prehliadkového okruhu so štandardným zábradlím s ochranným farebným náterom je vedená účelne, ale dosť nekompromisne. Iné technické zariadenia (siete a pod.) sa v jaskyni nepoužili.

Jaskyňa **Grotta del Vento** (Apuánske Alpy) je sprístupnená betónovými chodníkmi a klasickým, na naše pomery nízkym, 80 cm vysokým zábradlím. Ochranné siete sa nepoužili. Prehliadka sa zabezpečuje na troch samostatných okruhoch alebo ich kombináciách. Zaujímavým spôsobom je sprístupnená vertikálna časť jaskyne, tvoriaca jeden samostatný okruh. V podstate ide o sprístupnený komín do výšky asi 65 m (celková výška 80 m) betónovým chodníkom s nízkym zábradlím, budovaným špirálovite po obvode komína. V tejto časti jaskyne predpokladám väčšie problémy s bezpečnosťou návštevníkov, ako s ochranou jej interiéru. Celkove charakter jaskyne nevyžaduje z hľadiska ochrany špeciálne technické opatrenia a zariadenia. Riešia ju regulovaním počtu návštevníkov na jeden vstup a počtom sprievodcov. V časti jaskyne nazývanej Galéria delle Valli sa pokusne realizovali speleoklimatické pobyty, väčšinou pre deti.

V súčasnosti jaskyňa **Grotte grande del Vento - Frasassi** (centrálna časť Apenín, Umbria-Marches) predstavuje z hľadiska spôsobu sprístupnenia a foriem ochrany „špičku" v európskom meradle. Objavili ju v roku 1971. Už v roku 1972 Frasasské konzorcium začalo sprístupňovacie práce, ktoré sa vykonali veľmi citlivo, s dôrazom na ochranu a vedenie prehliadkovej trasy. Verejnosti je sprístupnená od roku 1974.

Do jaskyne sa vchádza zo vstupného areálu, ktorý pôsobí dosť mohutne, ale jeho riešenie je prispôsobené priestorovým podmienkam. Vstupný, umelo vybudovaný tunel je asi 200 m



Netradičný spôsob ochrany sintrovej výplne v jaskyni Grotta della Basura. Foto: A. Lucinkiewicz

Príklad ochrany sintrovej výplne sklenenými tabulami v jaskyni Frasassi. Foto: A. Lucinkiewicz

dlhý a situovaný prakticky na úrovni dna údolia. Nežiaducu cirkuláciu a pohyb vzduchu riešili osadením troch vetracích dverí (ovládaných fotobunkami), ktoré vylučujú možnosť nežiaducej cirkulácie vzduchu a zmeny mikroklímy jaskyne, aby sa zamedzilo deštrukcii sintrovej výplne.

Sprístupnenie sa tu realizovalo betónovými chodníkmi s antikorovým zábradlím, na exponovaných miestach podľa potreby zosilneným. Celkovo pôsobí vhodne a elegantne, nie je rušivým prvkom v jaskyni. Ochranné pletivo a siete sú použité minimálne, a to len v spodnej časti zábradlia. Na ochranu sintrovej výplne pred nežiaducim dotykom sa využívajú sklenené zábrany prispôsobené potrebám chráneného miesta. Vzhľadom na čas od ich inštalovania po súčasnosť možno opticky posúdiť vplyv prírodného prostredia na takýto spôsob ochrany. Na miestach, kde sú sklenené zábrany osadené zvislo a nie sú vystavené kvapkajúcej vode, je sklo čisté a priehľadné. Na miestach styku s vodou, i rozprskujúcou sa po dopade na sintrovú výplň, je sklo čiastočne zasintrované a stáva sa nepriehľadným. Mimo zvislých polôh prakticky všade dochádza k zasintrovaniu alebo inému znečisteniu sklenenej ochrany. Tieto plochy sú ťažšie dostupné na čistenie a ponechávajú sa v takomto stave.

Nežiaduca zeleň sa v jaskyni vôbec nevyskytuje, ochrana pred jej vznikom je veľmi zaujímavá. Jaskyňa je počas prevádzky osvetlená celý čas bez prerušenia, vstupy sa konajú každých 5 minút, ročne ju navštívi 300 tisíc osôb. Spôsob preventívnej ochrany spočívajúci v umývaní chodníkov dezinfekčným roztokom chlórnanu sodného 1-krát mesačne sa zdá byť veľmi účinný. Nevýhodou je nepríjemný zápach, pôsobiaci určitý čas v ovzduší. Vzhľadom na naše podmienky, vrátane ochrany hibernujúcich netopierov v zimnom období, treba tento postup detailnejšie posúdiť a potvrdiť jeho účinnosť a neškodnosť.

Sústreďovanie návštevníkov počas výkladu sprievodného slova sa robí na miestach, kde je minimálna možnosť priameho kontaktu s výplňami jaskyne. Je to však podmienené prírodnými danosťami a veľkosťou jaskyne. Prípadné závažnejšie priestupky, ktoré sa vyskytli od sprístupnenia jaskyne minimálne, sa nekompromisne oznamujú polícii.

Jaskyňa **Griffener Tropfstein Höhle** (Dolné Rakúsko - Korutánsko) je sprístupnená nenáročným spôsobom. Prehliadkový okruh dlhý asi 200 m je vybavený antikorovým zábradlím, bez ochranných sietí, pretože v súčasnom stave nie je čo v jaskyni chrániť. Na zvýšenie atraktívnosti sa využívajú svetelné efekty. Prehliadku v podzemí dotvára prezentácia paleontologických artefaktov nájdených pri výkopových sprístupňovacích prácach.

Služobná cesta umožnila pracovníkom SSJ získať cenné a zaujímavé poznatky a oboznámiť sa so širokou problematikou prevádzky a ochrany jaskýň v rozličných podmienkach a pri rôznom spôsobe prevádzkovania. Dôležité je, aby sa získané skúsenosti využili v podmienkach sprístupnených jaskýň na Slovensku.

SPRÍSTUPNENÉ JASKYNE PRI CASTLETONE VO VEĽKEJ BRITÁNII

Ján Zelinka

V septembri 1996 som sa zúčastnil exkurzie a kurzu v Národnom parku Peak vo Veľkej Británii, ktorý organizovalo Ministerstvo životného prostredia SR v spolupráci s *British Know How Fund* v rámci projektu „Zlepšenie činnosti strážcov v chránených územiach". Neďaleko školiaceho strediska národného parku v Losehill Hall sa nachádzajú tri sprístupnené jaskyne, ktoré som navštívil mimo plánovaného programu.

Dedinka Castleton je situovaná približne v polovici cesty medzi Manchesterom a Sheffieldom, v centre Národného parku Peak. Jeho veľkú časť, tzv. Derbyshirskú, tvoria prvohorné vápence. Už v dávnej minulosti bola známa výskytom olovnatých rúd, ktoré tu ťažili aj starí Rimania. Preslávila sa aj archeologickými vykopávkami v Mam Tor (tzv. „trasúcom sa vrchu"), kde sa objavila pevnosť z doby bronzovej. Za svetový unikát sú považované sprievodné fluoridové minerály derbyshirských olovnatých žíl. Výrobky z týchto minerálov sa údajne zistili i v ruinách Pompejí.

Nad Castletonom dominuje starý normánsky hrad Peveril Castle. Pod hradom je veľký portál s vchodom do jaskyne *Peak Cavern*. Bola známa určite oveľa skôr ako hrad, o čom svedčia nielen viaceré staroveké nálezy, stopy na stenách veľkého vstupného priestoru, ale aj zmienky v literatúre. Prvý záznam je v anglickom cestopise z roku 1721, v ktorom sa uvádza, že „náhodných návštevníkov ochotne sprevádzali v jaskyni bývajúci ľudia ďalej do domu Satana". V roku 1782 ďalší cestovateľ píše o celej dedine pod zemou. Ľudia, ktorí tu žili, sa zaoberali ťažbou olova, vápenca a výrobou lán, čo prezentuje aj expozícia v terajšom vstupe do jaskyne. Z osteologických nálezov sú zaujímavé zvyšky kostí mamutov, sobov a jaskynných medveďov. Jaskyňu navštívili významné osobnosti anglického diania (kráľovná Viktória, spisovateľ Byron a i.).

Vstupný areál a okolie jaskyne Speedwell Cavern. Foto: J. Zelinka

V roku 1996 si do septembra jaskyňu prezrelo okolo 50 tis. osôb, čo sa považuje za veľmi nízku návštevnosť. Jaskyňa je dosť zdevastovaná. Prevádzkuje sa súkromne, rovnako ako ostatné jaskyne v okolí. Majiteľovi pozemkov sa platí vysoký prenájom, čo sa odráža aj na bezpečnosti prevádzky a technickom vybavení jaskyne. Otvorená je denne od 10. do 17. hodiny so vstupmi každých 10 až 15 minút. Fotografovanie je zdarma, ako aj parkovanie pri jaskyni. Snímať videokamerou v jaskyni nie je dovolené, ale dnu sa môžu voľne vodiť psy. Vstupné je 3 GBP. Veková skupina do 15 rokov a dôchodcovia majú polovičné vstupné, nahlásené skupiny nad 10 ľudí majú zľavu.

Asi míľu západnejšie sa nachádza druhá castletonská sprístupnená jaskyňa *Treak Cliff Cavern*. Pôvodne sa tu v tzv. starých sériách ťažili spomínané fluoridové minerály, známe pod menom „Blue John". Z nich vyrobené drobné suveníry možno kúpiť pred vstupom do jaskyne, ktorý predstavuje bývalý vchod do štôlne. V roku 1923 sa pri banskej činnosti objavili ľudské kostry z doby bronzovej, čo znamenalo zastavenie ťažby a začiatok archeologického a prírodovedeckého výskumu. Zistili sa veľmi zachované krinoidové vápence, v roku 1926 sa v tzv. nových sériách objavili jaskynnné priestory, na naše pomery s nie veľmi bohatou sintrovou výplňou. To však viedlo k rozhodnutiu jaskyňu sprístupniť verejnosti od roku 1935. Tamojšou „Územnou zdravotnou a bezpečnostnou radou" sa v jaskyni zistil vysoký obsah radónu, čo viedlo k limitovaniu pohybu pracovníkov v podzemí. Kontrolné merania sa robia 12-krát ročne a sleduje sa čas, ktorý pracovník strávil pod zemou. Na zníženie obsahu radónu v ovzduší jaskyne je vo východe namontovaný výkonný kompresor, ktorý počas prevádzky vháňa do najnižších partií vzduch. Technické vybavenie je aj tu v porovnaní s našimi sprístupnenými jaskyňami na veľmi nízkej úrovni. Po jaskyni sú rozmiestnené odpadkové koše a zdravotné skrinky pre prvú pomoc.

Jaskyňa je otvorená denne okrem Vianoc od 9.30 do 17. hodiny, od septembra do marca posledný vstup o 16. h. Fotografovanie a videozáznam je zdarma, psy musia byť v jaskyni na vodidle. Deti do 5 rokov majú bezplatný vstup, vo vekovej skupine 5 až 15 rokov majú polovičné vstupné a môžu konzumovať vlastné studené potraviny; školy a výučbové zájazdy majú špeciálne zľavy. Vstupné je 4 GBP. Voda z jaskyne obohatená o fluór a vápnik sa predáva o čosi drahšie ako whisky.

V ústí krasovej dolinky Winats Pass, narušenej ťažbou vápenca, sa nachádza tretia jaskyňa *Speedwell Cavern*. Z môjho pohľadu je najmenej atraktívna zo všetkých troch tamojších jaskýň, no plavba v nej je asi veľkým lákadlom Angličanov. Má najvyššiu ročnú návštevnosť - približne 120 tis. osôb, ako aj vstupné (5 GBP). I v tomto prípade ide o jaskynné priestory, do ktorých sa preniklo z bane na olovo už v roku 1778. Najnižšie situované štôlne boli umelo zatopené a v súčasnosti sa v nich vykonáva 800 m dlhá plavba na 20-miestnych člnoch s elektromotorom. Na jej konci je tzv. Bezodná priepasť, údajne s nepreskúmaným podzemným jazerom. Predpokladá sa, že ďalej pokračuje niekoľkokilometrový jaskynný systém.

Zľavy poskytujú na požiadanie, a to iba pre viacpočetné skupiny a školské zájazdy. Vybudované návštevnícke centrum poskytuje výučbové programy zdarma. Otvorená je denne okrem Vianoc od 9.30 h. Čln odchádza každých 15 minút, posledná plavba je o 17. h, mimo sezóny o 16. h. Parkovanie je aj pre autobusy zdarma. Jediní ponúkali propagačné materiály v jazykových mutáciách (anglické, nemecké a francúzske).

Prehliadka jaskýň a spoznanie spôsobu ich ochrany, prevádzky a ponúkaných služieb boli pre mňa veľmi prospešné. Okrem ponuky propagačných materiálov a obchodného tovaru sú z ostatných hľadísk naše sprístupnené jaskyne „ďaleko vpredu", o čom - na počudovanie - vedeli aj domáci jaskyniari a vysoko nás cenili. A to určite poteší každého z nás.

MININETOPIER Z JASKÝŇ SAY YOKA V THAJSKU

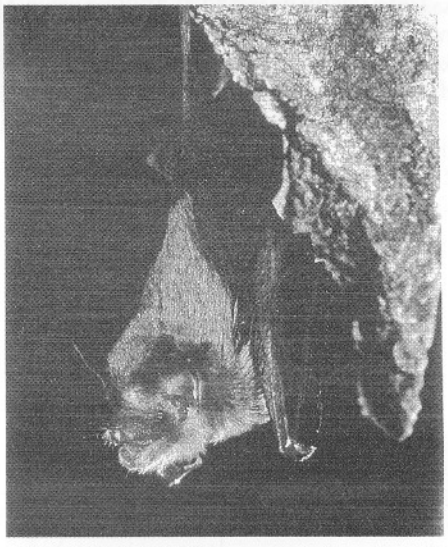
František Bernadovič

V neveľkom krasovom území pri rieke Kwai v juhozápadnom Thajsku sa nachádza niekoľko jaskýň pomenovaných spoločným názvom Say Yoka. Sú jediným miestom na Zemi, kde sa vyskytuje najmenší cicavec sveta - **netopierik thajský** (*Craseonycteris thonglongyai*, Hill, 1974). Veľký je ako čmeliak a váži necelé dva gramy.

Druh objavil až v októbri 1973 významný thajský výskumník cicavcov Kitti Thonglongyai. Hneď spoznal, že sa jeho nález líši od všetkých jemu známych netopierov, a preto postal niekoľko exemplárov svojmu kolegovi Johnovi E. Hillovi do Prírodovedného múzea v Londýne. O potvrdení svojho senzačného objavu sa Thonglongyai už nedozvedel, pretože vo februári 1974 zomrel. Hill netopierika detailne opísal a pre jeho zvláštnosti zaradil ako jediného príslušníka nielen do samostatného rodu, ale i osobitnej čeľade *Craseonycteridae*. Jeho oveľa väčšie príbuzné druhy možno hľadať v čeľadi netopierov *Emballonuridae* a *Rhinopomatidae*. Okrem nepatrnej veľkosti je netopierik nápadný aj tým, že mu chýba ostroha a chvost. Má prasačí rypák, širokú chvostovú blanu a pomerne veľkú žľazu na krku. Výrazne odlišné od iných druhov má aj uši a ušné viečka. Sú to však predovšetkým charakteristické znaky lebky, ktoré ho oprávňujú na osobitné taxonomické postavenie.

Všetky pozorované alebo odchytené exemplár netopierika thajského pochádzajú z už spomenutých jaskýň, kde sa zdržiavajú v malých skupinkách (v počte asi 4 až 5 kusov). Visia na stenách alebo stropoch jaskýň, vždy v odľahlých a úplne tmavých priestoroch. Sú veľmi plaché. Už pri najmenšom vyrušení odlietajú zo svojho stanovišťa. Aktívne začínajú byť okolo 18. hodiny. Z jaskýň vyletujú cez pukliny a komíny. Nikdy sa nepozorovalo ich vyletovanie cez hlavné vchody. V okolitých hustých bambusových porastoch lovia hmyz. Ich korisťou sú prevažne drobné, asi 2 až 3 mm dlhé mušky, parazitické osičky a vošky. Pomerne dlhé a široké krídla s rozpätím až 10 cm im umožňujú let aj na mieste. Ako kryjú „netopierici" svoju energetickú potrebu a aké veľké sú po narodení ich mláďatá, to nie je doteraz známe.

Hneď po objavení Medzinárodný zväz ochrany prírody (IUCN) zaradil netopierika thajského do zoznamu dvanástich najohrozenejších živočíchov na svete. Odhaduje sa, že v súčasnosti žije asi 200 ks týchto mininetopierov. Všetky jaskyne



***Netopierik thajský* (Craseonycteris thonglongyai).** Reprodukcia.

Say Yoka sú dnes prísne strážené. Ochrancovia prírody sa však obávajú, že ak neprestane intenzívne klčovanie bambusového lesa, výstavba ciest a turistické využívanie tejto oblasti, môže sa narušiť životný priestor netopierika thajského s jeho následným vyhynutím.

LITERATÚRA

RICHARZ, K. - LIMBRUNNER, A. (1992). Fledermäuse-fliegende Kobolde der Nacht. Franckh - Kosmos Verlag GmbH & co Stutgart.

VYHLÁSENIE JASKÝŇ SLOVENSKÉHO A AGGTELEKSKÉHO KRASU ZA SVETOVÉ DEDIČSTVO

Jozef Hlaváč

Vyhlásenie svetového dedičstva v areáli Ochtinskej aragonitovej jaskyne. Foto: J. Sýkora

Ostáva historickou skutočnosťou, že niektoré jaskyne na území Slovenskej republiky sú vyhlásené a zapísané do zoznamu svetového prírodného dedičstva. Oficiálne sa tento akt uskutočnil 13. 9. 1996 vo vstupnom areáli Ochtinskej aragonitovej jaskyne, keď nám zástupca Centra pre svetové dedičstvo odovzdal vzácny certifikát.

Jeden významný zahraničný hosť nám tlmočil pozoruhodnú myšlienku: „Neviem, či si tu doma na Slovensku uvedomujete, aká významná vec sa podarila Vašej generácii odborníkov, jaskyniarom a ochrancom prírody. Domnievam sa, že skutočná hodnota tohto ocenenia časti slovenskej prírody sa zvýrazní až neskôr." S jeho názorom možno len súhlasiť.

Akt vyhlásenia sa uskutočnil s odstupom deviatich mesiacov po schválení spoločného projektu „Jaskyne Slovenského a Aggtelekského krasu" na zasadnutí Výboru pre svetové dedičstvo v Berlíne v decembri 1995. Nebolo ľahké nájsť v zahraničnom protokole oboch krajín vhodný termín, navyše, keď sa uvažovalo uskutočniť vyhlásenie na úrovni premiérov vlád. Program slávnostného vyhlásenia sa napokon stanovil tak, že jeho slovenská časť prebehla len na pôde Správy slovenských jaskýň. Na túto alternatívu sa organizácia predvídavo pripravovala už od jesene 1994, keď sa začalo s rekonštrukciou vstupných areálov jaskýň Domice a Ochtinskej aragonitovej a s výstavbou nového areálu Jasovskej jaskyne. Súčasne sa vykonali technické opatrenia na prehliadkových okruhoch jaskýň. V koordinácii s Ministerstvom životného prostredia SR, odborom životného prostredia Okresného úradu v Rožňave a Slovenskou agentúrou životného prostredia sa vynaložilo nemalé úsilie na úspešné zvládnutie celej akcie, čo sa v konečnom dôsledku aj podarilo.

Pred samotným aktom vyhlásenia sa uskutočnila tlačová beseda s novinármi za účasti ministra životného prostredia Jozefa Zlochu, veľvyslankyne Slovenskej republiky v Maďarsku pani Evy Mitrovej, sekčného riaditeľa ministerstva Jozefa Klindu a riaditeľa Správy slovenských jaskýň Jozefa Hlaváča.

Následne sa začala oficiálna časť programu. Minister životného prostredia Jozef Zlocha v slávnostnom príhovore ocenil prácu generácií jaskyniarov a ochrancov prírody na poznávaní a ochrane Slovenského krasu. Potom sa k prítomným hosťom prihovoril riaditeľ Centra svetového dedičstva Bernd von Droste, ktorý odovzdal certifikát o zápise jaskýň Slovenského a Aggtelekského krasu do zoznamu svetového dedičstva do rúk riaditeľa Správy slovenských jaskýň. Nasledovalo odhalenie tabule svetového dedičstva. Tento akt vykonal minister životného prostredia a regionálneho rozvoja Maďarskej republiky Ferenc Baja. Potom si všetci prítomní mali možnosť prehliadnuť skvost našej prírody - Ochtinskú aragonitovú jaskyňu.

Akt slávnostného vyhlásenia pokračoval v areáli jaskyne Domica. Po uvítaní riaditeľom Správy slovenských jaskýň účastníci zostúpili do Majkovho dómu. Po krát-

Slávnostný akt v jaskyni Domica. Foto: J. Sýkora

Pamätná tabuľa svetového dedičstva pri jaskyni Baradla v Aggteleku. Foto: J. Zelinka

kom oboznámení s hodnotami jaskyne jej správcom Dušanom Mackom slávnostné chvíle umocnil spevácky zbor stredných škôl z Rožňavy pôsobivým vystúpením. Slávnostný prípitok na recepcii v podzemí predniesol minister životného prostredia Jozef Zlocha.

Po prechode na maďarskú stranu sa akt vyhlásenia uskutočnil v Koncertnej sieni jaskyne Baradla. Priebeh bol podobný ako na Slovensku. Na záverečnom bankete predniesli spoločný prípitok riaditeľ Správy národného parku Aggtelek Gábor Baross a vedúci Správy CHKO Slovenský kras Mikuláš Rozložník, ako správcovia príslušných území.

Podujatie sa tešilo značnému záujmu laickej i odbornej verejnosti. Zúčastnili sa na ňom významní jaskyniari, objavitelia, výskumní pracovníci, pracovníci odborných organizácií ochrany prírody, zástupcovia štátnej správy, samosprávy i vzácni hostia, vrátane zahraničných. Rovnako pozitívne možno hodnotiť záujem masmédií o priebeh celej akcie. Je potrebné poďakovať sa všetkým pracovníkom ministerstiev a odborných organizácií na oboch stranách hraníc, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o dôstojný priebeh aktu slávnostného vyhlásenia svetového dedičstva.

Treba si spoločne zaželať, aby sa v budúcnosti našiel dostatok vôle a finančných prostriedkov v oboch krajinách na zabezpečenie starostlivosti a ochrany vyhláseného svetového dedičstva - jaskýň Slovenského a Aggtelekského krasu.

ODBORNÝ SEMINÁR "SPRÍSTUPNENÉ JASKYNE - VÝSKUM, OCHRANA A VYUŽÍVANIE"

Pavel Bella

Pri príležitosti významných výročí jaskýň sa doma i v zahraničí usporadúvajú rozličné odborné podujatia. V roku 1996 sme si pripomenuli tri jubileá sprístupnených jaskýň - 150. výročie sprístupnenia Jasovskej jaskyne, 75. výročie objavenia Demänovskej jaskyne slobody a 70. výročie objavenia jaskyne Domica.

Do tohto rámca môžeme zaradiť i odborný seminár s medzinárodnou účasťou *Sprístupnené jaskyne - výskum, ochrana a využívanie*, ktorý sa konal v dňoch 18.-20. 9. 1996 v Doškoľovacom stredisku VSŽ v Medzeve neďaleko Jasova. Usporiadala ho Správa slovenských jaskýň v Liptovskom Mikuláši v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia, Slovenským múzeom ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši a Slovenskou speleologickou spoločnosťou. Záštitu nad podujatím prevzal minister životného prostredia Slovenskej republiky Jozef Zlocha.

Okrem jubilujúcich jaskýň sa pozornosť upriamila aj na niektoré ďalšie sprístupnené jaskyne, pričom sa prezentovali výsledky geovedného výskumu a monitoringu jaskynného prostredia, problematika ochrany, využívania a prevádzky jaskýň, ako aj história a archeológia.

Slávnostné otvorenie vstupného areálu Jasovskej jaskyne. Foto: A. Lucinkiewicz

Odborný program sa začal dvoma úvodnými referátmi. Nasledovalo päť tematických blokov referátov. Pri štyroch z nich sa na základe nastolenej problematiky a diskusie prijali zámery poukazujúce na potrebu realizácie konkrétnych úloh týkajúcich sa ďalšieho výskumu, monitoringu, dokumentácie, ochrany a prevádzky jaskýň. Program doplnili dve exkurzie. Jeho súčasťou bolo i slávnostné otvorenie nového vstupného areálu Jasovskej jaskyne spojené s jej prehliadkou.

Podujatie otvoril Ing. J. Hlaváč, riaditeľ Správy slovenských jaskýň. Ďalej prehovorili zástupcovia Ministerstva životného prostredia SR, spoluusporiadajúcich organizácií i predstavitelia zahraničných hostí. Odborný program sa začal referátmi o význame sprístupnených jaskýň vo vývoji záujmu človeka o podzemné krasové javy (M. Lalkovič) a o zaradení jaskýň Slovenského a Aggtelekského krasu do svetového prírodného dedičstva (J. Klinda).

Prvý tematický blok sa venoval Jasovskej jaskyni. Referáty sa týkali jej geologických pomerov (M. Zacharov), speleoklimatického monitoringu vo vzťahu k realizovaným speleoklimatickým pobytom (S. Klaučo, J. Filová), chiropterofauny podzemných priestorov Jasovskej skaly (M. Fulín), speleoklimatických pobytov v Dóme netopierov (A Lucinkiewicz), speleologického prieskumu od roku 1970 (J. Thuróczy) a nápisov ako historických pamiatok (M. Lalkovič).

Nasledoval tematický blok o Demänovskej jaskyni slobody. Poukázalo sa na geomorfologický význam a potrebu spresnenia genézy niektorých horných častí jaskyne (P. Bella), výsledky hydrochemického a speleoklimatického monitoringu (S. Klaučo - J. Filová), realizáciu speleoklimatických pobytov (A. Lucinkiewicz), speleologický prieskum od roku 1970 (Z. Hochmuth), význam objavenia tejto jaskyne pre rozvoj jaskyniarstva na Slovensku (M. Lalkovič) a terajšie problémy jej prevádzky (D. Mičuch).

Odborný program prvého dňa ukončilo premietanie videofilmu o jaskyniach v štôlni Kapusta v Ochtinskom kryptokrase Revúckej vrchoviny Slovenského rudohoria, ktorého spracovanie inicioval RNDr. Ľ. Gaál, gestor pre ochranu krasu Slovenskej agentúry životného prostredia.

Dopoludnie druhého dňa vyplnil tretí tematický blok o jaskyni Domica. Referáty sa týkali hydrologických pomerov (M. Peško), hydrologického a hydrochemického monitoringu (S. Klaučo - J. Filová), archeo-

logických hodnôt (J. Bárta), histórie (M. Lalkovič) a problémov prevádzky jaskyne (D. Macko). Popoludní do tejto jaskyne viedla exkurzia, pričom sa prezentovali jej geomorfologické a hydrologické pomery, archeologické hodnoty a problémy ochrany.

V podvečerných hodinách boli účastníci odborného seminára prítomní na slávnostnom otvorení nového vstupného areálu Jasovskej jaskyne. Po kultúrnom programe a recepcii v Dóme netopierov si prezreli ostatné časti jaskyne. Večer po návrate do Medzeva p. G. Stibrányi zabezpečil prednášku o niektorých sprístupnených jaskyniach v JZ časti USA a SV časti Mexika a premietol diafónové pásmo o jaskyniach Slovenského krasu.

Program tretieho dňa sa začal tematickým blokom zameraným na geovedný výskum a históriu ostatných jaskýň. Témami referátov bolo rádioizotopové datovanie sintrov z Demänovskej ľadovej jaskyne (H. Hercman, P. Bella, J. Glazek, M. Gradzinski, S. E. Lauritzen), charakteristika krasových planín Pelc a Duča v Slovenskom raji (J. Tulis), vlastnosti speleoaerosólov v slovenských jaskyniach vybraných na speleoterapiu (M. Bobro, J. Hančuľák, J. Zelinka, A. Lucinkiewicz), monitoring niektorých parametrov ovzdušia Belianskej jaskyne (M. Košík, S. Pavlarčík) a návštevy známych osobností verejného života v sprístupnených jaskyniach (M. Lalkovič, J. Padyšáková). Zaujímavé informácie o ruskopoľsko-francúzskom sympóziu „table ronde" *Karst - Homme - Environnement*, ktoré sa konalo v Irkutsku a Perme v dňoch 3.-23. júla 1996, poskytol M. Pulina.

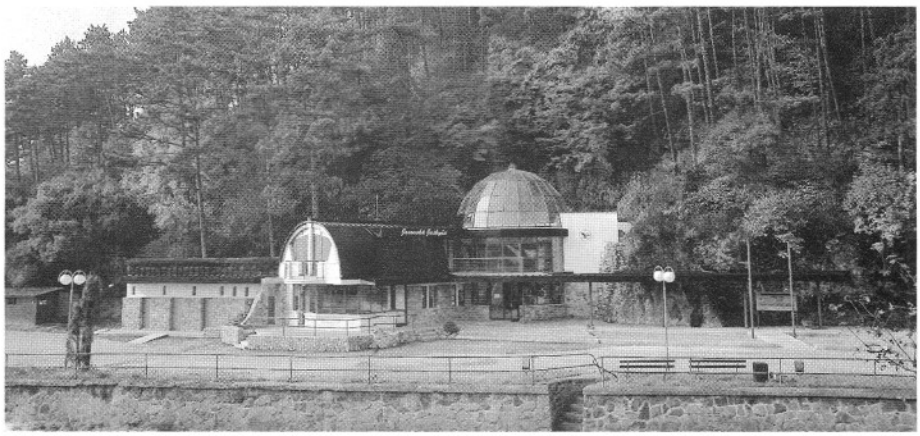
Ochrana jaskýň bola témou posledného bloku referátov. Zdôraznila sa aplikácia geovedného výskumu pri ochrane sprístupnených jaskýň (J. Jakál), problematika ochrany jaskýň v CHKO BR Slovenský kras (M. Rozložník) a niektoré problémy ochrany krasových javov v CHKO Moravský kras (L. Štefka). Prezentovali sa aj výsledky prieskumu a ochrany aragonitových jaskýň v okolí Hrádku (Ľ. Gaál) i súčasný stav poznania a zámery ochrany chiropterofauny v sprístupnených jaskyniach (F. Bernadovič).

Po skončení podujatia nasledovala ešte v popoludňajších hodinách exkurzia do Ochtinskej aragonitovej jaskyne, počas ktorej zaujala diskusia o jej genéze a monitoringu speleoklimatických pomerov.

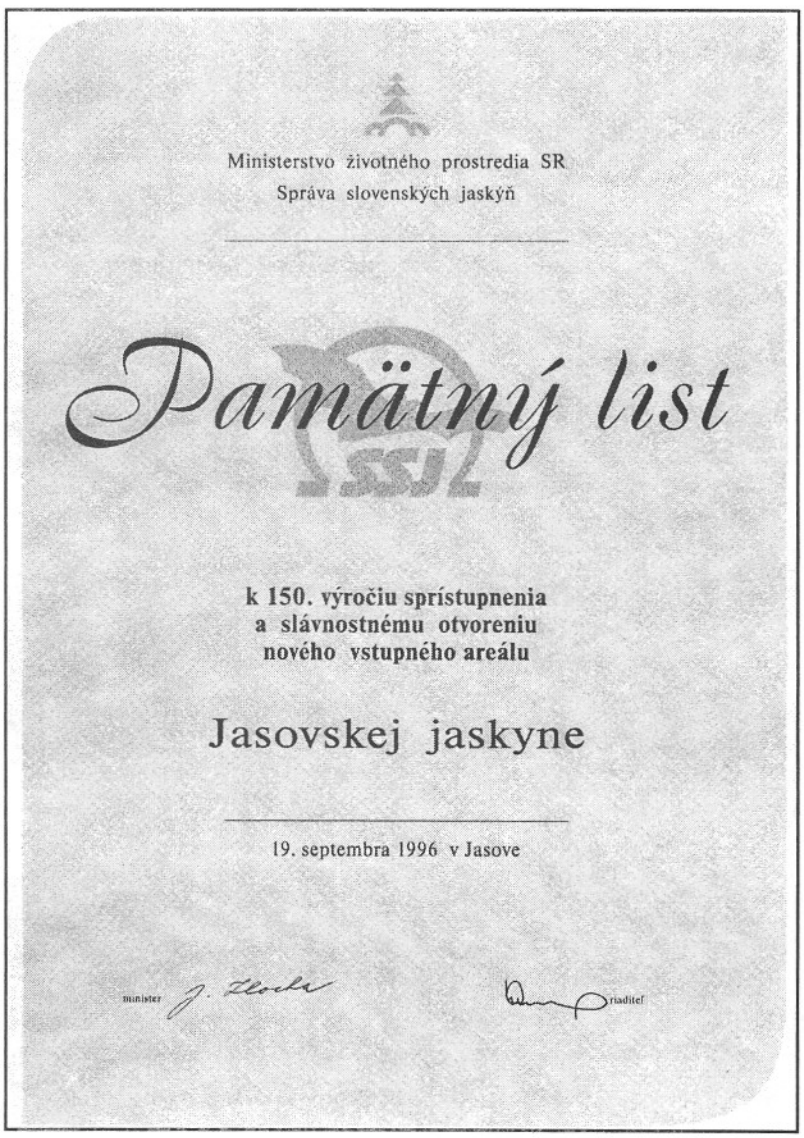
Spolu odznelo 30 referátov, z ktorých sa vydal samostatný zborník. Abstrakty referátov účastníci obdržali pri prezentácii. Sprievodnú akciu tvorila autorská výstava F. Mihála s kresbami jubilujúcich sprístupnených jaskýň a Stratenskej jaskyne.

Prítomných bolo 56 účastníkov, z toho šesť z Českej republiky (K. Drbal, J. Přibyl, M. Janíček, L. Štefka a iní) a štyria z Poľska (J. Glazek, M. Pulina, M. Pulinová a A. Tyc). Potešila účasť RNDr. A. Droppu, CSc., a PhDr. J. Bártu, CSc. - nestorov slovenskej odbornej speleológie. Okrem usporiadateľských organizácií malo zastúpenie Ministerstvo životného prostredia SR, Geografický ústav SAV v Bratislave, Ústav geotechniky SAV v Košiciach, Pedagogická fakulta UPJŠ v Prešove, Katedra BERG Technickej univerzity v Košiciach, SKOV Bratislava, speleologické kluby Slovenský raj Spišská Nová Ves, CASSOVIA Košice, Speleoklub Slovakia Brezno a iné.

Viacerí účastníci vrátane zahraničných hostí poukázali na zdarný priebeh podujatia a vyjadrili celkovú spokojnosť. Po odbornom seminári *Ochrana ľadových jaskýň* v roku 1995 išlo o ďalšie významné podujatie zdôrazňujúce potrebu osobitnej ochrany a starostlivosti o sprístupnené jaskyne. S cieľom prezentácie tejto dôležitej problematiky bude Správa slovenských jaskýň pokračovať v organizovaní podobných podujatí aj v budúcnosti.



Nový vstupný areál Jasovskej jaskyne. Foto: M. Eliáš



Ministerstvo životného prostredia SR
Správa slovenských jaskýň

Pamätný list

**k 150. výročiu sprístupnenia
a slávnostnému otvoreniu
nového vstupného areálu**

Jasovskej jaskyne

19. septembra 1996 v Jasove

minister J. Zlocha riaditeľ

Oporúčania a závery odborného seminára

JASOVSKÁ JASKYŇA

pokračovať v monitorovaní speleoklimatických pomerov vo vzťahu k vykonávaným speleoklimatickým pobytom na základe vzájomnej dohody so zdravotníckymi organizáciami,

realizovať hydrologické pozorovania záplav časti jaskynných priestorov,

pokračovať v monitorovaní chiropterofauny s interpretáciou vplyvu prevádzky na populácie netopierov,

ďalší geologický výskum upriamiť na detailnejšie poznanie štruktúrno-tektonických a petrografických pomerov i výskyt rôznych minerálov,

geomorfologický výskum upriamiť na upresnenie geochronológie vývojových etáp jaskyne,

z hľadiska speleologickej dokumentácie domerať celý jaskynný systém Jasovskej skaly,

zhodnotiť historické pamiatky v jaskyni a zrekonštruovať nápis z roku 1452.

DEMÄNOVSKÁ JASKYŇA SLOBODY

v rámci geomorfologického výskumu spresniť geochronológiu vývoja jaskyne v kontexte celého Demänovského jaskynného systému,

zhodnotiť doterajšie názory vysvetľujúce mechanickú deštrukciu stalagnátov v Čarovnej chodbe, Královej galérii, prípadne iných častiach jaskyne,

z hľadiska krasovej hydrografie vykonať indikačné skúšky na zistenie miesta prítoku ponorných vôd Zadnej vody do podzemnej Demänovky,

terajšiu dĺžku jaskyne 7624 m treba spresniť domeraním niektorých ďalších častí,

vykonať rekonštrukciu vstupného areálu a úpravu výstupového chodníka od údolného parkoviska,

za účelom ochrany sintrovej výplne vymeniť staré zábrany a dotvoriť diaľkový videodohľad jednotlivých úsekov prehliadkovej trasy,

inštalovať informačné a náučné panely pozdĺž výstupového chodníka a stálu výstavu o prírodných pomeroch a histórii jaskyne vo vstupnom areáli.

DOMICA

pokračovať v monitorovaní hydrologických pomerov vôd Styxu z pohľadu časových zmien prietoku a chemizmu ako prejavu vonkajších klimatických vplyvov a transportu znečistenia,

za účelom poznania priebehu a charakteru neznámych podzemných priestorov ponornej zóny z Kečovského údolia vykonať geofyzikálny prieskum, podobne predpokladaného úseku medzi dolnou časťou Čertovej diery a Suchou chodbou,

geomorfologický výskum upriamiť na spresnenie geochronológie vývoja jaskyne,

za účelom obmedzenia „suchého" obdobia Rímskych kúpeľov i vyrovnávania prítoku do I. plavby posúdiť možnosť rekonštrukcie hrádze v Panenskej chodbe, sledovať a navrhnúť opatrenia na zníženie úniku vody z I. plavby,

na základe podrobného zamerania jaskyne R. Kettnerom pred 60 rokmi a vtedajšej fotodokumentácie porovnať terajší stav vybraných miest.

OCHRANA JASKÝŇ

za účelom koordinácie ochrany jaskýň treba vytvoriť rezortnú komisiu Ministerstva životného prostredia SR za účasti Správy národných parkov SR, Slovenskej agentúry životného prostredia a Správy slovenských jaskýň v úzkej súčinnosti so Slovenskou speleologickou spoločnosťou a Slovenským múzeom ochrany prírody a jaskyniarstva,

opätovne vyhlásiť, prípadne inovovať ochranné pásma vybraných jaskýň, ktoré sa zrušili zákonom NR SR č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.

MEDZINÁRODNÝ MÍTING SPRÍSTUPNENÝCH JASKÝŇ BUDAPEŠŤ - AGGTELEK 1996

Ján Zelinka

Od novembra 1990, keď sa v Talianskej Genge uskutočnil zakladajúci kongres Medzinárodnej asociácie sprístupnených jaskýň (I.S.C.A.), sa už stalo tradíciou, že jej členovia sa pravidelne stretávajú, aby si vymenili skúsenosti v oblastiach ochrany, výskumu, prevádzky a propagácie sprístupnených jaskýň.

Odborná časť programu mítingu I.S.C.A., zľava F. Bernadovič, G. Ödin. Foto: J. Zelinka

Posledný míting sa konal v Maďarsku. Uskutočnil sa v dňoch 14. - 20. októbra 1996 v Budapešti a Aggteleku. Hlavnými organizátormi mítingu boli Maďarská speleologická spoločnosť, Speleologický inštitút Úradu pre ochranu prírody Ministerstva životného prostredia a regionálnych stratégií Maďarskej republiky a Správa Aggtelekského národného parku. Zo zahraničných organizácií spolupracovali Správa slovenských jaskýň a Medzinárodná asociácia sprístupnených jaskýň.

Jedným z hlavných dôvodov usporiadania mítingu bola prezentácia jaskýň Slovenského a Aggtelekského krasu, ktoré sú od decembra 1995 vyhlásené za svetové prírodné dedičstvo. Prítomných bolo 77 účastníkov z 12 štátov Európy a USA. Program zahŕňal odbornoprezentačnú, organizačnú, exkurznú a spoločenskú časť.

V hlavnej, odbornoprezentačnej časti programu odznelo viacero podnetných referátov, ktoré tematicky možno rozdeliť do niekoľkých oblastí:

výskum jaskýň, monitorovanie jaskynného prostredia, genéza a vek sintrovej výplne a pod. so zameraním na rôzne formy aspektov ich ochrany,

porovnávanie výhod, resp. rizík rôznych foriem prehliadok jaskýň - so sprievodcom, bez sprievodcu alebo živelné návštevy nesprístupnených jaskýň,

aspekty ochrany jaskýň spojené s opotrebovaním technických zariadení a ich rekonštrukciou, ako aj s narastajúcim využívaním jaskýň,

organizácia špeciálnych a príbuzných programov a atraktivít v rámci prehliadok jaskýň (expozície v prírode, múzeá, koncerty, audiovizuálne programy, svetelné efekty a pod.),

návrh a spôsob ponuky suvenírov z pohľadu prezentácie ochranárskych záujmov,

úloha sprístupnených jaskýň v envi-

ronmentálnom vzdelávaní mládeže a dospelých.

Formou referátov vystúpili aj zástupcovia Správy slovenských jaskýň. F. Bernadovič poukázal na výskum a ochranu netopierov v sprístupnených jaskyniach na Slovensku, J. Zelinka prezentoval naše skúsenosti z likvidácie nežiaducej vegetácie.

V exkurznej časti si účastníci prezreli viaceré jaskyne v Budapešti (Pál-völgyi-barlang, Szemlö-hegyi-barlang, Solymári-ördöglyuk) a Aggtelekskom národnom parku (Baradla, Rákóczi-barlang). Súčasťou programu bola i návšteva jaskyne Domica a Ochtinskej aragonitovej jaskyne, ktorú zabezpečila Správa slovenských jaskýň.

Spoločenská časť programu sa zamerala na prezentáciu historických pamiatok a folklóru Maďarska. Doplnili ju úvodná recepcia a záverečné stretnutie účastníkov.

Počas mítingu sa uskutočnilo pracovné stretnutie predstaviteľov výkonného výboru a členov uvedenej asociácie. Rokovalo sa i o organizovaní ďalšieho kongresu I.S.C.A., zatiaľ bez rozhodnutia miesta jeho konania. V súčasnosti Medzinárodná asociácia sprístupnených jaskýň združuje 38 jaskýň a 5 agentúr (správ) zo 14 štátov Európy, 1 jaskyňu z Južnej Afriky, 3 jaskyne a 1 asociáciu zo Spojených štátov amerických, 1 jaskyňu z Holandských Antíl, 5 jaskýň z Číny a 1 asociáciu z Austrálie.

DOHODA O SPOLUPRÁCI MEDZI SPRÁVOU SLOVENSKÝCH JASKÝŇ A AGENTÚROU OCHRANY PRÍRODY A KRAJINY ČESKEJ REPUBLIKY

Jozef Hlaváč

Spoločné záujmy a vzájomné kontakty ochrancov prírody a jaskyniarov z Českej republiky a Slovenskej republiky majú svoju tradíciu, pričom sa neviazali len na spoločné štátne usporiadanie do konca roku 1992. Spolupráca sa zakladá na príbuznosti jazykov i názorov na problematiku ochrany prírody a krasové javy. V minulosti vzniklo viacero závažných projektov, ktorých realizácia nás dobre reprezentovala aj v cudzine. Za všetky hodno spomenúť aspoň organizovanie 6. medzinárodného speleologického kongresu v roku 1973 alebo vydávanie vedeckých a odborných periodík a monografií, ktoré zahraničie akceptovalo.

Začiatkom 90. rokov nastala na oboch stranách reorganizácia ochrany prírody a jaskyniarstva a neskôr i rozdelenie bývalej federácie. Treba zdôrazniť, že tieto zmeny nemali takmer žiadny vplyv na prebiehajúcu spoluprácu, najmä ak hovoríme o jaskyniarstve amatérskom alebo profesionálnom. Mnohé kontakty sa viažu aj na osobné priateľstvá, ktoré vznikli na báze dosiahnutých spoločných pracovných výsledkov.

Na odbornom seminári *Sprístupnené jaskyne - výskum, ochrana a využívanie* v Medzeve v septembri 1996 sa okrem iných stretli aj predstavitelia Agentúry ochrany prírody a krajiny Českej republiky, Slovenskej agentúry životného prostredia a Správy slovenských jaskýň. Dohodli sa, že v krátkom čase vykonajú oficiálne návštevy a rokovania manažmentov. Stretnutia sa uskutočnili v novembri 1996 v Prahe a v marci 1997 na Slovensku. Ich rezultátom je ochota a výhodnosť vzájomnej spolupráce aj v budúcnosti.

Zástupcovia organizácií po podpise zmlúv o spolupráci, zľava M. Tončík, J. Novák, F. Varga a J. Hlaváč. Foto: M. Kassa

V krátkom čase sa pripravili texty dohôd, ktoré sa oficiálne parafovali dňa 19. marca 1997 v Poprade-Spišskej Sobote. Tento akt len potvrdzuje doterajšiu spoluprácu a súčasne sa vytvára priestor na ďalšie aktivity. Dohodu o spolupráci medzi Agentúrou ochrany prírody a krajiny Českej republiky a Správou slovenských jaskýň podpísali ich riaditelia Ing. Josef Novák a Ing. Jozef Hlaváč. Zahŕňa oblasť výskumu, monitoringu, ochrany a využívania jaskýň, publikačnej a prezentačnej činnosti, environmentálnej výchovy, organizovanie spoločných odborných podujatí, študijné pobyty odborných pracovníkov i ďalšie činnosti. Rámcovú dohodu možno každoročne konkretizovať podľa potrieb zmluvných strán.

Domnievame sa, že už tohtoročný bohatý program vzájomných kontaktov a podujatí len potvrdí naše úvodné konštatovanie. Zaželajme si spoločne, aby táto spolupráca obohatila oboch partnerov.

ULICA A PAMÄTNÁ TABUĽA JÁNA MAJKU V DOLNEJ STREDE

Dušan Macko

Bol pekný jesenný deň, 9. november 1996, keď sa na základe pozvánky Obecného úradu v Dolnej Strede zišli mnohí účastníci na milej slávnosti odhalenia pamätnej tabule a premenovania tamojšej hlavnej ulice po mene ich významného rodáka Jána Majku.

Stretli sa tu príslušníci rozvetvenej rodiny Majkovcov, medzi ktorými nechýbala dcéra Jána Majku Milada ani jeho brat František, boli tu zástupcovia Obecného zastupiteľstva z Dolnej Stredy na čele so starostom obce, bývalí i terajší pracovníci niektorých sprístupnených jaskýň, zástupcovia Správy slovenských jaskýň, Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva a Slovenskej speleologickej spoločnosti, ako aj jeho ďalší známi, priatelia a rodáci.

Slávnosť sa udiala v roku 70. výročia objavenia jaskyne Domica, čo bolo najväčším úspechom 40-ročnej speleologickej činnosti Jána Majku. Tento významný jaskyniar bol nielen objaviteľom, prieskumníkom a ochrancom jaskýň, ale i autorom mnohých speleologických článkov v časopise Krásy Slovenska.

Úctu a obdiv jaskyniarov si získal

Odhalenie pamätnej tabule J. Majku v Dolnej Strede. Foto: P. Bella

odbornými vedomosťami i ľudskými kvalitami. I za to sa ako prvý stal v roku 1976 držiteľom pamätnej plakety Správy slovenských jaskýň, navyše v roku 1985 mu udelili zlatú medailu Slovenskej speleologickej spoločnosti.

Pred slávnostným aktom odhalenia pamätnej tabule a premenovania hlavnej ulice si prítomní uctili pamiatku Jána Majku položením kytíc kvetov na jeho hrob. Potom pokračovala slávnosť pred Obecným úradom, kde pri pamätnej tabuli na úvod zanôtili miestne speváčky-dôchodkyne a následne pamätnú tabuľu odhalila dcéra Jána Majku Milada.

V hlavnom prejave starosta obce zhodnotil celoživotné dielo ich rodáka. Ďalšie spomienkové príhovory predniesli zástupcovia Správy slovenských jaskýň, Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva, Slovenskej speleologickej spoločnosti, ako aj vnuk Jána Majku.

Nakoniec sa pozvaní hostia odobrali do priestorov Obecného úradu na prehliadku výstavy o živote a diele Jána Majku, ktorú inštalovalo Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva. Na záver bolo spoločenské posedenie účastníkov.

V súvislosti s touto udalosťou treba pripomenúť, že v období 27. 9. - 31. 12. 1996 bola výstava, pripomínajúca širokej verejnosti činnosť tohto významného slovenského jaskyniara, inštalovaná aj v Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši.

Na záver sa chcem v duchu prihovoriť objaviteľovi jaskyne Domica i v mene jej pracovníkov: *„Bezpochyby najväčším skutkom v Tvojej prebohatej jaskyniarskej činnosti bol objav jaskyne Domica, ktorá na svojho objaviteľa nezabúda, pretože meno Ján Majko sa denne ozýva v podzemných priestoroch Domice pri sprievodnom slove pre jej návštevníkov. Pre toto Tvoja rodina, Tvoji rodáci, priatelia, známi i všetci milovníci podzemných krás môžeme byť hrdí, že i na našom malom Slovensku sa rodia ľudia, ktorí svoju vlasť preslávili veľkými činmi."*

Taký bol i náš nezabudnuteľný Ján Majko.

PREMIÉRI VLÁD SLOVENSKA A LITVY V DEMÄNOVSKEJ JASKYNI SLOBODY

Dušan Mičuch

V dňoch 13. a 14. 9. 1996 sa uskutočnil v Nízkych Tatrách v Jasnej (hotel Grand) summit predsedov vlád členských štátov Stredoeurópskej dohody o voľnom obchode (CEFTA) a štátov, ktoré sa o členstvo uchádzajú.

V rámci voľného dopoludnia v sobotu 14. 9. 1996 sa rozhodli politickí predstavitelia Slovenskej republiky a Litovskej republiky na čele s premiérmi vlád V. Mečiarom a M. Stankevičiusom navštíviť Demänovskú jaskyňu slobody.

Prehliadku jaskyne limitoval ďalší program rokovaní. Napriek tomu riaditeľ Správy slovenských jaskýň a správca jaskyne prezentovali Demänovskú jaskyňu slobody v celej prehliadkovej trase vrátane Veľkého dómu a Kráľovej galérie.

Hlavný záujem hostí sa týkal prírodných zvláštností, vzniku a veku jaskyne, ako aj prevádzkových pomerov. Hovorilo sa i o nežiaducom prerušení sprístupňovania Demänovskej jaskyne mieru a možnosti jeho dokončenia, vrátane vybudovania potrebnej infraštruktúry.

V priestoroch „liečebne" v Štrkovej chodbe sme hosťom objasnili vhodnosť jaskynného prostredia na realizáciu ozdravovacích speleoklimatických pobytov s pozitívnymi účinkami na niektoré ochorenia dýchacích orgánov, prípadne iné choroby. Z diskusie bolo zrejmé, že speleoterapeutická liečba v podmienkach slovenských jaskýň je zapísaná v povedomí štátnych činiteľov i širšej verejnosti.

Na záver prehliadky jaskyne vážení hostia konštatovali, že prírodné hodnoty tohto významu si zaslúžia oveľa väčšiu pozornosť zo strany propagácie, čo by kladne prispelo k reprezentácii našej krajiny v zahraničí.

Predstaviteľom oboch delegácií sme odovzdali publikácie a propagačný materiál vydaný pri príležitosti vyhlásenia jaskýň Slovenského a Aggtelekského krasu za svetové prírodné dedičstvo, čo sa slávnostne udialo deň pred touto návštevou v Ochtinskej aragonitovej jaskyni a v jaskyniach Domica a Baradla.

POSLANCI V OCHTINSKEJ ARAGONITOVEJ JASKYNI

Pavel Bella

Dňa 14. 11. 1996 sa v hoteli Ruffíni v osade Dobšinská Ľadová Jaskyňa začalo spoločné zasadnutie Výboru pre životné prostredie a ochranu prírody Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru na ochranu životného prostredia Národného zhromaždenia Maďarskej republiky.

Na druhý deň program pokračoval návštevou Ochtinskej aragonitovej jaskyne, ktorá bola v decembri 1995 v rámci bilaterálneho slovensko-maďarského nominačného projektu *Jaskyne Slovenského a Aggtelekského krasu* zaradená do svetového prírodného dedičstva. Obe parlamentné delegácie viedli predsedovia uvedených výborov Z. Lazarová a E. Baráth. Okrem Správy slovenských jaskýň boli prítomní aj zástupcovia Okresného úradu, odboru životného prostredia v Rožňave a SAŽP, Správy CHKO BR Slovenský kras.

Na úvod sa pri prehliadke výstavy vo vstupnom areáli poukázalo na rozšírenie a celkový význam krasu a jaskýň na Slovensku, ako aj na význam zaradenia jaskýň Slovenského a Aggtelekského krasu do svetového dedičstva. Súčasne sme poslancom podali informácie o ďalších jaskyniach zaradených do svetového prírodného a kultúrneho dedičstva. Pred vstupom do podzemia si prezreli aj časť výstavy o Ochtinskej aragonitovej jaskyni.

Postupne na zastávkach počas prehliadky jaskyne sa poslanci oboznámili s geologickými pomermi, svojráznou genézou jaskynných priestorov, formami aragonitovej výplne, výsledkami monitorovania zmien speleoklimatických pomerov v dôsledku pohybu návštevníkov v podzemí a s problematikou ochrany a prevádzky jaskyne. V závere sa priblížili zámery Správy slovenských jaskýň v rámci celkovej starostlivosti o túto unikátnu jaskyňu. Pamätná tabuľa pred vstupným areálom pripomenula slávnostné vyhlásenie svetového dedičstva dňa 13. 9. 1996.

2. ODBORNÝ SEMINÁR PRE PRACOVNÍKOV SPRÍSTUPNENÝCH JASKÝŇ

Pavel Bella

V rámci internej výchovy pracovníkov Správy sovenských jaskýň sa v dňoch 12.-13. 12. 1996 uskutočnil 2. odborný seminár, ktorý tematicky nadviazal na odborný seminár konaný v marci 1996 (pozri Aragonit 1, str. 39).

V úvode sa objasnili *Strategické ciele rozvoja starostlivosti a ochrany sprístupnených a sprístupňovaných jaskýň v Slovenskej republike,* prijaté operatívnou poradou ministra životného prostredia 8. 3. 1996.

Po príhovore RNDr. J. Kramárika, riaditeľa odboru ochrany prírody a krajiny Ministerstva životného prostredia SR, nasledoval hlavný programový blok, ktorý zabezpečila RNDr. A. Jusková. Obsahoval výklad *zákona NR SR č. 287/1994 Z.z. o ochrane prírody a krajiny* v znení *zákona NR SR č. 222/1996 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,* ako aj vyhlášky MŽP SR č. 295/1996 týkajúcej sa vykonávania niektorých ustanovení zákona o ochrane prírody a krajiny (označovanie osobitne chránených častí prírody a krajiny, stráž prírody a i.). Keďže viacerí zamestnanci prevzali služobné preukazy a odznaky pracovníkov organizácií ochrany prírody a krajiny, pozornosť sa upriamila aj na problematiku ich praktického využívania. Pri výklade sa zdôraznili skutočnosti týkajúce sa ochrany jaskýň.

Popoludní sa referovalo o poznatkoch zo zahraničných študijných ciest do Talianska a Francúzska, ktoré sa uskutočnili v októbri 1996. V základných črtách sa prezentovali prírodné a prehistorické hodnoty navštívených jaskýň. Ďalej sa poukázalo na ich prevádzku a ochranu, čo viacerí účastníci ciest konfrontovali s našimi sprístupnenými jaskyňami.

Program dopoludnia druhého dňa tvorila prehliadka expozícií *Kras a jaskyne Slovenska, Chránená príroda* a *Minerály a ich ochrana* v Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva, ako aj výstavy *Speleofotografia.*

Slovensko - Sprístupnené jaskyne

Knižné centrum, Žilina 1997, 64 strán

Dostala sa mi do rúk útla knižočka od zanietených speleológov s textom P. Bellu, fotografiami M. Eliáša za redakcie B. Kortmana s úvodným slovom J. Hlaváča. Výtvarnú stránku úspešne riešil J. Kasák. Ide o sympatický počin, ktorý rozhodne prispeje k dobrej povesti slovenského jaskyniarstva. Nejde o reprezentačné dielo na úrovni veľkých obrazových publikácií, ale o maloformátovú farebnú obrázkovú knižku s výstižným textom o slovenských sprístupnených jaskyniach. Publikácia obsahuje 68 farebných obrázkov, 12 schematických jaskynných plánov označených tradičnými emblémami, ktoré vyjadrujú dominanty tej-ktorej jaskyne.

Úvodná kapitola oboznamuje čitateľa so základnými črtami krasu a s rozšírením krasu a jaskýň na Slovensku. Nasledujúce kapitoly sú venované jednotlivým sprístupneným jaskyniam, ktoré sú odborne riadené Správou slovenských jaskýň, sídliacou v Liptovskom Mikuláši. Pri opise každej jaskyne dostávame základné informácie o lokalizácii jaskyne, stručnú, vedecky zdôvodnenú a zrozumiteľnú charakteristiku prírodných pomerov, v ktorej je zahrnutá geológia, morfológia, hydrológia, mikroklíma jaskyne, prípadne je uvedený výskyt vzácnych živočíšnych druhov. Texty dopĺňajú základné údaje o archeologických nálezoch, histórii objavov a sprístupnení jaskýň. Pod názvami jaskýň je vyznačený stupeň ochrany jaskýň, či ide o jaskyňu ako národnú prírodnú pamiatku, alebo či je súčasťou svetového prírodného dedičstva.

Držiac v ruke túto malú knižku s prekrásnym obalom, na ktorom je svetoznámy záber z Demänovskej jaskyne slobody, nadobúdam presvedčenie, že ide o dielo pre každého, malého i dospelého obdivovateľa slovenskej prírody. Vedie ma to však aj k úvahe, že slovenské jaskyne si zaslúžia aj veľkú reprezentačnú obrazovú publikáciu, ktorá by dokumentovala výnimočné postavenie slovenských jaskýň v kontexte so svetovými jaskyňami, ktoré vynikajú nielen bohatstvom a pestrosťou jaskynnej výzdoby, jej genetickou rozmanitosťou, ale aj širokou škálou geneticky rozdielnych jaskynných systémov.

Na záver tejto mojej netypickej recenzie, skôr úvahy, chcem ešte pochváliť vydavateľa, že knižka vyšla nielen v slovenskom jazyku, ale aj v anglicko-nemeckej a rusko-maďarskej jazykovej mutácii.

Jozef Jakál

Sprístupnené jaskyne - výskum, ochrana a využívanie

Zborník referátov. Knižné centrum, Žilina 1996, 148 strán

V dňoch 18. - 20. septembra 1996 sa z príležitosti 150. výročia sprístupnenia Jasovskej jaskyne, 75. výročia objavenia Demänovskej jaskyne slobody a 70. výročia objavenia jaskyne Domica konal v Medzeve odborný seminár s medzinárodnou účasťou *Sprístupnené jaskyne - výskum, ochrana a využívanie*. Z odborného hľadiska sa pozornosť okrem jubilujúcich jaskýň čiastočne upriamila aj na niektoré ďalšie jaskyne, pričom sa prezentovali výsledky geovedného výskumu a monitoringu jaskynného prostredia, problematika ochrany, využívania a prevádzky jaskýň, ako aj história a archeológia. Cieľom podujatia bolo poukázať na potrebu osobitnej ochrany a starostlivosti o sprístupnené jaskyne, pretože patria medzi jaskyne najviac atakované človekom.

Zborník, ktorý zostavil RNDr. P. Bella, je rozčlenený do piatich tematických blokov. Zahŕňa 27 referátov. Úvodný referát M. Lalkoviča dokladuje význam sprístupnených jaskýň pri vývoji záujmu človeka o podzemné krasové javy.

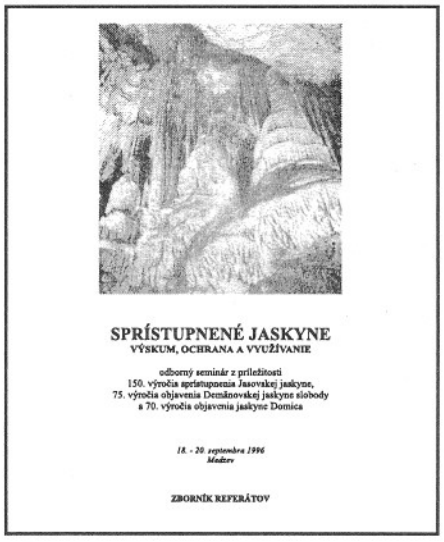
Prvý tematický blok je zameraný na problematiku Jasovskej jaskyne. M. Zacharov charakterizuje geologické pomery jaskyne a jej okolia. S. Klaučo a J. Filová prezentujú výsledky speleoklimatického monitoringu v Dóme netopierov, kde sa uskutočňujú speleoklimatické pobyty. Ich doterajšiu realizáciu hodnotí A. Lucinkiewicz. Výsledky prieskumu chiropterofauny podzemných priestorov Jasovskej skaly podáva M. Fulín. J. Thuróczy sumarizuje speleologický prieskum jaskyne od roku 1970. Nápisy v jaskyni ako historické pamiatky analyzuje a hodnotí M. Lalkovič.

Referáty druhého tematického bloku sa týkajú Demänovskej jaskyne slobody. P. Bella poukazuje na geomorfologický význam a problémy genézy jaskyne. S. Klaučo a J. Filová informujú o hydrochemickom a speleoklimatickom monitoringu. A. Lucinkiewicz hodnotí doterajšie speleoklimatické pobyty. Z. Hochmuth faktograficky opisuje speleologický prieskum jaskyne v rokoch 1970 - 1996. Prehľadnú históriu jaskyne podáva M. Lalkovič, pričom zdôrazňuje význam jej objavu pre rozvoj jaskyniarstva na Slovensku. Súčasnými problémami prevádzky jaskyne sa zaoberá D. Mičuch.

Tretí tematický blok je venovaný jaskyni Domica. M. Peško charakterizuje hydrologické pomery. S. Klaučo a J. Filová analyzujú výsledky hydrologického a hydrochemického monitoringu. Inventarizáciu chiropterofauny v slovenskej časti jaskynného systému Domica - Baradla podávajú M. Uhrin, M. Andreas, P. Benda a A. Reiter. Archeologické hodnoty jaskyne zdôrazňuje J. Bárta. Históriu jaskyne sumarizuje M. Lalkovič. D. Macko poukazuje na problémy prevádzky jaskyne.

Štvrtý tematický blok tvoria geovedný výskum a história jaskýň. M. Bobro, J. Hančuľák, J. Zelinka a A. Lucinkiewicz charakterizujú vlastnosti aerosólu v slovenských jaskyniach vhodných na speleoliečbu. M. Košík a S. Pavlarčík predkladajú výsledky monitoringu niektorých parametrov ovzdušia a vôd Belianskej jaskyne. Krasové planiny Pelc a Duča porovnáva J. Tulis. O návštevách známych osobností verejného života v sprístupnených jaskyniach informujú M. Lalkovič a J. Padyšáková.

Piaty tematický blok sa upriamuje na problematiku ochrany jaskýň. J. Jakál zdôrazňuje geovedný výskum a jeho aplikácie pri ochrane sprístupnených jaskýň. Ľ. Gaál opisuje aragonitové jaskyne v štôlni Kapusta v Ochtinskom kryptokrase, vrátane ich ochrany. Na problémy ochrany jaskýň v Chránenej krajinnej oblasti BR Slovenský kras poukazuje M. Rozložník. O ochrane krasových javov Chránenej krajinnej oblasti Moravský kras informuje L. Štefka. F. Bernadovič charakterizuje súčasný stav poznania a zámery ochrany chiropterofauny v sprístupnených jaskyniach na Slovensku.



V závere sú uvedené odporúčania a závery odborného seminára. Po zborníku *Ochrana ľadových jaskýň* z roku 1995 ide o ďalšiu publikáciu Správy slovenských jaskýň, ktorá podáva viaceré nové poznatky o sprístupnených jaskyniach na Slovensku.

Matúš Peško

Show Caves and Environmental Monitoring.

International Symposium, Frabosa Soprana (Cuneo) 1995, 288 strán

Keďže sprístupnené jaskyne sú značne atakované človekom, monitorovanie ich prírodného prostredia sa stáva čoraz aktuálnejšou požiadavkou na zabezpečenie optimálnej miery ich využívania.

Výskumná stanica z Bossea v Taliansku v spolupráci s tamojšími miestnymi orgánmi (provincia Cuneo, obec Frabosa Soprana) i sponzorskými organizáciami usporiadala v dňoch 24.-26. marca 1995 medzinárodné sympózium *Sprístupnené jaskyne a environmentálny monitoring*. Miestom konania bola Frabosa Soprana v severozápadnom Taliansku.

Arrigo A. Cigna, známy taliansky odborník zaoberajúci sa výskumom krasu a jaskýň, zostavil z tohto podujatia zborník referátov. Zahŕňa 24 referátov a 6 abstraktov referátov. Naviac sú priložené xerokópie ďalších dvoch referátov. V obsahu sú uvedené ešte názvy dvoch referátov, možno teda predpokladať, že bolo prihlásených, resp. prednesených 34 referátov. Najviac referátov je uverejnených v talianskom jazyku, časť v anglickom jazyku, najmenej je zastúpený francúzsky jazyk.

Z obsahového hľadiska sú referáty upriamené na viaceré témy. Dominuje monitorovanie zmien speleoklimatických pomerov niektorých jaskýň vplyvom návštevnosti - Grotte di Toirano, Taliansko (S. Martini, A. A. Cigna), Moestroff Cave, Luxembursko (F. Massen, A. Kies a G. Schintgen), Grave Grubbo a Grotta dello Stige, Taliansko (M. De Paola, L. A. Dimuccio a P. Giannandrea) a Grotta Grande del Vento, Taliansko (M. Menichetti, S. Galdenzi, G. Marinelli, A. Pierini a S. Tosti). Osobitne sa prezentuje monitorovanie CO_2 v jaskyni Grotta di Bossea, Taliansko (S. Cagliero, E. Mattone, A. Morisi a G. Peano).

S monitorovaním speleoklimatických pomerov úzko súvisí stanovenie energetickej bilancie jaskyne Grotta Grande del Vento (M. Menichetti) i určenie parametrov teplotného narušenia sprístupnených jaskýň na príklade jaskyne Grotte di Castelana, Taliansko (F. Mongelli).

Nechýba ani problematika monitorovania hydrologických pomerov - Grotte di Stiffe, Taliansko (B. Chiarelli, U. Increscia, M. Panzanaro, C. Romagnoli a G. Tresca), Grotta Gigante, Taliansko (S. Covelli, F. Cucchi a R. Mosca), Spluga della Preta a Grotte di Oliero, Taliansko (M. Celi a U. Sauro). Zaujímavé sú zámery monitorovania podzemných vôd výskumnou stanicou pri jaskyni Grotta di Bossea (G. Peano a B. Vigna).

Veľká pozornosť sa venuje ochrane a potrebe primeraného využívania jaskýň. Prezentuje sa využívanie a niektoré problémy sprístupnených jaskýň v juhozápadnej Číne (S. Linhua), zdôvodnenie zosúladenia prevádzky a ochrany sprístupnených jaskýň (P. Forti), metodické prístupy k analýze a návrh úprav návštevnosti jaskýň s cieľom ich ochrany (A. Mangin a D. D´Hulst), dôvody zmien ľadovej výplne v Kungurskej jaskyni (B. R. Mavlyudov) a vplyv znečistenia atmosféry na chemizmus vôd krasových systémov (C. Dragone). Zatiaľ ojedinelý je program monitorovania speleoklimatických a hydrologických pomerov pred možným sprístupnením jaskyne - Cueva del Agua, Španielsko (J. M. Calaforra a F. Sánchez-Martos).

Z hľadiska prevádzky sprístupnených jaskýň sú dôležité údaje o prirodzenej radiácii v podzemných priestoroch. Referuje sa o meraniach koncentrácie radónu v 12 vybraných talianskych jaskyniach (G. Cappa, A. A. Cigna, L. Tommasino a G. Torri) a jaskyni Grotta di Bossea (G. Agnesod a G. Peano).

Zastúpené sú aj referáty zaoberajúce sa jaskynnou faunou - monitorovanie zastúpenia hypogénnej fauny za vplyvu antropogénnych aktivít (A. Casale, P. M. Giachino, E. Lana a A. Morisi) a hypotézy zmiznutia kolónií netopierov z jaskyne Clamouse, Francúzsko (J. Choppy a P. Dubois). Ochrana kolónií netopierov je jednou z priorít monitorovania v jaskyni Grotta di Onfermo, Taliansko (D. Scaravelli a G. P. Costa).

Témami ďalších referátov sú najstaršie sprístupnené jaskyne vo Francúzsku (Ch. Gauchon), prehľad doterajšieho monitorovania hydrologických a speleoklimatických pomerov i merania radiácie v Škocjanských jaskyniach zaradených do svetového prírodného dedičstva (A. Kranjc), výsledky indikačnej skúšky dynamiky presakovania atmosférických vôd do Kryštálovej chodby Postojnskej jaskyne pomocou injektáže uranínu (J. Kogovšek), sprístupnenie priepasti Rejtek a Rákocziho jaskyne v Aggtelekskom národnom parku na odborné a ochranárske účely (G. Baross, J. Kövesdi a A. Újvárosy) a iné.

Publikácia určite zaujme odborníkov zaoberajúcich sa krasovými geosystémami, ich dynamikou, potenciálom a ochranou. Určená je však najmä pre pracovníkov zabezpečujúcich ochranu sprístupnených jaskýň, vrátane usmerňovania režimu ich prevádzky. Vzhľadom na realizované aktivity v zahraničí monitorovanie prírodného prostredia musí mať dôležité miesto aj v rámci ochrany našich sprístupnených jaskýň, od čoho závisí jej vyššia kvalitatívna úroveň.

Pavel Bella

Netopiere 1.

Zborník skupiny pre ochranu netopierov SZOPK (S. O. N.)

EX-PRINT Lučenec 1995, 118 strán

Skupina pre ochranu netopierov Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny vydala v Roku ochrany európskej prírody ENCY (1995) spolu so Slovenskou agentúrou životného prostredia - Správou CHKO Muránska planina a Správou slovenských jaskýň zborník *Netopiere 1*, ktorý zostavil RNDr. M. Uhrin. Určený je pre chiropterológov, ale aj ďalších záujemcov o poznávanie a ochranu týchto pozoruhodných a vyhynutím ohrozených živočíchov. Pozostáva z troch tematických častí: *Odborné príspevky, Krátke správy* a *Osobné správy, Literatúra*.

V úvodnom príspevku prvej časti M. Fulín zhodnotil výsledky výskumu netopierov v podzemných priestoroch Jasovskej skaly v období od roku 1994. Z hľadiska Správy slovenských jaskýň je dôležitý prehľad výskytu netopierov v Jasovskej jaskyni. M. Uhrin, D. Farbiak, J. Šteffek a P. Urban informujú o výskyte 15 druhov netopierov v Štiavnických vrchoch, pričom poukazujú na zaujímavý nález kolónie podkovárov veľkých *(Rhinolophus ferrumequinum)*. Zaujímavé sú aj nové poznatky o výskyte netopierov v jaskynných tenatocenózach od J. Obucha. Vyhľadávanie nových nálezísk osteologického (kostrového) materiálu má svoje opodstatnenie a význam.

Poprední českí chiropterológovia I. Horáček, V. Hanák, J. Zima a J. Červený informujú o netopierej faune Slovenska - letných nálezoch v rokoch 1979 až 1992. Uvedené sú aj niektoré sprístupnené a k nim priľahlé jaskyne. Správu o prvých poznatkoch z výskumu netopierov vo vranovskom regióne podáva P. Penčák. Autormi referátu o kriticky ohrozených lokalitách s výskytom netopierov v Malých Karpatoch (štôlňa Medené Hámre, jaskyne Tmavá skala a Haviareň) sú B. Lehotská a R. Lehotský.

J. Kürthy, R. Jarcik a M. Kürthyová zhrnujú poznatky o letných výskytoch netopierov na Záhorí po prvom roku činnosti tímu „Plecotus". Skupina aktívne pracovala s využitím batdetectoru D 140 od firmy Petersson a softwaru LP 900 na vyhodnocovanie nahrávok z terénu v rámci projektu prieskumu lužných lesov v spolupráci so Správou CHKO Záhorie.

Druhá časť sa začína správou Š. Matisa a J. Pásztora o letných úkrytoch večernice malej *(Pipistrellus pipistrellus)* v mostoch na juhozápade Košickej kotliny. Výskyt netopierov v bunkroch na území Bratislavy prezentuje M. Noga. J. Korňan a J. Obuch informujú o výsledkoch chiropterologických prehliadok 32 kostolov a kaplniek na Kysuciach. I. Horáček sa zaoberá formovaním stredoeurópskej netopierej fauny.

Š. Danko poukazuje na neobyčajne vysoký vek netopiera brvitého *(Myotis emarginatus)* - 22 rokov a 8 mesiacov, a netopiera ostrouchého *(Myotis blythi)* - 20 rokov a 8 mesiacov, v banských dielach na Dubníku. Vyšší známy vek sa zistil len u podkovára veľkého *(Rhinolophus ferrumequinum)* - 30 rokov, čo je doteraz najvyššie zistený vek netopierov. Ďalšími v poradí sú uchaňa čierna *(Barbastella barbastellus)* - 23 rokov, a ucháč svetlý *(Plecotus auritus)* - 22 rokov. S. Kámen (Spravodaj SSS, 1-2, 1985) však uvádza, že v priepasti Michňová pri Tisovci sa dňa 16. 2. 1985 zistil jedinec netopiera obyčajného *(Myotis myotis)* okrúžkovaný 9. 3. 1952 v jaskyni Szoplakiho diera v pohorí Piliš v Maďarsku. Jeho vek bol najmenej 32 rokov. Podľa vyjadrenia Dr. V. Hanáka sú však podobné prípady veľmi zriedkavé.

V ďalšej správe Š. Danko informuje o náleze nápadne svetlo sfarbeného mláďaťa podkovára malého *(Rhinolophus hipposideros)* v Ruskom Hrabovci. I. Horáček referuje o totálnom albinizme podkovára malého *(Rhinolophus hipposideros)*. Farebné anomálie sa zaznamenali u viacerých európskych druhov netopierov, najčastejšie u uchane čiernej *(Barbastella barbastellus)*. Opisovaný biely podkovár malý predstavuje anomáliu, ktorá doteraz nebola u tohto druhu zistená.

V úvode tretej časti Š. Danko informuje o prvom chiropterologickom tábore na Dubníku v Slanských vrchoch v dňoch 14. - 16. 10. 1994, A. Kürthy o prvom medzinárodnom tábore „špirhoncov a trúlekov" v Malackách v dňoch 12. - 16. 5. 1995, R. Lehotský o treťom valnom zhromaždení Českej spoločnosti pre ochranu netopierov v Prahe dňa 21. 4. 1995.

R. Lehotský predkladá podnetnú úvahu *Zachovajú sa slovenské názvy netopierov?*, čím reaguje na premenovanie niektorých druhov názvoslovnou komisiou Jazykovedného ústavu SAV („podkovár krpatý" namiesto zaužívaného názvu „podkovár malý" atď.). A. Štollmann predstavuje nestora slovenskej chiropterológie, krupinského rodáka RNDr. Júliusa Vacholda (nar. 3. 11. 1918), vrátane výberu bibliografie jeho najvýznamnejších mamoliologických prác. V závere je preklad zaujímavého článku *A. Hinkel - N. Matz: Synopsis zur Geschichte des Fledermausschutzes in Europa. Säugetierkundliche Mitteilungen, 1994* od B. Lehotskej, ktorý podáva prehľad dejín ochrany netopierov v Európe.

Zborník vyšiel v náklade 500 kusov. Obsahuje množstvo hodnotných údajov a poznatkov o netopieroch i aktivitách chiropterológov na Slovensku v poslednom období. Určite zaujme i pracovníkov našich sprístupnených jaskýň.

František Bernadovič

Martin Knez: Vpliv lezik na razvoj kraških jam (primer Velike doline, Škocjanske jame)

Zbirka ZRC, 14, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Ljubljana 1996, 186 strán

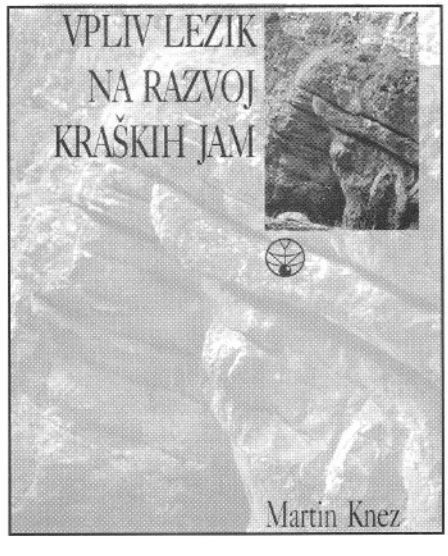
V mnohých karsologických prácach sa zdôrazňuje vplyv štruktúrno-tektonických pomerov na vývoj krasu. Dr. Martin Knez, odborný pracovník Inštitútu pre výskum krasu v Postojnej v Slovinsku, sa zaoberá problematikou závislosti vytvárania jaskynných chodieb pozdĺž medzivrstevných plôch na príklade Velikej doliny v Škocjanských jaskyniach. Jeho práca sa sústreďuje na dve základné otázky - či je koncentrácia iniciálnych kanálov limitovaná počtom skutočných a zdanlivých medzivrstevných plôch, alebo či je prejavom vlastností horniny, resp. medzivrstevnej plochy.

Velika dolina predstavuje zrútený závrt, ktorého steny dosahujú výšku 140 až 160 m. Jej dnom preteká alochtónny tok Reka. Jaskynné chodby, ich fragmenty alebo iné prejavy podzemného krasovatenia nie sú ľubovoľne rozptýlené na stenách tejto krasovej depresie, ale sú predisponované iba niekoľkými medzivrstevnými plochami.

Základná pracovná metóda spočívala v identifikácii medzivrstevných plôch a krasových objektov (najmä freatických kanálov) na stenách, odbere vzoriek a ich mikroskopickom pozorovaní z častí vrstiev priľahlých k medzivrstevným plochám. Niekde sa analyzovala vrstva v celej mocnosti. Medzi ostatné metódy okrem regionálneho zhodnotenia výskytu jaskýň patrilo fotografovanie, inventarizácia a klasifikácia speleogénov i komplexometria na zistenie chemickej čistoty vápencov.

Pri identifikácii a klasifikácii speleogénov rozlišuje chodby vytvorené pozdĺž medzivrstevnej plochy, chodby vytvorené na priesečníku medzivrstevnej plochy a pukliny, chodby vytvorené pozdĺž medzivrstevnej plochy a korózneho zárezu vnútri medzivrstevnej plochy i korózne zárezy pozdĺž medzivstevnej plochy. Prezentácia výsledkov výskumu a analýz s množstvom faktografických údajov tvorí najrozsiahlejšiu kapitolu.

Zo 62 pozorovaných medzivrstevných plôch sú prvotné freatické kanály koncentrované iba pozdĺž troch „nosných" medzivrstevných plôch, ktorých horninové „okolie" sa od ostatných líši typickým rozrušením horniny, vyšším obsahom $CaCO_3$ (o 0,33 %), menšou poróznosťou a pod. Ostatné medzivrstevné plochy nemajú speleogenetický význam. Autor nezískal žiaden podstatný argument na zdôvodnenie litologicky vyvolaného selektívneho krasovatenia.



Okrem detailnejšieho poznania Škocjanských jaskýň monografia predkladá zaujímavý prístup hodnotenia vplyvu medzivrstevných plôch na podzemné krasovatenia s dôrazom na praktické metódy výskumu. Ide o ďalší dôkaz napredovania slovinskej karsológie, ktorej bázu tvorí najmä spomínaný inštitút so systematickou výchovou odborných kádrov.

Keďže Škocjanske jaskyne sú súčasťou svetového prírodného dedičstva, vydanie monografie podporila aj Slovinská národná komisia pre UNESCO. Kvalitne vytlačená publikácia s bohatými grafickými ilustráciami a fotografiami zaujme najmä geológov zaoberajúcich sa výskumom krasu. Hodnotiac podmienky vývoja krasu sú prezentované výsledky dôležité aj z geomorfologického hľadiska.

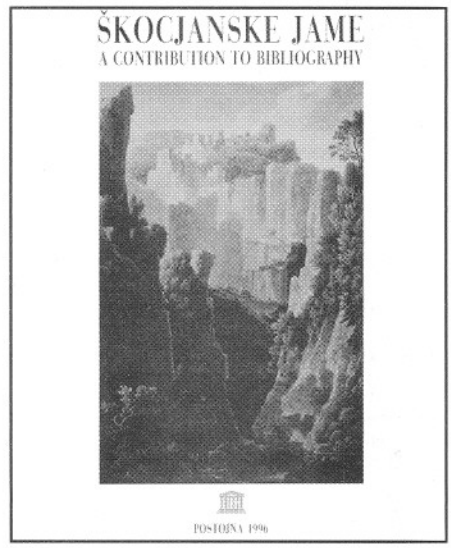
Pavel Bella

Škocjanske jame: A Contribution to Bibliography

Zostavila Maja Kranjc. Postojna 1996, 52 strán

Škocjanske jaskyne, unikátne morfologické tvary podzemného kaňonu ponornej Reky na okraji planiny Kras, sú známe na celom svete. Roku 1986 ich zaradili do zoznamu svetového prírodného dedičstva. Spolu s Postojnskými jaskyňami predstavujú najvýznamnejšie sprístupnené jaskyne v Slovinsku.

V roku 50. výročia založenia UNESCO a 10. výročia zaradenia Škocjanských jaskýň do svetového prírodného dedičsva vydal Inštitút pre výskum krasu ZRC SAZU v Postojnej a Slovinská národná komisia pre UNESCO ich bibliografiu. Zostavená je z knižničného fondu tohto inštitútu.



Bibliografický prehľad obsahuje výber 399 významnejších prác od 222 autorov. Najstaršia práca je zroku 1599 (Imperato). Zo 17. storočia sú dve publikácie (Kircher 1687, Valvasor 1689), z 18. storočia štyri a z 19. storočia 38 publikácií. Najviac titulov (233) je z rôznych magazínov a profesionálnych periodík, 52 titulov je zo zborníkov referátov z kongresov alebo sympózií. Doteraz vyšlo 20 sprievodcov po Škocjanských jaskyniach, opis alebo zmienky o nich sú v 32 monografiách. Práce sú abecedne zoradené podľa priezvisk autorov. V závere je tematický (zoznam 20 kľúčových slov) a autorský index.

Celkovú hodnotu publikácie dotvára kvalitná tlač. Vyšla v náklade 750 exemplárov. Určite ju ocenia odborní pracovníci i ostatní záujemcovia o Škocjanske jaskyne. Množstvom a zameraním prác odráža odborný záujem o tento unikátny prírodný jav.

Podobná práca je žiaduca aj z hľadiska našich sprístupnených jaskýň, ktoré patria na Slovensku medzi najvýznamnejšie. Za určité prechodné vyplnenie terajšej „medzery" možno považovať bibliografický prehľad uverejnený v číslach 1 a 2 tohto časopisu.

Pavel Bella

Z BIBLIOGRAFIE SLOVENSKÝCH SPRÍSTUPNENÝCH JASKÝŇ

II. ČASŤ

Pavel Bella - Peter Holúbek

DOMICA

ANONYMUS, 1936: Zaujímavosti z našich jaskýň. Krásy Slovenska, 15, 8, príloha, Zvolen, 118.
ANONYMUS, 1937: Novinky z Domice. Krásy Slovenska, 16, 1, Zvolen, 20-21.
BABOR, J. F., 1948: Vzájomné pripodobňovanie jaskynných živočíchov. Československý kras, 1, Praha, 108.
BABOR, J. F., 1949: Troglodyti. Československý kras, 2, Praha, 33.
BÁRTA, J., 1950: I. jaskyniarsky týždeň. Krásy Slovenska, 27, 5-8, Martin, 101-106.
BÁRTA, J., 1953: Príspevok k názvosloviu slovenských jaskýň. Krásy Slovenska, 30, 8, Bratislava, 187-190.
BÁRTA, J., 1955: Praveké osídlenie Juhoslovenského krasu. Krásy Slovenska, 32, 10, Bratislava, 382-390.
BÁRTA, J., 1959: Záchranný výskum v záplavou postihnutej jaskyni Domici. Zvesti Archeologického ústavu SAV, 2, 3, Nitra, 29-33.
BÁRTA, J., 1963: Desať rokov speleoarcheologickej činnosti Archeologického ústavu SAV. Slovenský kras, 4, Martin, 87-97.
BÁRTA, J., 1965: Príspevok k pravekému osídleniu jaskýň Domickej sústavy. Slovenský kras, 5, Martin, 58-73.
BÁRTA, J., 1970: Nešťastie a smrť v jaskyniach. Krásy Slovenska, 47, 5, Bratislava, 230-233, 238.
BÁRTA, J., 1973: Druhé desaťročie intezívnej speleoarcheologickej činnosti Archeologického ústavu SAV v Nitre (1962-1971). Slovenský kras, 11, Martin, 85-98.
BÁRTA, J., 1974: Storočné jubileum archeologických výskumov v jaskyniach na Slovensku. Krásy Slovenska, 51, 12, Bratislava, 560-565.
BÁRTA, J., 1975: Sto rokov archeologického výskumu v jaskyniach na Slovensku. Slovenský kras, 13, Martin, 3-36.
BÁRTA, J., 1976: Polstoročné jubilejum perly slovenského praveku jaskyne Domica. Krásy Slovenska, 53, 9, Bratislava, 390-395.
BÁRTA, J., 1976: Archeologická podobnosť juhoslovanskej jaskyne Bezdanjača a našej Domice. Krásy Slovenska, 53, 9, Bratislava, 424.
BÁRTA, J., 1976: Domica - ozdoba Slovenského krasu. Príroda a spoločnosť, 25, 2, Bratislava, 42-46.
BÁRTA, J., 1979: Jaskyne ako pramene spoločensko - historických a antropologických poznatkov v paleolite. Slovenský kras, 17, Martin, 23-40.
BÁRTA, J., 1981: Najstaršie osídlenie slovenských jaskýň. Krásy Slovenska, 58, 1, Bratislava, 38-39.
BÁRTA, J., 1984: K otázke paleolitického umenia v slovenských jaskyniach. Spravodaj SSS, 15, 4, Martin, 42-46.
BÁRTA, J., 1986: Prehľad histórie archeológie a paleontológie v jaskyniach na Slovensku do r. 1945. Spravodaj SSS, 17, 1-2, Martin, 56-62.
BÁRTA, J. - GULIČKA, J. - JAKÁL, J., 1977: Päťdesiat rokov jaskyne Domica. Slovenský kras, 15, Martin, 135-139.
BELLA, P. - HLAVÁČ, J., 1996: Zastúpenie a starostlivosť o slovenské jaskyne vo Svetovom dedičstve. Zborník referátov z medzinárodného seminára "Enviro Nitra", Nitra, 98-102.
BENICKÝ, V., 1932: Sprístupňovacie práce v Domici. Krásy Slovenska, 11, 2-3, Zvolen, 54-63.
BENICKÝ, V., 1935: Úprava druhej plavby v Domici. Krásy Slovenska, 14, 6, Zvolen, 125-128.
BENICKÝ, V., 1936: Z Domice. Krásy Slovenska, 15, 1, príloha, Zvolen, 3-4.
BENICKÝ, V., 1936: Panenská chodba v Domici. Krásy Slovenska, 15, 2, Zvolen, 17-20.
BENICKÝ, V., 1936: Desať rokov Domice. Krásy Slovenska, 15, 8, Zvolen, 113-114.
BENICKÝ, V., 1938: Stratili sme Domicu. Krásy Slovenska, 17, 7, Zvolen, 171-172.
BENICKÝ, V., 1943-1944: Ako boly objavené kresby neolitického človeka v Domici. Krásy Slovenska, 22, 6-7-8, Martin, 147-148.
BENICKÝ, V., 1943-1944: Poznámky k objavu Domice. Krásy Slovenska, 22, 6-7-8, Martin, 169-176.
BENICKÝ, V., 1945-46: Domica opäť naša. Krásy Slovenska, 23, 7, Martin, 146-153.
BENICKÝ, V., 1949: Zpráva o činnosti Jaskyniarskeho sboru KSTL. Krásy Slovenska, 26, 9-10, Martin, 217-222.
BENICKÝ, V., 1950: Slovenské jaskyne. Martin.
BENICKÝ, V., 1950: Z činnosti Slov. speleolog. spoločnosti. Krásy Slovenska, 27, 5-8, Martin, 98-101.
BENICKÝ, V., 1958: Na okraj 30. výročia objavenia Domice. Slovenský kras, 1, Martin, 119.
BENICKÝ, V., 1972: Za Jaroslavom Janákom. Československý kras, 23, Praha, 138-140.
BENICKÝ, V. - ČAPLOVIČ, V., 1953: Domica, jaskyňa pravekých tajov. Bratislava.
BERTALAN, K., 1956: A Domica felfedezésének 30. évfordulója. Karszt- és Barlang, Budapest, 26.
BLAHA, L., 1956: 30. výročie objavenia jaskyne Domica. Krásy Slovenska, 33, 11, Bratislava, 418-423.
BOBRO, M., A KOL., 1993: Zhodnotenie kvality zložiek jaskynného prostredia vo vybraných priestoroch jaskyne Domica. Expertízna správa, Ústav geotechniky SAV, Košice.
BOBRO, M .- HANČULÁK, J. - ZELINKA, J., 1995: Microclimatic and Radiation Conditions in the Slovak Caves Picked up for the Speleotherapy. Proceedings, International Symposium "Caves and Man", Liptovský Mikuláš, 99-103.
BÖGLI, A., 1978: Karsthydrographie und physische Speläologie. Berlin - Heidelberg - New York.
BÖHM, J., 1933: Domica - jeskyně pravěkých tajů. Krásy Slovenska, 12, 3-4, Liptovský Mikuláš, 75-84.
DROPPA, A., 1950: Jaskyňa Čertova diera. Krásy Slovenska, 27, 5-8, Liptovský Mikuláš, 150-153.
DROPPA, A., 1961: Domica - Baradla jaskyne predhistorického človeka. Bratislava.
DROPPA, A., 1961: A Domica - barlang. L.Jakucs: Aggtelek és környéke. Budapest, 169-279.
DROPPA, A., 1972: Príspevok k vývoju jaskyne Domica. Československý kras, 22, Praha, 65-72.
EISNER, J., 1932: Jaskyňa Domica ako praveké nálezište. Krásy Slovenska, 11, 2-3, Zvolen, 38-43.
EISNER, J., 1933: Slovensko v pravěku. Práce uč. spol. Šafařikovy, 13, Bratislava.
ERDÖS, M., 1971: Nový turistický okruh v Domici. Spravodaj SSS, 2, 2, Liptovský Mikuláš, 30-31.
ERDÖS, M., 1977: Veľké záplavy v jaskyni Domica. Spravodaj SSS, 8, 4, Liptovský Mikuláš, 34.
GAISLER, J. - HANÁK, V., 1973: Apercu de chauves-souris des grottes slovaques. Slovenský kras, 11, Martin, 73-84.
GULIČKA, J., 1975: Fauna slovenských jaskýň. Slovenský kras, 13, Martin, 37-85.
GULIČKA, J., 1985: Pôdna a jaskynná makrofauna krasových pohorí Západných Karpát. Slovenský kras, 23, Martin, 89-129.
HORÁK, J., 1932: Domica, jaskyňa bez konkurencie. Krásy Slovenska, 11, 2-3, Zvolen, 69-79.
HORÁK, J., 1933: Tma večnosti - Svetlo prítomnosti. Krásy Slovenska, 12, 3-4, Zvolen, 51-52.
CHROBÁK, V., 1982: Domica - odvodnenie vstupného areálu jaskyne. Záverečná správa, Hydroconsult, Bratislava.
IZÁK, L., 1935: Pravda o Domici. Krásy Slovenska, 14, 6, Zvolen, 133-135.
JAKÁL, J., 1973: Genetičeskie tipy peščer Slovaki i ich svjaz s relefom, litologiej i tektonikoj. Slovenský kras, 11, Martin, 3-13.
JAKÁL, J., 1975: Kras Silickej planiny. Martin.
JAKÁL, J., 1979: Príspevok k problematike ochrany krasovej krajiny a jaskýň. Slovenský kras, 17, Martin, 3-22.
JAKÁL, J., 1983: Krasový reliéf a jeho význam v geomorfologickom obraze Západných Karpát. Geografický časopis, 35, 2, Bratislava, 160-183.
JAKÁL, J., 1995: Caves of Contacts Karst and their Protection. Proceedings, International Symposium "Caves and Man", Liptovský Mikuláš, 78-80.
JAKÁL, J. - KRIPPEL, E., 1977: Príčiny záplav jaskyne Domica a návrh opatrení. Manuskript, Geografický ústav SAV, Bratislava.
JAKUCS, L., 1987: The effect of acidic atmosphere pollution upon stalagmites in karstic cave-system. Acta Universitatis Szegediensis, Acta Geographica, 27, Szeged, 3-38.
JANÁK, J., 1932: "Domica" stará - "Domica" dnešní. Krásy Slovenska, 11, 2-3, Zvolen, 63- 68.
JANÁK, J., 1934: Slovenský kras. Krásy Slovenska, 13, 4-6, Zvolen, 104-125.
JANOŠKA, M., 1925-26: Nová jaskyňa kvapľová v Slovenskom krase. Krásy Slovenska, 5, 6, Liptovský Mikuláš, 152-155.
JENÍČEK, V.V., 1932: Jeskyně Domica na Slovensku a její okolí. Časopis turistů, 44, 1-15.
KAŠPAR, J., 1936: Domica minulá, přítomní, bodoucí. Časopis turistů, 48, Praha, 187-190.
KAŠPAR, J., 1941: O ňekterých zajímavých krápnicích. Věda přírodní, 20, Praha, 97-100.
KESSLER, H., 1935: Nové objavy v Baradle. Krásy Slovenska, 14, 6, Zvolen, 131-132.
KETTNER, R, 1933: Domica, perla slovenských jeskýň. Věda přírodní, 14, Praha 161-166.
KETTNER, R., 1936: Zpráva Krasové komise Klubu čs. turistů. Krásy Slovenska, 15, 1, Zvolen, 14-16.
KETTNER, R., 1936: Vybudování Domického musea. Krásy Slovenska, 15, 2, Zvolen, 20-23.
KETTNER, R., 1936: Přehled dosavadní výzkumné činnosti Krasové komise KČST. Krásy Slovenska, 15, 5, Zvolen, 71-79.

KETTNER, R., 1936: Domica a netopýři. Časopis turistů, 48, Praha, 183-185.
KETTNER, R., 1938: Sintrové štíty a bubny v jeskyni Domici. Věda přírodní, 19, Praha, 134-136.
KETTNER, R., 1940: O netopýřím guanu a guanových korosích v jeskyni Domici. Sborník SGÚ ČSR, 15, Praha, 41-64.
KOŠEL, V., 1975: O pôvode pijavíc konských v jaskynnom systéme Domica - Baradla. Slovenský kras, 13, Martin, 191-193.
KRAJČOVIČ, V., 1987: Štúdia k riešeniu protieróznej ochrany pôdy oblasti jaskyne Domica na JRD "Zlatý klas" v Dlhej Vsi, okres Rožňava. Manuskript, Výskumné centrum pôdnej úrodnosti, Banská Bystrica.
KRČMÉRY, D. A KOL., 1984: Riešenie ochrany CHPV Domica s osobitným ohľadom na poľnohospodárske využívanie a výstavbu v širšom okolí. Záverečná správa, ÚŠOP Liptovský Mikuláš.
KRČMÉRY, D., 1988: Čo nové v ochrane jaskyne Domica. Chránené územia Slovenska, 10, Bratislava, 75-76.
KRUPÁR, Z., 1946: Niekoľko poznámok o Juhoslovenskom krase. Krásy Slovenska, 24, 2-3, Martin, 45-57.
KRUPÁR, Z., 1947: Nové jaskyniarske nádeje v oblasti Borzovsko-Kečovskej - na základe hydrologických pomerov južnej časti Silickej planiny. Krásy Slovenska, 24, 5 a 6, Martin, 128-132 a 159-161.
KUNSKÝ, J., 1949: Jeskynní perly. Sborník Československé společnosti zeměpisné, 54, 1, Praha, 32-39.
KVIETOK, L., 1949: Turistický sprievodca po Juhoslovenskom krase a po Dobšinskej ľadovej jaskyni. Rožňava.
LALKOVIČ, M., 1985: Príspevok k histórii merania a mapovania jaskýň na Slovensku. Slovenský kras, 23, Martin, 145-170.
LALKOVIČ, M., 1986: Zomrel Ján Majko - nestor slovenských jaskyniarov. Krásy Slovenska, 63, 5, Bratislava, 42-44.
LALKOVIČ, M., 1987: Meranie a mapovanie jaskýň na Slovensku v rokoch 1919 - 1944. Slovenský kras, 25, Martin, 109-134.
LALKOVIČ, M., 1989: Meranie a mapovanie jaskýň na Slovensku v období Jaskyniarskeho zboru Klubu slovenských turistov a lyžiarov. Slovenský kras, 27, Martin, 73-94.
LALKOVIČ, M. - HATALA, J., 1983: Príspevok k bližšiemu poznaniu stabilitných pomerov sprístupnených jaskýň na Slovensku. Slovenský kras, 21, Martin, 93-118.
LICHARDUS, J., 1963: Problémy pravekého osídlenia Ardovskej jaskyne. Krásy Slovenska, 40, 5, Bratislava, 174-177.
LICHARDUS, J., 1965: Domica - jaskyňa pravekých tajov. Svet vedy, 12, 24-29.
LICHARDUS, J., 1968: Jaskyňa Domica - najvýznamnejšie sídlisko ľudu bukovohorskej kultúry. Pamätníky našej minulosti, 5, Bratislava.
LICHARDUS, J., 1969: Neolitické osídlenie Slovenského krasu vo svetle nových archeoloických výskumov. Slovenský kras, 7, Martin, 63-79.
LINKEŠ, V., 1984: Expertízny posudok a návrh riešenia eróznej situácie a ochrany chráneného prírodného výtvoru jaskyňa Domica pred záplavami z okolitých poľnohospodárskych pôd. Výskumný ústav pôdoznalectva a výživy rastlín, Banská Bystrica.
LOŽEK, V., 1954: Měkkýši vrchu nad jeskyní Domicou a jejich význam pro poznání poleogeografie Jihoslovenského Krasu. Československý kras, 7, Brno, 65.
LUCINKIEWICZ, A., 1976: 50. výročie objavenia jaskyne Domica. Krásy Slovenska, 53, 9, Bratislava, 385-389.
LUTONSKÝ, A., 1945-46: Domica žaluje. Krásy Slovenska, 23, 6, Martin, 132-135.
LYSENKO, V., 1967: Zpráva z průskumu jeskynního systému Domica v létě 1966. Zborník Východoslovenského múzea, Geologické vedy, 8, Košice, 97-101.
MACÁK, J., 1950: Domica - jaskyňa pračloveka vo fotografii Jaroslava Macáka. Liptovský Mikuláš.
MAJKO, J., 1932: Ako bola objavená jaskyňa Domica. Krásy Slovenska, 11, 2-3, Zvolen, 44-48.
MAJKO, J., 1946: Prvých päť rokov po objavení Domice. Krásy Slovenska, 24, 2-3, Martin, 36-40.
MAJKO, J., 1946: Ťažko je byť jaskyniarom. Pokusy o podzemný prechod z Domice do Maďarska. Krásy Slovenska, 24, 2-3, Martin, 40-42.
MAJKO, J., 1950: Ako bolo objavené spojenie medzi Čertovou dierou a Domicou. Krásy Slovenska, 27, 5-8, Liptovský Mikuláš, 146-150.
MANN, K. - POUBA, Z. - ŠANTRŮČEK, P., 1949: Nová speleologická studia v Domici. Sborník Československé společnosti zeměpisné, 54, 2, Praha, 99-106.
MARTINIOVÁ, D., 1985: Zaplavovanie jaskyne Domica. Chránené územia Slovenska, 4, Bratislava, 85-87.
MARTINIOVÁ, D., 1988: Koniec zaplavovania jaskyne Domica? Chránené územia Slovenska, 9, Bratislava, 24.
MIŠÍK, M., 1976: Geologické exkurzie po Slovensku. Bratislava, 18-34.
MITTER, P., 1984: Poznámky k niektorým problémom ochrany prírody a životného prostredia v CHKO Slovenský kras. Životné prostredie, 18, 1, Bratislava, 17-21.
NEUSTUPNÝ, J., 1932: Kultura Bukovská. Krásy Slovenska, 11, 2-3, Zvolen, 33-37.
NEUSTUPNÝ, J. A KOL., 1960: Pravěk Československa. Praha.
PALONCY, E., 1932: Jak jsme měřili v Domici. Krásy Slovenska, 11, 2-3, Zvolen, 48-53.
PALONCY, E., 1933: Měření jeskyně "Domice". Krásy Slovenska, 12, 3-4, Liptovský Mikuláš, 65-69.
PALONCY, E., 1933: Domica krápniková jeskyně u Plešivce na Slovensku. Ostrava.
PETRÁNEK, J. - POUBA, Z., 1951: Pokus o datování vývoje jaskyně Domice na základě studia tmavých zon v krápnicích a sintru. Sborník ÚÚG, 18, Praha, 245-272.
PRIKRYL, L.V., 1985: Dejiny speleológie na Slovensku. VEDA, Bratislava.
Päťdesiat rokov jaskyne Domica. Slovenský kras, 15, Martin, 1977, 135-140.
RAJMAN, L. - RODA, Š., 1972: Výskum príčin deštrukcie sintrového materiálu v jaskyni Domica. Slovenský kras, 10, Martin, 63-71.
RAJMAN, L. - RODA, Š., 1975: Príspevok ku charakteristike meteorologického režimu v horizontálnych statických jaskyniach. Slovenský kras, 13, Martin, 167-172.
RAJMAN, L. - RODA, Š. - RODA, Š. ml. - ŠČUKA, J., 1990: Výskum emanačných javov a sekundárnych aureol prírodných radioizotopov v jaskyniach. Záverečná správa, SMOPaJ, Liptovský Mikuláš.
RODA, Š. - RAJMAN, L., 1970: Činnosť speleologického laboratória pri Gombaseckej jaskyni. Krásy Slovenska, 47, 3, Bratislava, 114-117.
RODA, Š. - RAJMAN, L. - ERDÖS, M. - SZABOVÁ, T., 1986: Vznik a vývoj sintrových foriem v piatich jaskyniach Slovenského krasu. Gemerské vlastivedné pohľady, 76, Martin.
ROTH, Z., 1937: Vývoj jeskyně Domice. Bratislava, 11, 129-163.
ROTH, Z., 1940: Vývojový vztah jeskyně Baradla k jeskyni Domici v Jihoslovenském krase. Věstník Král. čes. spol. nauk, tř. mat.-přír. Praha, 1-9.
ROTH, Z., 1948: Některé formy sintrové výzdoby v jeskyni Domici a jejich vznik. Sborník SGÚ ČSR, 15, Praha, 65-88.
SKLENÁŘ, K., 1974: Památky pravěku na území ČSSR. Praha.
SPURNÝ, Z. - ŠULCOVÁ, J. - KOČÍ, J., 1982: Radioaktivita v jeskyních československého krasu. Československý kras, 32, Praha, 7-11.
Stará Domica. Slovenský kras, 4, Martin, 112.
STÁRKA, V., 1954: Juhoslovenský kras. Krásy Slovenska, 31, 3, Bratislava, 86-91.
STÁRKA, V. - BLAHA, L., 1956: Juhoslovenský kras. Martin.
SZÉKELY, K. - TAKÁCS-BOLNER, K., 1996: Világörökség - Az Aggteleki- és a Szlovák-karszt barlangjai. Természet Búvár, 51, 1, Budapest, 2-5 a 18-19.
TEREKOVÁ, V., 1983: Príklady znečisťovania prírodných vôd v oblasti Slovenského krasu. Hydrogeochemické problémy znečisťovania prírodných vôd. Zborník referátov zo IV. celoštátneho hydrogeochemického seminára (Pezinská Baba, 3.-5.11.1982), GÚDŠ, Bratislava, 135-140.
TEREKOVÁ, V., 1984: Riešenie ochrany CHPV - jaskyňa Domica. Zhodnotenie chemizmu vôd. Manuskript, ÚŠOP - MSKaOP, Liptovský Mikuláš.
TEREKOVÁ, V., 1987: Chemizmus vôd juhozápadnej časti Kečovskej jednotky v Slovenskom krase. Československý kras, 38, Praha, 101-108.
TEREKOVÁ, V. - KLAUČO, S., 1995: Protection of Natural Resources in Karst Areas. Proceedings, International Symposium Caves and Man", Liptovský Mikuláš, 93-98.
TURKOTA, J., 1963: Podzemné krasové formy na Slovensku. Bratislava.
UHRÍN, M., b.r.v.: Sčítanie netopierov v Slovenskom krase. Chránené územia Slovenska, 21, Bratislava, 68-69.
VOLEK, L., 1981: Dve možnosti: Záchrana alebo... Krásy Slovenska, 58, 10, 11, Bratislava, 16-17, 38-39.
VOLEK, L., 1981: Zaslúžený dar Domici. Krásy Slovenska, 58, 11, Bratislava, 39-40.
VRBA, J., 1947: Domica. Praha.
VYTŘAS, K. - VYTŘASOVÁ, J., 1976: Stanovení obsahu železa ve vápencích a jeskynních výplních ve vztahu k jejich zbarvení. Československý kras, 27, Praha, 21-28.
ZAJONC, I., 1961: Dážďovky (Oligochaera, Lumbricidae) jaskyne Domica. Slovenský kras, 3, Martin, 74-81.
ŽÁK, V., 1927: Jaskyňa "Domica" pri Hosusove. Krásy Slovenska, 6, 1, Liptovský Mikuláš, 2-8.

DRINY

ANONYMUS, 1943-1944: Smolenická jaskyňa "Driny". Krásy Slovenska, 22, 6-7-8, Zvolen, 181-182.
BARADLAI, E., 1987: V jaskyni Driny pohodlnejšie. Krásy Slovenska, 64, 7, Bratislava, 22-23.
BENICKÝ, V., 1950: Slovenské jaskyne. Martin.
BENICKÝ, V., 1951: Z činnosti Slov. speleologickej spoločnosti. Krásy Slovenska, 28, 10, 218-222.
BEŇOVSKÝ, J., 1951: Odkrytie malokarpatského krasu. Krásy Slovenska, 28, 10, Bratislava, 238-240.
BOBRO, M., A KOL., 1994: Výskum mikrospeleoklímy a vytypovaných faktorov jaskynného prostredia v jaskyni Driny. Expertízna správa, Ústav geotechniky SAV, Košice.
DOSEDLA, J., 1948: Příspěvek k poznání krasu v Malých Karpatech. Sborník Československé společnosti zeměpisné, 52, 3-4, Praha, 88-91.
DROPPA, A., 1951: Smolenický kras v Malých Karpatoch. Zemepisný sborník, 3, Bratislava, 7-52.
DROPPA, A., 1952: Kras na juhovýchodnej strane Malých Karpát. Kras a jaskyne Malých Karpát, Sprievodca Slovakotouru, Bratislava, 63-138.
DROPPA, A., 1973: Slovenské jaskyne. Martin.
GAISLER, J. - HANÁK, V., 1973: Apercu de chauves-souris des grottes slovaques. Slovenský kras, 11, Martin, 73-84.
GULIČKA, J., 1975: Fauna slovenských jaskýň. Slovenský kras, 13, Martin, 37-85.
JASTRABÍK, Š., 1968: Z histórie smolenickej jaskyne Driny. Správy Západoslovenského múzea, 6, Trnava, 12-19.
JASTRABÍK, Š., 1969: Smolenická jaskyňa Driny. Bratislava.
KARCOLOVÁ, M., 1980: Jubileum Drín. Krásy Slovenska 57, 7, Bratislava, 320-321.
LALKOVIČ, M., 1986: Zomrel Ján Majko - nestor slovenských jaskyniarov. Krásy Slovenska, 63, 5, Bratislava, 42-44.
LALKOVIČ, M., 1989: Meranie a mapovanie jaskýň na Slovensku v období Jaskyniarskeho zboru Klubu slovenských turistov a lyžiarov. Slovenský kras, 27, Martin, 73-94.

MAJKO, J., 1951: Nové výskumy a objavy v jaskyni "Driny" v Malých Karpatoch. Krásy Slovenska, 28, 10, Bratislava 236-238.
MAJKO, J., 1952: Najnovší prieskum Smolenického a Dobrovodského krasu. Kras a jaskyne Malých Karpát, Sprievodca Slovakotouru, Bratislava, 141-147.
MICHALÍK, J. - REHÁKOVÁ, D. - MARKO, F. (1992). Stratigrafia a tektonika spodnokriedovej vápencovej sekvencie v profile jaskyne Driny (vysocká jednotka, Malé Karpaty). Mineralia slovaca, 24, 235-243.
MIŠÍK, M., 1976: Geologické exkurzie po Slovensku. Bratislava, 18-34.
MUTKOVIČ, A., b.r.v.: Netopiere strednej časti Malých Karpát. Chránené územia Slovenska, 21, Bratislava, 37-39.
NOVODOMEC, R., 1967: Geomorfologické pomery povodia Parnej v Malých Karpatoch. Goegrafický časopis, 19, 3, Bratislava 212-223.
RUBÍN, J. - SKŘIVÁNEK, F., 1963: Československé jeskyně. Praha.
SPURNÝ, Z. - ŠULCOVÁ, J. - KOČÍ, J., 1982: Radioaktivita v jeskyních československého krasu. Československý kras, 32, Praha, 7-11.
ŠIŠKA, F. A KOL., 1985: Meranie mikroklimatických podmienok a rozpadových produktov radónu v jaskyniach. Manuskript, Banícka fakulta VŠT, Košice.
TURKOTA, J., 1963: Podzemné krasové formy na Slovensku. Bratislava.

GOMBASECKÁ JASKYŇA

BELLA, P. - HLAVÁČ, J., 1996: Zastúpenie a starostlivosť o slovenské jaskyne vo Svetovom dedičstve. Zborník referátov z medzinárodného seminára "Enviro Nitra", Nitra, 98-102.
BENICKÝ, V., 1934: Budúci podzemný svet v Slovenskom krase. Krásy Slovenska, 13, 2, Zvolen, 30-36.
BENICKÝ, V. - ČAPLOVIČ, V., 1937: Domica, jaskyňa pravekých tajov. Bratislava.
BOBRO, M., A KOL., 1993: Zhodnotenie kvality zložiek jaskynného prostredia vo vybraných priestoroch jaskyne Gombasek. Expertízna správa, Ústav geotechniky SAV, Košice.
BOBRO, M .- HANČUĽÁK, J. - ZELINKA, J., 1995: Microclimatic and Radiation Conditions in the Slovak Caves Picked up for the Speleotherapy. Proceedings, International Symposium "Caves and Man", Liptovský Mikuláš, 99-103.
DROPPA, A., 1962: Gombasecká jaskyňa. Bratislava.
DROPPA, A., 1964: Príspevok ku štúdiu kaňonovitých údolí v krasových oblastiach Západných Karpát. Československý kras, 15, Praha, 93-104.
DROPPA, A., 1973: Slovenské jaskyne. Martin.
GAISLER, J. - HANÁK, V., 1973: Apercu de chauves-souris des grottes slovaques. Slovenský kras, 11, Martin, 73-84.
GULIČKA, J., 1975: Fauna slovenských jaskýň. Slovenský kras, 13, Martin, 37-85.
GULIČKA, J., 1985: Pôdna a jaskynná makrofauna krasových pohorí Západných Karpát. Slovenský kras, 23, Martin, 89-129.
HARMAN, M. - DERCO, J., 1976: K problematike mineralógie a genézy mäkkých sintrov zo slovenských jaskýň. Slovenský kras, 14, Martin, 61-81.
HORÁČEK, I. - LOŽEK, V., 1988: Přehled nových výzkumů v kvartéru biasférické rezervace Slovenský kras. Československý kras, 39, Praha, 61-68.
JAKÁL, J., 1975: Kras Silickej planiny. Martin.
JAKÁL, J., 1979: Príspevok k problematike ochrany krasovej krajiny a jaskýň. Slovenský kras, 17, Martin, 3-22.
JAKUCS, L., 1987: The effect of acidic atmosphere pollution upon stalagmites in karstic cave-system. Acta Universitatis Szegediensis, Acta Geographica, 27, Szeged, 3-38.
KETTNER, R., 1936c: Přehled dosavadní výzkumné činnosti Krasové komise KČST. Krásy Slovenska, 15, 5, Zvolen, 71-79.
KRATOCHVÍLE, Z., 1971: Angličtí speleologové v československých jeskyních. Československý kras, 20, Praha, 137-139.
KUKLA, J. - LOŽEK, V., 1955: O některých profilech v kvartérních sedimentech Jihoslovenského krasu. Anthropozoikum, 4, Praha, 53-69.
LALKOVIČ, M. - HATALA, J., 1983: Príspevok k bližšiemu poznaniu stabilitných pomerov sprístupnených jaskýň na Slovensku. Slovenský kras, 21, Martin, 93-118.
MAJKO, J., 1955: Kde sa začína a kade postupuje silicko-gombasecká jaskynná sústava. Krásy Slovenska, 32, 7, Bratislava, 173-178.
MAJKO, J., 1961: Speleologicko-potápačský výskum v Silickobrezovsko-kečovskej jaskynnej sústave. Krásy Slovenska, 38, 9, Bratislava, 356-358.
MICHOVSKÁ, J. - SLÁDEK, J., 1957: Přehled speleologických a krasových prací za rok 1954-1955. Československý kras, 10, Praha, 73-78.
RAJMAN, L. - RODA, Š., 1974: Príspevok k výskumu genézy plastických sintrov z vybraných jaskýň ČSSR. Slovenský kras, 12, Martin, 3-38.
RAJMAN, J. - RODA, Š. - KLINCKO, K., 1971: Možnosti speleoklimatickej terapie v Gombaseckej jaskyni. Martin.
RAJMAN, L. - RODA, Š. - RODA, Š. ml. - ŠČUKA, J., 1990: Výskum emanačných javov a sekundárnych aureol prírodných radioizotopov v jaskyniach. Záverečná správa, SMOPaJ, Liptovský Mikuláš.
RODA, Š., 1952: Z výskumov v Gombaseckej jaskyni. Krásy Slovenska, 29, 8, Bratislava, 181-182.
RODA, Š. - ABONYI, A., 1954: Výskum Silicko-gombaseckej jaskynnej sústavy. Krásy Slovenska, 31, 6, Bratislava, 185-190.
RODA, Š. - RAJMAN, L., 1970: Činnosť speleologického laboratória pri Gombaseckej jaskyni. Krásy Slovenska, 47, 3, Bratislava, 114-117.
RODA, Š. - RAJMAN, L. - ERDÖS, M. - SZABOVÁ, T., 1986: Vznik a vývoj sintrových foriem v piatich jaskyniach Slovenského krasu. Gemerské vlastivedné pohľady, 76, Martin.
RODA, Š. - RODA, Š. ml. - ŠČUKA, J., 1986: Aplikácia fraktálnej analýzy na interpretáciu stopovacích skúšok. Slovenský kras, 24, Martin, 61-75.
ROZLOŽNÍK, V., 1951: Objav jaskýň Silickej planiny pri Gombaseku. Krásy Slovenska, 28, 10, Liptovský Mikuláš, 233-236.
ROZLOŽNÍK, V., 1953: Objavy a problémy jaskýň Čiernej vyvieračky v Slovenskom krase. Geografický časopis, 5, 1-2, Bratislava, 86-89.
ROZLOŽNÍK, V., 1956: Dva spôsoby výskumu jaskýň. Krásy Slovenska, 33, 5, Bratislava, 191-195.
ROZLOŽNÍK, V., 1958: S prístrojom Medi-Nixe na prieskume. Krásy Slovenska, 35, 4, Bratislava, 145-148.
RUBÍN, J. - SKŘIVÁNEK, F., 1963: Československé jeskyně. Praha.
SENEŠ, J., 1945-46: Výskumné práce v Juhoslovenskom krase. Krásy Slovenska, 23, 6, Martin, 128-132.
SENEŠ, J., 1950: Problémy a možnosti speleologie v Juhoslovenskom krase. Krásy Slovenska, 27, 5-8, Martin, 134-141.
SPURNÝ, Z. - ŠULCOVÁ, J. - KOČÍ, J., 1982: Radioaktivita v jeskyních československého krasu. Československý kras, 32, Praha, 7-11.
STÁRKA, V., 1954: Juhoslovenský kras. Krásy Slovenska, 31, 3, Bratislava, 86-91.
STÁRKA, V. - BLAHA, L., 1956: Juhoslovenský kras. Martin.
STIBRÁNYI, G., 1981: Najmodernejšou technikou do jaskýň. Krásy Slovenska, 58, 2, Bratislava, 30-31.
SZÉKELY, K. - TAKÁCS-BOLNER, K., 1996: Világörökség - Az Aggteleki- és a Szlovák-karszt barlangjai. Természet Búvár, 51, 1, Budapest, 2-5 a 18-19.
TEREKOVÁ, V., 1983: Príklady znečisťovania prírodných vôd v oblasti Slovenského krasu. Hydrogeochemické problémy znečisťovania prírodných vôd. Zborník referátov zo IV. celoštátneho hydrogeochemického seminára (Pezinská Baba, 3.-5.11.1982), GÚDŠ, Bratislava, 135-140.
TEREKOVÁ, V. - KLAUČO, S., 1995: Protection of Natural Resources in Karst Areas. Proceedings, International Symposium Caves and Man", Liptovský Mikuláš, 93-98.
TURKOTA, J., 1963: Podzemné krasové formy na Slovensku. Bratislava.
VINDIŠ, I. a kol., 1955: Jaskyňa Gombasek. Bratislava.

HARMANECKÁ JASKYŇA

BABJAK, J. - BELIČKA, Š., 1976: História jaskyniarskych výskumov v okolí Harmanca. Spravodaj SSS, 7, 2, Liptovský Mikuláš, 11-13.
BACÚRIK, M., 1950: Ako bola objavená Izbica. Krásy Slovenska, 27, 5-8, Martin, 106.
BÁRTA, J., 1950: I. jaskyniarsky týždeň. Krásy Slovenska, 27, 5-8, Martin, 101-106.
BÁRTA, J., 1984: Tretie desaťročie speleoarcheologickej činnosti Archeologického ústavu SAV v Nitre (1972-1982). Slovenský kras, 22, Martin, 245-265.
BENICKÝ, V., 1949: Zpráva o činnosti Jaskyniarskeho sboru KSTL. Krásy Slovenska, 26, 9-10, Martin, 217-222.
BENICKÝ, V., 1950: Slovenské jaskyne. Martin.
BENICKÝ, V., 1950: Z činnosti Slov. speleolog. spoločnosti. Krásy Slovenska, 27, 5-8, Martin, 98-101.
BENICKÝ, V., 1951: Z činnosti Slov. speleologickej spoločnosti. Krásy Slovenska, 28, 10, 218-222.
DROPPA, A., 1973: Slovenské jaskyne. Martin.
DROPPA, A., 1974: Krasové javy v okolí Harmanca vo Veľkej Fatre. Slovenský kras, 12, Martin, 59-94.
GAISLER, J. - HANÁK, V., 1973: Apercu de chauves-souris des grottes slovaques. Slovenský kras, 11, Martin, 73-84.
GULIČKA, J., 1975: Fauna slovenských jaskýň. Slovenský kras, 13, Martin, 37-85.
KUBÍNY, D., 1990: Geologicko-tektonická pozícia Harmaneckého krasu. Slovenský kras, 28, Martin, 47-57.
KUKLA, J., 1951: Harmanecká jeskyně. Československý kras, 4, Brno, 97-108.
KUKLA, J., 1953: Excentrické krápniky a nickamínek v jeskyni Izbici u Harmance na Slovensku. Československý kras, 6, Brno, 2-11.
LALKOVIČ, M., 1989: Meranie a mapovanie jaskýň na Slovensku v období Jaskyniarskeho zboru Klubu slovenských turistov a lyžiarov. Slovenský kras, 27, Martin, 73-94.
LALKOVIČ, M. - HATALA, J., 1983: Príspevok k bližšiemu poznaniu stabilitných pomerov sprístupnených jaskýň na Slovensku. Slovenský kras, 21, Martin, 93-118.
LENČO, V., 1950: Geologické pomery v okolí jaskyne "Izbica". Krásy Slovenska, 27, 5-8, Martin, 107-111.
LENČO, V., 1950: Tektonické pomery Hornoharmaneckej doliny a jaskyne "Izbica". Krásy Slovenska, 27, 5-8, Martin, 111-113.
LENČO, V., 1950: Dejiny jaskyne "Izbica". Krásy Slovenska, 27, 5-8, Martin, 114-116.
LENČO, V., 1951: Riečište Harmaneckej jaskyne Izbice a jej odvodnenie. Krásy Slovenska, 28, 10, Martin, 244-249.
OBRCIAN, J., 1992: 60 rokov od objavenia Harmaneckej jaskyne. Cránené územia Slovenska, 19, Bratislava, 91-92.
OBRCIAN, J., 1993: 60 rokov objavenia Harmaneckej jaskyne. Sinter, 1, Liptovský Mikuláš, 27.
OBRCIAN, J., 1994: Miliontý návštevník v Harmaneckej jaskyni. Sinter, 2, Liptovský Mikuláš, 21.
SPURNÝ, Z. - ŠULCOVÁ, J. - KOČÍ, J., 1982: Radioaktivita v jeskyních československého krasu. Československý kras, 32, Praha, 7-11.
ŠIŠKA, F. A KOL., 1985: Meranie mikroklimatických podmienok a rozpadových produktov radónu v jaskyniach. Manuskript, Banícka fakulta VŠT, Košice.
ŠPERKA, L., 1947: Ako bola objavená Harmanecká jaskyňa. Krásy Slovenska, 25, 1-2, Martin, 25-27.

ŠPERKA, L., 1948: Krasové zjavy v údolí Harmanca. Krásy Slovenska, 25, 5-6, Martin, 106-109.
ŠTOLLMANN, A., 1968: Poznámky k výskytu netopierov (Chiroptera) na severozápadnom a strednom Slovensku. Slovenský kras, 6, Martin, 37-40.
TURKOTA, J., 1963: Podzemné krasové formy na Slovensku. Bratislava.
VOLEK, L., 1962: K tridsiatinám Harmaneckej jaskyne. Krásy Slovenska, 39, 7, Bratislava, 278.

JASOVSKÁ JASKYŇA

ADAMEC, J., 1938: Jasovská jeskyně. Krásy Slovenska, 17, 4, Zvolen, 83-88.
ADAMEC, J., 1969: Jasovská jeskyně. Lidé a země, 18, Praha, 92.
ANONYMUS, 1928: Archeologické výskumy v Jasovských jaskyniach r. 1924. Krásy Slovenska, 7, 5-6, Liptovský Mikuláš, 137-144.
BÁRTA, J., 1955: Praveké osídlenie Juhoslovenského krasu. Krásy Slovenska, 32, 10, Bratislava, 382-390.
BÁRTA, J., 1963: Desať rokov speleoarcheologickej činnosti Archeologického ústavu SAV. Slovenský kras, 4, Martin, 87-97.
BÁRTA, J., 1969: Slovenské jaskyne v Slovenskom národnom povstaní a v druhej svetovej vojne. Krásy Slovenska, 46, 8, Bratislava, 282-287.
BÁRTA, J., 1970: Nešťastie a smrť v jaskyniach. Krásy Slovenska, 47, 5, Bratislava, 230-233, 238.
BÁRTA, J., 1974: Storočné jubileum archeologických výskumov v jaskyniach na Slovensku. Krásy Slovenska, 51, 12, Bratislava, 560-565.
BÁRTA, J., 1975: Sto rokov archeologického výskumu v jaskyniach na Slovensku. Slovenský kras, 13, Martin, 3-36.
BÁRTA, J., 1978: Sto rokov od prvého speleoarcheologického výsmu Jasovskej jaskyne. Krásy Slovenska, 55, 12, Bratislava, 538-540.
BÁRTA, J., 1984: Tretie desaťročie speleoarcheologickej činnosti Archeologického ústavu SAV v Nitre (1972-1982). Slovenský kras, 22, Martin, 245-265.
BÁRTA, J., 1986: Prehľad histórie archeológie a paleontológie v jaskyniach na Slovensku do r. 1945. Spravodaj SSS, 17, 1-2, Martin, 56-62.
BÁRTA, J. - BÁNESZ, L., 1971: Výskum staršej a strednej doby kamennej na Slovensku. Slovenská archeológia, 19, 2, Bratislava, 291-317.
BELLA, P. - HLAVÁČ, J., 1996: Zastúpenie a starostlivosť o slovenské jaskyne vo Svetovom dedičstve. Zborník referátov z medzinárodného seminára "Enviro Nitra", Nitra, 98-102.
BENICKÝ, V., 1936: Jasovská jaskyňa KČST. Krásy Slovenska, 15, 8, Zvolen, 117-121.
BENICKÝ, V., 1938: Hladina syfonov v Jasovskej jaskyni stúpla. Krásy Slovenska, 17, 3, Zvolen, 72.
BENICKÝ, V., 1949: Zpráva o činnosti Jaskyniarskeho sboru KSTL. Krásy Slovenska, 26, 9-10, Martin, 217-222.
BENICKÝ, V., 1950: Slovenské jaskyne. Martin.
BENICKÝ, V., 1950: Z činnosti Slov. speleolog. spoločnosti. Krásy Slovenska, 27, 5-8, Martin, 98-101.
BOBRO, M., A KOL., 1993: Výskum mikrospeleoklímy a vytypovaných faktorov prostredia Jasovskej jaskyne. Expertízna správa, Ústav geotechniky SAV, Košice.
BOBRO, M .- HANČUĽÁK, J. - ZELINKA, J., 1995: Microclimatic and Radiation Conditions in the Slovak Caves Picked up for the Speleotherapy. Proceedings, International Symposium "Caves and Man", Liptovský Mikuláš, 99-103.
CEBECAUER, I., 1976: The measurement of long-term deformational changes in cave spaces. Proceedings of the 6th International Congress of Speleology (Olomouc 1973), 8, 29-32.
DROPPA, A., 1965: Geomorfologický a hydrologický výskum Jasovskej jaskyne. Slovenský kras, 5, Martin, 3-9.
DROPPA, A., 1971: Vzťah horizontálnych chodieb Jasovskej jaskyne k terasám Bodvy. Problémy geografického výskumu, zborník referátov z X. zjazdu čs. geografov v Prešove (1965), Bratislava, 99-106.
DROPPA, A., 1973: Slovenské jaskyne. Martin.
EISNER, J., 1928: Archeologické výskumy v jasovských jaskyniach r. 1924. Krásy Slovenska, 7, 5-6, Zvolen, 137-144.
ERDÖS, M., 1972: Pomoc oblastnej skupiny č. 1 Košice - Jasov pri lokalizácii archeologických nálezov. Spravodaj SSS, 3, 1, Liptovský Mikuláš, 22-23.
ERDÖS, M., 1975: Dokumentácia a registrácia povrchových a podzemných krasových foriem Slovenského krasu - Jasovská planina. Manuskript, MSK, Liptovský Mikuláš - Košice.
GAISLER, J. - HANÁK, V., 1973: Apercu de chauves-souris des grottes slovaques. Slovenský kras, 11, Martin, 73-84.
GULIČKA, J., 1975: Fauna slovenských jaskýň. Slovenský kras, 13, Martin, 37-85.
GULIČKA, J., 1986: O výskyte rýb v jaskynných a podzemných vodách so zreteľom na Slovensko. Slovenský kras, 24, Martin, 77-92.
HIMMEL, J., 1963: Jeskyně a vyvěračky východní části Jasovské planiny v Jihoslovenském krasu. Kras v Československu, 1-2, Brno, 10-18.
HIMMEL, J. - RYBÁK, J., 1960: Z výzkumu Jasovské planiny v Jihoslovenském krasu. Kras v Československu, 1, Brno, 29-30.
HLAVÁČ, B., 1975: Jak jsme objevovali Jasovské jeskyně. Československý kras, 26, Praha, 141-145.
HOLEČEK, V., 1969: Příspěvek k historii jeskyňářské práce v Jasovské jeskyni. Slovenský kras, 7, Martin, 105-116.
HOUDEK, I., 1956: K článku "Jasov". Krásy Slovenska, 33, 3, Bratislava, 234-235.
JAKÁL, J., 1975: Kras Silickej planiny. Martin.
KETTNER, R., 1936: Přehled dosavadní výzkumné činnosti Krasové komise KČST. Krásy Slovenska, 15, 5, Zvolen, 71-79.
KORMOS, T., 1917: A jászoi Takacs Menyhert barlang. Barlangkutatás, 5., Budapest, 3-23.
KORMOS, T., 1917: Die Takács Menyhért-Höhle bei Jaszó. Barlangkutatás, 5, Budapest, 57-65.
KVIETOK, L., 1949: Turistický sprievodca po Juhoslovenskom krase a po Dobšinskej ľadovej jaskyni. Rožňava.
LALKOVIČ, M., 1985: Príspevok k histórii merania a mapovania jaskýň na Slovensku. Slovenský kras, 23, Martin, 145-170.
LALKOVIČ, M., 1987: Meranie a mapovanie jaskýň na Slovensku v rokoch 1919 - 1944. Slovenský kras, 25, Martin, 109-134.
LALKOVIČ, M., 1988: Príspevok k histórii Jasovskej jaskyne. Slovenský kras, 26, Martin, 47-72.
LALKOVIČ, M., 1989: Meranie a mapovanie jaskýň na Slovensku v období Jaskyniarskeho zboru Klubu slovenských turistov a lyžiarov. Slovenský kras, 27, Martin, 73-94.
LALKOVIČ, M., 1994: K 70. výročiu vzniku Sekcie pre výskum východoslovenského krasu. Sinter, 2, Liptovský Mikuláš, 36.
LALKOVIČ, M. - HATALA, J., 1983: Príspevok k bližšiemu poznaniu stabilitných pomerov sprístupnených jaskýň na Slovensku. Slovenský kras, 21, Martin, 93-118.
LOŽEK, V. - HORÁČEK, I., 1992: Slovenský kras ve světle kvartérní geologie. Slovenský kras, 30, Martin, 29-56.
LOŽEK, V. - SEKYRA, J. - KUKLA, J. - FEJFAR, O., 1957: Výzkum Velké Jasovské jeskyně. Anthropozoikum, 6, Praha, 193-282.
ORVAN, J., 1977: Príspevok k hydrogeologickým pomerom Jasovskej jaskyne. Slovenský kras, 15, Martin, 53-61.
ORVAN, J., 1984: Podmienky využívania a ochrany podzemných vôd Slovenského krasu. Puklinové a puklinovo-krasové vody a problémy ich ochrany. Zborník referátov z VIII. celoštátnej hydrogeologickej konferencie. GÚDŠ, Bratislava, 107-115.
PRIKRYL, L.V., 1985: Dejiny speleológie na Slovensku. VEDA, Bratislava.
RAJMAN, L. - RODA, Š. - RODA, Š. ml. - ŠČUKA, J., 1990: Výskum emanačných javov a sekundárnych aureol prírodných radioizotopov v jaskyniach. Záverečná správa, SMOPaJ, Liptovský Mikuláš.
ROZLOŽNÍK, L. A KOL., 1980: Štruktúrno-geologické pomery a porušenie výzdoby v Jasovskej jaskyni. Čiastková správa, Banícka fakulta VŠT, Košice.
ROZLOŽNÍK, J. - ZÁBRANSKÝ, F. - ZACHAROV, M. - FULÍN, M., 1979: Geologické a tektonické pomery okolia Jasovskej skaly. Čiastková správa, Banícka fakulta VŠT, Košice.
RUBÍN, J. - SKŘIVÁNEK, F., 1963: Československé jeskyně. Praha.
SENEŠ, J., 1945-46: Výskumné práce v Juhoslovenskom krase. Krásy Slovenska, 23, 6, Martin, 128-132.
SENEŠ, J., 1950: Problémy a možnosti speleologie v Juhoslovenskom krase. Krásy Slovenska, 27, 5-8, Martin, 134-141.
SCHMIDT, Z., 1969: Nálezy dávnovekej fauny. Krásy Slovenska, 46, 2, Bratislava, 67.
SKLENÁŘ, K., 1974: Památky pravěku na území ČSSR. Praha.
SKŘIVÁNEK, F., 1980: Dějny speleologie na území ČSSR. Československý kras, 30, Praha, 91-105.
SPURNÝ, Z. - ŠULCOVÁ, J. - KOČÍ, J., 1982: Radioaktivita v jeskyních československého krasu. Československý kras, 32, Praha, 7-11.
STÁRKA, V., 1954: Juhoslovenský kras. Krásy Slovenska, 31, 3, Bratislava, 86-91.
STÁRKA, V. - BLAHA, L., 1956: Juhoslovenský kras. Martin.
SZÉKELY, K. - TAKÁCS-BOLNER, K., 1996: Világörökség - Az Aggteleki- és a Szlovák-karszt barlangjai. Természet Búvár, 51, 1, Budapest, 2-5 a 18-19.
THURÓCZY, J., 1985: Najstaršia sprístupnená jaskyňa. Krásy Slovenska, 62, 5, Bratislava, 16-17.
TURKOTA, J., 1963: Podzemné krasové formy na Slovensku. Bratislava.
UHRÍN, M., b.r.v.: Sčítanie netopierov v Slovenskom krase. Chránené územia Slovenska, 21, Bratislava, 68-69.
UHRÍN, M., 1995: Sčítanie netopierov v zimoviskách Slovenskej republiky 1994/1995. Chránené územia Slovenska, 24, Banská Bystrica, 20-21.
VACHOLD, J., 1957: Netopiere jaskýň Jasovsko-zádielskeho krasu. Biológia, 12, Bratislava, 195-202.
VOLKO-STAROHORSKÝ, J., 1929: Zpráva o výskume Jasovskej jaskyne. Sborník Muzeálnej slovenskej spoločnosti, 23, Martin, 41-70.
ZACHAROV, M., 1982: Geologicko-štruktúrne pomery sienÍ za sifónom v Jasovskej jaskyni. Spravodaj SSS, 13, 3, Liptovský Mikuláš, 22-26.
ZACHAROV, M., 1984: Výskum geologicko-štruktúrnych pomerov a deformácií v Jasovskej jaskyni. Slovenský kras, 22, Martin, 69-94.

OCHTINSKÁ ARAGONITOVÁ JASKYŇA

BELLA, P. - HLAVÁČ, J., 1996: Zastúpenie a starostlivosť o slovenské jaskyne vo Svetovom dedičstve. Zborník referátov z medzinárodného seminára "Enviro Nitra", Nitra, 98-102.
BENICKÝ, V., 1957: Zpráva o činnosti Múzea Slovenského krasu za rok 1956. Československý kras, 10, Praha, 142-144.
BENICKÝ, V., 1958: Hrádocká jaskyňa. Slovenský kras, 1, Martin, 59-61.
BLAHA, L., 1955: Aragonitová jaskyňa pri Hornom Hrádku. Krásy Slovenska, 32, 11, Bratislava, 434-436.
BLAHA, L., 1960: Aragonite cave discovery in Slovakia. Cave Science BSA, 4, 278-279.
CÍLEK, V. - ŠMEJKAL, V., 1986: Původ aragonitu v jeskyních. Studie stabilních izotopů. Československý kras, 37, 7-13.
DROPPA, A., 1957: Ochtinská aragonitová jaskyňa. Geografický časopis, 9, 3, Bratislava, 169-184.
DROPPA, A., 1957: Výskum Ochtinskej aragonitovej jaskyne. Československý kras, 10, Praha, 141-142.

DROPPA, A., 1973: Slovenské jaskyne. Martin.
FORD, D.C. - WILLIAMS, P.W., 1992: Karst Geomorphology and Hydrology. Chapman & Hall, London - New York - Tokyo - Melbourne - Madras.
GAÁL, L., 1996: Prieskum a ochrana aragonitových jaskýň v okolí Hrádku. Sprístupnené jaskyne - výskum, ochrana, využívanie (Medzev, 1996), zborník referátov z odborného seminára, Liptovský Mikuláš, 130-133.
HOMZA, Š. - RAJMAN, L. - RODA, Š., 1970: Vznik a vývoj krasového fenoménu Ochtinskej aragonitovej jaskyne. Slovenský kras, 8, Martin, 21-68.
CHOPPY, J., 1994: La premićre karstification. Synthćse spéleologiques et karstiques, Les facteur géographiques, 3, Paris.
JAKÁL, J., 1979: Príspevok k problematike ochrany krasovej krajiny a jaskýň. Slovenský kras, 17, Martin, 3-22.
KRÁLÍK, F. - SKŘIVÁNEK, F., 1964: Aragonit v československých jeskyních. Československý kras, 15, Praha, 11-35.
KUBÍNY, D., 1959: Aragonitová jaskyňa na Slovensku. Ochrana přírody, 14, 1, Praha, 17-18.
LUCINKIEWICZ, A., 1976: Vstupný areál Ochtinskej aragonitovej jaskyne. Krásy Slovenska, 53, 12, Bratislava, 556-559.
MATEÍČKA, E., 1972: Ochtinská aragonitová jaskyňa sprístupnená. Krásy Slovenska, 49, 12, Bratislava, 540-541.
MIŠÍK, M., 1976: Geologické exkurzie po Slovensku. Bratislava, 18-34.
MITTER, P., 1981: Správa o prieskume statických pomerov horninového masívu Ochtinskej aragonitovej jaskyne. Rukopis, archív SMOPaJ, Liptovský Mikuláš.
MITTER, P., 1984: Jedna z troch podobných na svete. Krásy Slovenska, 61, 12, Bratislava, 11-14.
NICOD, J., 1974: Les régions karstiques de Slovaquie et de Hongrie septentrionale. Bull. Soc. Géogr. Marseille, (nouvelle série) 82, 12, 14, 11-25.
RAJMAN, L. - RODA, Š., 1972: Zmeny mikroklímy a jej následky v Ochtinskej aragonitovej jaskyni. Slovenský kras, 10, Martin, 90-93.
RAJMAN, L. - RODA, Š. - RODA, Š. ml. - ŠČUKA, J., 1985: Fyzikálno-chemický výskum Ochtinskej aragonitovej jaskyne. Čiastková záverečná správa, ÚŠOP - MSKaOP, Liptovský Mikuláš.
RAJMAN, L. - RODA, Š. - RODA, Š. ml. - ŠČUKA, J., 1990: Fyzikálno-chemický výskum krasového fenoménu Ochtinskej aragonitovej jaskyne. Záverečná správa, SMOPaJ, Liptovský Mikuláš.
RAJMAN, L. - RODA, Š. - RODA, Š. ml. - ŠČUKA, J., 1990: Výskum emanačných javov a sekundárnych aureol prírodných radioizotopov v jaskyniach. Záverečná správa, SMOPaJ, Liptovský Mikuláš.
RAJMAN, L. - RODA, Š. ml. - RODA, Š. - ŠČUKA, J., 1993: Unetersuchugen über die Genese der Aragonithöhle von Ochtina (Slowakei). Die Höhle, 44, 1, Wien, 1-8.
RODA, Š., 1973: V Ochtinskej aragonitovej jaskyni. Lidé a země, 22, 8, Praha, 357-359.
RODA, Š. - RAJMAN, L., 1970: Činnosť speleologického laboratória pri Gombaseckej jaskyni. Krásy Slovenska, 47, 3, Bratislava, 114-117.
RUBÍN, J. - SKŘIVÁNEK, F., 1963: Československé jeskyně. Praha.
SENEŠ, J., 1960: Zpráva o výskume Ochtinskej aragonitovej jaskyne. Krásy Slovenska, 37, 3, Bratislava, 94-95.
SKŘIVÁNEK, F., 1961: Das Vorkommen von Aragonit Höhlen der Tschechoslowakei. Die Höhle, 12, 2-3, Wien, 66-67.
SKŘIVÁNEK, F., 1972: Ochtinská aragonitová jaskyňa. Ochrana přírody, 27, 2, Praha.
SLAČÍK, J., 1984: Luminiscenční průzkum v Ochtinské aragonitové jeskyni. Československý kras, 34, Praha, 120-121.
SPURNÝ, Z. - ŠULCOVÁ, J. - KOČÍ, J., 1982: Radioaktivita v jeskyních československého krasu. Československý kras, 32, Praha, 7-11.
STIBRÁNYI, G., 1981: Najmodernejšou technikou do jaskýň. Krásy Slovenska, 58, 2, Bratislava, 30-31.
SZÉKELY, K. - TAKÁCS-BOLNER, K., 1996: Világörökség - Az Aggteleki- és a Szlovák-karszt barlangjai. Természet Búvár, 51, 1, Budapest, 2-5 a 18-19.
ŠČUKA, J. - RODA, Š. ml. - RAJMAN, L. - RODA, Š., 1988: Problemy genezisa karstovogo fenomena Ochtinskoj aragonitovoj peščery. International Symposium on Physical, Chemical and Hydrological Research of Karst, Communications, Košice, 181-185.
ŠIŠKA, F. A KOL., 1985: Meranie mikroklimatických podmienok a rozpadových produktov radónu v jaskyniach. Manuskript, Baníčka fakulta VŠT, Košice.
ŠEVČÍK, R. - KANTOR, J., 1956: Aragonitová jaskyňa na Hrádku pri Jelšave. Geologické práce, zprávy 7, Bratislava, 161-171.
TULIS, J., 1974: Príspevok k problému rádioaktívneho žiarenia v karbonátových horninách. Slovenský kras, 12, Martin, 97-114.

VAŽECKÁ JASKYŇA

BÁRTA, J., 1963: Desať rokov speleoarcheologickej činnosti Archeologického ústavu SAV. Slovenský kras, 4, Martin, 87-97.
BÁRTA, J., 1969: Slovenské jaskyne v Slovenskom národnom povstaní a v druhej svetovej vojne. Krásy Slovenska, 46, 8, Bratislava, 282-287.
BÁRTA, J., 1984: Tretie desaťročie speleoarcheologickej činnosti Archeologického ústavu SAV v Nitre (1972-1982). Slovenský kras, 22, Martin, 245-265.
BENICKÝ, V., 1950: Z činnosti Slov. speleolog. spoločnosti. Krásy Slovenska, 27, 5-8, Martin, 98-101.
DROPPA, A., 1962: Važecká jaskyňa a krasové javy v okolí. Bratislava.
DROPPA, A., 1962: Speleologický výskum Važeckého krasu. Geografický časopis, 14, 4, Bratislava, 264-293.
DROPPA, A., 1973: Slovenské jaskyne. Martin.
GAISLER, J. - HANÁK, V., 1973: Apercu de chauves-souris des grottes slovaques. Slovenský kras, 11, Martin, 73-84.
HAVRÁNEK, F., 1935: Važecká jeskyně a její kras. Važec.
HAVRÁNEK, F., 1948: Važecká jaskyňa na Slovensku. Československý kras, 1, Brno, 17-21.
HAVRÁNEK, F., 1949: Nový výskum Važeckej jaskyne. Československý kras, 2, 1-2, Brno, 294-295.
HAYN, V., 1937: Važecká kvapľová jaskyňa. Krásy Slovenska, 16, 9, Zvolen, 208-209.
HANZEL, V., 1974: Podzemné vody chočského príkrovu a série Veľkého Boku na severovýchodných svahoch Nízkych Tatier. Západné Karpaty, séria hydrogeológia a inžinierska geológia, 1, GÚDŠ, Bratislava, 7-64.
JAKUCS, L., 1987: The effect of acidic atmosphere pollution upon stalagmites in karstic cave-system. Acta Universitatis Szegediensis, Acta Geographica, 27, Szeged, 3-38.
JANOŠKA, M., 1922: Važecká jaskyňa. Krásy Slovenska, 2, 9-10, Liptovský Mikuláš, 200-205.
LALKOVIČ, M., 1989: Meranie a mapovanie jaskýň na Slovensku v období Jaskyniarskeho zboru Klubu slovenských turistov a lyžiarov. Slovenský kras, 27, Martin, 73-94.
LALKOVIČ, M., 1993: 70 rokov Važeckej jaskyne. Sinter, 1, Liptovský Mikuláš, 26-27.
LALKOVIČ, M. - HATALA, J., 1983: Príspevok k bližšiemu poznaniu stabilitných pomerov sprístupnených jaskýň na Slovensku. Slovenský kras, 21, Martin, 93-118.
ONDROUŠEK, O., 1952: Nové objavy ve Važeckém krasu na Slovensku. Československý kras, 5, Brno, 144-145.
RAJMAN, L. - RODA, Š. - RODA, Š. ml. - ŠČUKA, J., 1990: Výskum emanačných javov a sekundárnych aureol prírodných radioizotopov v jaskyniach. Záverečná správa, SMOPaJ, Liptovský Mikuláš.
SKUTIL, J., 1951: Nálezy medvedích os penis z Važecké jeskyně. Československý kras, 4, Brno, 143.
SPURNÝ, Z. - ŠULCOVÁ, J. - KOČÍ, J., 1982: Radioaktivita v jeskyních československého krasu. Československý kras, 32, Praha, 7-11.
ŠIŠKA, F. A KOL., 1985: Meranie mikroklimatických podmienok a rozpadových produktov radónu v jaskyniach. Manuskript, Baníčka fakulta VŠT, Košice.
TURKOTA, J., 1963: Podzemné krasové formy na Slovensku. Bratislava.

SPOLOČNÁ LITERATÚRA

BENICKÝ, V., 1959: Prehľad návštev slovenských jaskýň. Slovenský kras, 2, Martin, 166.
BENICKÝ, V., 1961: Prehľad návštev slovenských jaskýň r. 1959. Slovenský kras, 3, Martin, 171.
BENICKÝ, V., 1965: Prehľad návštev slovenských jaskýň. Slovenský kras, 5, Martin, 112-113.
BERNADOVIČ, F., 1994: Die Chiropterofauna in den zugänglichen Höhlen der Slowakei. Proceedings, International Symposium "Caves and Man", Liptovský Mikuláš, 89-92.
BERNADOVIČ, F., 1995: Netopiere. Liptovský Mikuláš.
BLAHA, L., 1968: Návštevnosť a tržby jaskýň na Slovensku roku 1965 v porovnaní s rokom 1964. Slovenský kras, 6, Martin, 129-131.
BLAHA, L., 1969: Návštevnosť slovenských jaskýň v rokoch 1966 a 1967: Slovenský kras, 7, Martin, 147.
BŘEZINA, Z. - VOTOČEK, J., 1989: Show Caves in Czechoslovakia. Proceedings of International Symposium "Cave Tourism", Postojna, 24-28.
FARSKÁ, E., 1958: Návštevnosť slovenských jaskýň. Krásy Slovenska, 35, 10, Bratislava, 394-395.
JANEČEK, J., 1994: Prehľad návštevnosti sprístupnených jaskýň na Slovensku za rok 1993. Sinter, 2, Liptovský Mikuláš, 22.
Klenotnice podzemia. Martin, 1986.
KUČERA, B., 1989: System of cave conservation in Czechoslovakia. Proceedings of International Symposium "Cave Tourism", Postojna, 115-118.
KUČERA, B. - HROMAS, J. - SKŘIVÁNEK, F., 1981: Jeskyně a propasti v Československu. Praha.
LALKOVIČ, M., 1993: Návštevnosť jaskýň na Slovensku. Sinter, 1, Liptovský Mikuláš, 18-19.
MARIOT, P., 1976: Die Grundzüge des Verlanfs der Besucherzahl in den slowakischen Höhlen. Proceedings of the 6th International Congress of Speleology (Olomouc 1973), 7, 221-226.
Svet podzemných krás. Bratislava 1980.
STOCKMANN, V., 1983: Predstavujeme sprístupnené jaskyne vo veľkoplošných chránených územiach. Spravodajca chránených území Slovenska, 2, Bratislava, 3-6.
ŠÍPKA, E., 1976: Preconditions of Karst Regions of Slovakia for the Tourist Traffic Development and their Employment. Proceedings of the 6th International Congress of Speleology (Olomouc 1973), 7, 287-295.
ŠÍPKA, E., 1982: Dynamika návštevnosti a sféry vplyvu slovenských jaskýň v decéniu 1970-1979. Československých kras, 33, Praha.

ŽIVOTNÉ JUBILEUM Doc. RNDr. JOZEFA JAKÁLA, DrSc.

V dôstojnom prostredí Demänovskej jaskyne slobody sa stretla zaujímavá jaskyniarska pospolitosť z celého Slovenska. Asi dvadsiatka účastníkov si návštevou jaskyne pripomenula životné jubileum jednej z najvýraznejších osobností nášho jaskyniarstva. Ponuku Správy slovenských jaskýň na toto stretnutie prijal Doc. RNDr. Jozef Jakál, DrSc., a jeho hostia, blízki spolupracovníci a priatelia. V čarovných priestoroch sa počas prehliadky spomínalo na časy minulé, ale konzultovali sa i najnovšie poznatky z výskumu jaskynného systému.

Meno jubilanta vo vzťahu k sprístupneným jaskyniam spájame predovšetkým s jeho funkciou prvého riaditeľa Správy slovenských jaskýň, ustanovenej v roku 1970. Už v tom čase sa zúčastnil na tvorbe koncepcií slovenského jaskyniarstva, ktoré sčasti realizoval, a niektoré námety sú aktuálne až dodnes. Jeho účinkovanie s dobre mienenou radou sa dotýkalo takmer všetkých sfér nášho jaskyniarstva. Nechýbal pri dôležitých rozhodnutiach, najmä pri častých organizačných zmenách, kde presadzoval potreby samotného krasu a jaskýň.

Jozef Jakál ako geograf a dlhoročný pracovník Slovenskej akadémie vied spracoval a publikoval veľa štúdií, ktorých väčšina sa týkala krasu. Aktívne vychovával odborníkov na Geografickom ústave SAV v Bratislave, vysokých školách, ale aj v speleologickom hnutí. Neoceniteľné zásluhy má pri vydávaní zborníka a neskôr ročenky Slovenský kras, ktorá šíri dobré meno slovenskej speleológie v zahraničí. Je autorom alebo spoluautorom viacerých monografií a iných publikácií. Pôsobil viackrát ako expert na krasovú problematiku v zahraničí, prednášal na zahraničných vysokých školách. Za jeho nesporne všestrannú činnosť mu udelili rôzne ocenenia. Pripomíname aspoň *Národnú cenu Slovenskej republiky* z roku 1982 za autorstvo na spracovaní Atlasu SSR a *Plaketu Správy slovenských jaskýň* z roku 1979.

Jubilant sa narodil 28. novembra 1936 v Bystričanoch pri Prievidzi. Po absolvovaní gymnázia študoval na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave, odbor fyzická geografia. Štúdiá skončil v roku 1960, následne krátko pôsobil ako učiteľ na Gymnáziu v Spišskej Novej Vsi. Roku 1962 nastúpil na Geografický ústav SAV v Bratislave, kde účinkuje doteraz, s výnimkou rokov 1970-1973, keď pracoval ako riaditeľ Správy slovenských jaskýň v Liptovskom Mikuláši.

Významné životné jubileum zastihlo Jozefa Jakála v činorodej práci ako zástupcu riaditeľa Geografického ústavu SAV v Bratislave. Je potešujúce, že vzájomný kontakt so Správou slovenských jaskýň je pracovný a užitočný. Máme istotu, že môžeme konzultovať so špičkovým odborníkom - krasovým geomorfológom, ktorý je ochotný pomôcť dobrej veci. Želáme jubilantovi dobré zdravie a pohodu v zamestnaní, aby mohol svoje prebohaté skúsenosti a vedomosti odovzdávať ďalšej generácii záujemcov o jaskyne.

Jozef Hlaváč

* * *

MARTIN FILLO 55-ROČNÝ

Dňa 28. januára 1997 oslávil významné životné jubileum Martin Fillo, dlhoročný pracovník Správy slovenských jaskýň.

V organizácii pracuje od roku 1971, keď bol zaradený na funkciu energetika v rámci technicko-prevádzkového úseku. Túto zodpovednú prácu vykonáva dodnes spolu s funkciou revízneho technika elektrických zariadení.

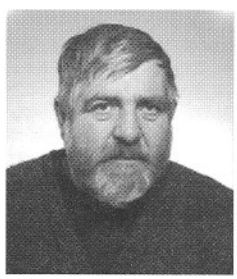
Svojimi odbornými znalosťami a skúsenosťami má značný podiel na bezporuchovej prevádzke sprístupnených jaskýň. Bol a je vždy ochotný pomôcť a poradiť v každej problematickej situácii súvisiacej s elektroinštaláciou jaskýň, bez ohľadu na svoje osobné voľno.

Od dodávateľských organizácií požaduje vykonanie prác vo veľmi dobrej kvalite, čoho dôkazom sú aj realizované elektrorekonštrukčné práce v Jasovskej jaskyni, Belianskej jaskyni, Ochtinskej aragonitovej jaskyni a jaskyni Driny.

V mene všetkých spolupracovníkov jubilantovi želáme do ďalších rokov veľa zdravia, ako aj pracovných a osobných úspechov.

Ján Paulus

JÁN FARKAŠ 50-ROČNÝ



Dňa 27. júna 1997 sa dožil významného životného jubilea Ján Farkaš, dlhoročný pracovník Správy slovenských jaskýň.

Na Správu slovenských jaskýň nastúpil v máji 1970, niekoľko mesiacov po vzniku tejto jaskyniarskej organizácie s celoslovenskou pôsobnosťou. Vo veku 23 rokov začal vykonávať funkciu vodiča osobného vozidla na technicko-prevádzkovom úseku. Zabezpečenie potrebného technického a bezpečného stavu jaskýň si vyžadovalo byť neustále na cestách - prevádzkach od Jasovskej jaskyne až po jaskyňu Driny. Bežne za tmy odchádzal z domu a potme sa vracal domov.

V roku 1977 bol preradený na funkciu vodiča riaditeľa organizácie a ako vodič nákladného vozidla sa zúčastnil speleopotápačskej expedície na Srí Lanku. Za 20 rokov na rozličných vozidlách organizácie najazdil vyše 1 milión kilometrov. Od roku 1991 zabezpečuje činnosti týkajúce sa spravovania budovy Správy slovenských jaskýň v Liptovskom Mikuláši.

Jubilantovi prajeme do ďalších rokov veľa zdravia a pohody v práci i súkromnom živote.

Martin Fillo

NOVÁ PUBLIKÁCIA

SLOVENSKO
SPRÍSTUPNENÉ JASKYNE

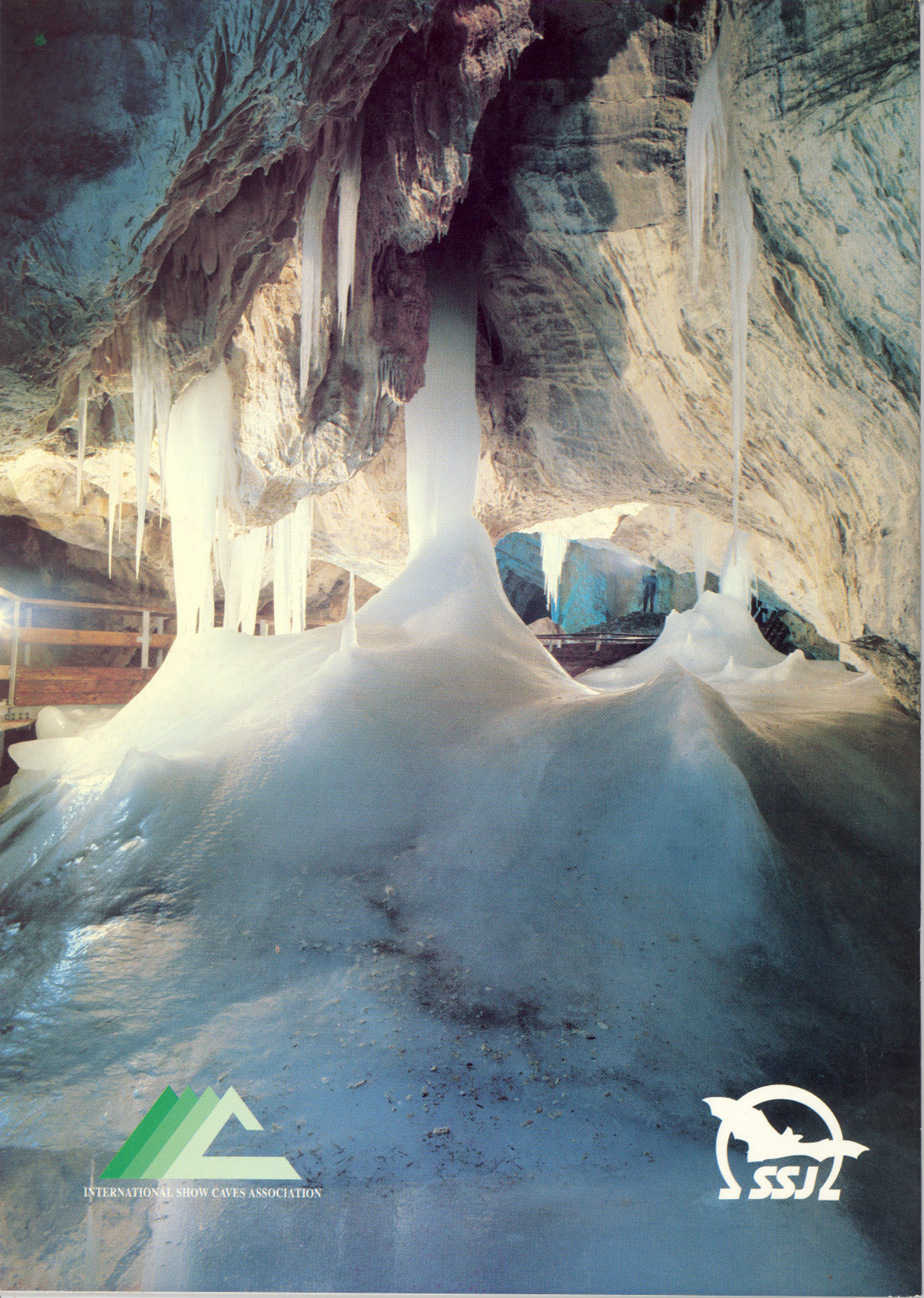
KNIŽNÉ CENTRUM VYDAVATEĽSTVO

SSJ

Prvé vydanie populárno-náučnej a prezentačnej publikácie o sprístupnených jaskyniach na Slovensku. Návštevníkom i ostatným záujemcom podáva základné informácie o prírodných pomeroch, archeológii, histórii a iných pozoruhodnostiach v jaskyniach. Farebné fotografie, mapy a prehľadné grafické spracovanie zvýrazňujú jej celkovú výtvarnú a poznávaciu hodnotu. Publikáciu vydalo vydavateľstvo KNIŽNÉ CENTRUM Žilina pre SPRÁVU SLOVENSKÝCH JASKÝŇ v Liptovskom Mikuláši.

V prípade záujmu o túto knihu formátu B5 v rozsahu 64 strán sa treba obrátiť na:

Obchodno - propagačný úsek SSJ
Liptovský Mikuláš
tel.: 0849/201 58-9


INTERNATIONAL SHOW CAVES ASSOCIATION
SSJ